



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

[ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]

Διπλωματική Εργασία

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ]

Επιβλέπων:

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ, ΒΑΘΜΙΔΑ]

Συνεπιβλέπων:

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ, ΒΑΘΜΙΔΑ]

[ΠΟΛΗ, ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ]

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

[ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ]

Επιβλέπων:

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ, ΒΑΘΜΙΔΑ]

Συνεπιβλέπων:

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ, ΒΑΘΜΙΔΑ]

[ΠΟΛΗ, ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ]

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

[Συμπλήρωσε εδώ την ελληνική περίληψη της διπλωματικής εργασίας.]

Λέξεις-κλειδιά: *[λέξη-κλειδί 1, λέξη-κλειδί 2, ...]*

[THESIS TITLE IN ENGLISH]

ABSTRACT

[Insert the English abstract of the thesis here.]

Keywords: *[keyword 1, keyword 2, ...]*

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

[Συμπλήρωσε εδώ τις ευχαριστίες, εφόσον επιθυμείς να περιληφθούν.]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
2	ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΡΑΘΡΟ	3
2.1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
2.2	ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΣΗΕ	4
2.2.1	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ	4
2.2.2	WAMS ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ PMU	5
2.2.3	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	6
2.3	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	7
2.4	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ	8
2.4.1	ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ	8
2.4.2	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ K-MEANS	9
2.4.3	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ K-MEDOIDS	11
2.4.4	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ DBSCAN	11
2.4.5	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ OPTICS	13
2.4.6	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ HDBSCAN	14
2.4.7	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ GAUSSIAN MIXTURE MODELS	14
2.4.8	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ AGGLOMERATIVE HIERARCHICAL CLUSTERING	15
2.4.9	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ	16
2.4.10	ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	16
2.5	ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΕ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	19
2.5.1	ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	19
2.5.2	ΜΟΝΤΕΛΑ ΦΟΡΤΙΩΝ	20
2.5.3	ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ KUNDUR TWO-AREA	21

2.5.4	ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IEEE 39-BUS	21
3	ΑΝΑΛΥΣΗ RINGDOWN ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ MATRIX PENCIL	23
3.1	Εισαγωγή	23
3.2	Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων	24
3.2.1	Γενική Μεθοδολογία	24
3.2.2	Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων για το Kundur Two-Area System	24
3.2.3	Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων για το IEEE 39-Bus System	24
3.2.4	Προεπεξεργασία Σημάτων (<i>Signal Pre-processing</i>)	25
3.2.5	Στάδιο ελέγχου και φιλτραρίσματος των παραγόμενων δεδομένων (<i>Data Screening</i>)	25
3.3	Μαθηματική Ανακατασκευή Σημάτων	26
3.3.1	Εφαρμογή της Μεθόδου Matrix Pencil (MP)	26
3.3.2	Μαθηματική Ανακατασκευή και Πιστότητα	27
3.4	Αποτελέσματα και Γραφικές Παραστάσεις	27
3.4.1	Απεικόνιση Ρυθμού Απόσβεσης και Συχνότητας (<i>Real Part vs Frequency</i>)	27
3.4.2	Αξιολόγηση Πιστότητας Ανακατασκευής (<i>Signal Reconstruction</i>)	30
3.4.3	Ταυτοποίηση Κυρίαρχων Ταλαντώσεων (Συνολική Αξιολόγηση)	30
3.4.4	Αξιολόγηση των εκτιμήσεων μέσω του δείκτη <i>Median Absolute Deviation (MAD)</i>	42
3.4.5	Αποτελέσματα συσταδοποίησης	45
3.5	Συμπεράσματα	57
4	AMBIENT ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IEEE 39-BUS	59
4.1	Εισαγωγή	59
4.2	Σύστημα, Δεδομένα και Μεθοδολογία	59
4.2.1	IEEE 39 και Ambient Scenario	59
4.2.2	Προεπεξεργασία και N4SID	60
4.2.3	Ιδιοτιμές Αναφοράς από το PowerFactory	60
4.2.4	Μέθοδοι Συσταδοποίησης και Υπερπαραμέτροι	61

4.2.5	Μετρικές Αξιολόγησης	63
4.3	Αποτελέσματα	64
4.3.1	Screened Εκτιμήσεις	64
4.3.2	Αποτελέσματα Συσταδοποίησης ανά Μέθοδο	66
4.3.3	Συγκριτικά Αποτελέσματα όλων των Μεθόδων Συσταδοποίη- σης	70
4.3.4	Χάρτες Συσταδοποίησης στο Επίπεδο (σ, f) – Cluster Maps	72
4.3.5	Ποσοτική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης	80
4.3.6	Συνολική Συζήτηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης .	88
4.4	Συμπεράσματα	90

Βιβλιογραφία	93
---------------------	-----------

ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

3.1	Κατανομή ιδιοτιμών (<i>Real Part vs Frequency</i>) για τις γεννήτριες G_1-G_4 του <i>Kundur Two-Area System</i>	28
3.2	Κατανομή ιδιοτιμών (<i>Real Part vs Frequency</i>) για τις γεννήτριες G_1-G_{10} του <i>IEEE 39-Bus System</i>	29
3.3	Ανακατασκευή σήματος αέργου ισχύος (Q) για τη γεννήτρια G_1 του <i>Kundur Two-Area System</i>	31
3.4	Ανακατασκευή σήματος αέργου ισχύος (Q) για τη γεννήτρια G_1 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	32
3.5	Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_1 του <i>Kundur Two-Area System</i> με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2	33
3.6	Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_2 του <i>Kundur Two-Area System</i> με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2	34
3.7	Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_3 του <i>Kundur Two-Area System</i> με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2	35
3.8	Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_4 του <i>Kundur Two-Area System</i> με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2	36
3.9	Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_9 του <i>IEEE 39-Bus System</i> με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2	37

3.10	Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_3 του <i>IEEE 39-Bus System</i> με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2	38
3.11	Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_6 του <i>IEEE 39-Bus System</i> με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2	39
3.12	Διαγράμματα Φυσαλίδων (<i>Bubble Map</i>): Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων <i>modes</i>	40
3.13	Διαγράμματα Φυσαλίδων (<i>Bubble Map</i>): Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων <i>modes</i>	41
3.14	Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για το <i>Kundur Two-Area System</i>	47
3.15	Χάρτης ιδιοτιμών του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για $k = 2$ στο <i>Kundur Two-Area System</i>	48
3.16	Silhouette profile του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για $k = 3$ στο <i>Kundur Two-Area System</i>	48
3.17	Διάγραμμα συνολικού κόστους του αλγορίθμου <i>k-Medoids</i> για το <i>Kundur Two-Area System</i>	49
3.18	Silhouette profile του αλγορίθμου <i>k-Medoids</i> για $k = 3$ στο <i>Kundur Two-Area System</i>	50
3.19	Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για την περιοχή ελέγχου 1 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	51
3.20	Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για την περιοχή ελέγχου 2 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	51
3.21	Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για την περιοχή ελέγχου 3 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	52
3.22	Silhouette profile του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για $k = 9$ στην περιοχή ελέγχου 1 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	52
3.23	Silhouette profile του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για $k = 5$ στην περιοχή ελέγχου 2 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	53

3.24	Silhouette profile του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για $k = 7$ στην περιοχή ελέγχου 3 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	53
3.25	Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου <i>k-Medoids</i> για την περιοχή ελέγχου 1 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	54
3.26	Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου <i>k-Medoids</i> για την περιοχή ελέγχου 2 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	54
3.27	Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου <i>k-Medoids</i> για την περιοχή ελέγχου 3 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	55
3.28	Silhouette profile του αλγορίθμου <i>k-Medoids</i> για $k = 8$ στην περιοχή ελέγχου 1 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	55
3.29	Silhouette profile του αλγορίθμου <i>k-Medoids</i> για $k = 4$ στην περιοχή ελέγχου 2 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	56
3.30	Silhouette profile του αλγορίθμου <i>k-Medoids</i> για $k = 6$ στην περιοχή ελέγχου 3 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	56
4.1	Screened εκτιμήσεις N4SID στο επίπεδο (σ, f) ανά order sweep και περιοχή ελέγχου. Οι χρωματισμοί διακρίνουν τα σήματα τάσης και ρεύματος, ενώ οι λευκοί ρόμβοι δηλώνουν τους ρυθμούς αναφοράς του <i>PowerFactory</i> του Πίνακα 4.1.	65
4.2	Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: <i>k-Means</i>	73
4.3	Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: <i>k-Medoids</i>	74
4.4	Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: DBSCAN.	75
4.5	Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: OPTICS.	76
4.6	Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: HDBSCAN.	77
4.7	Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: GMM.	78
4.8	Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: Agglomerative Hierarchical Clustering.	79

ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

2.1	Συγκριτική παρουσίαση των αλγορίθμων συσταδοποίησης.	17
3.1	Σύνοψη Κυρίαρχων Ιδιοτιμών με Κριτήριο τη Μέγιστη Ενέργεια . .	42
3.2	Ιδιοτιμές αναφοράς του συστήματος Kundur Two-Area System. . .	43
3.3	Ιδιοτιμές αναφοράς του συστήματος IEEE 39-Bus.	43
3.4	MAD ανά μέθοδο συσταδοποίησης για το Kundur Two-Area System. .	44
3.5	MAD ανά μέθοδο συσταδοποίησης για το IEEE 39-Bus.	45
3.6	Σύγκριση κέντρων συσταδοποίησης με θεωρητικές ιδιοτιμές ανα- φοράς	50
4.1	Ηλεκτρομηχανικοί τρόποι αναφοράς που διατηρήθηκαν από το <i>PowerFactory</i>	61
4.2	Πλέγματα υπερπαραμέτρων των μεθόδων συσταδοποίησης. . . .	63
4.3	Πλήθος screened εκτιμήσεων και χρόνος εκτέλεσης N4SID ανά order sweep και περιοχή ελέγχου.	64
4.4	Επιλεγμένες ρυθμίσεις <i>k-Means</i>	67
4.5	Επιλεγμένες ρυθμίσεις <i>k-Medoids</i>	67
4.6	Επιλεγμένες ρυθμίσεις DBSCAN.	68
4.7	Επιλεγμένες ρυθμίσεις OPTICS.	68
4.8	Επιλεγμένες ρυθμίσεις HDBSCAN.	69
4.9	Επιλεγμένες ρυθμίσεις Gaussian Mixture Models.	69
4.10	Επιλεγμένες ρυθμίσεις Agglomerative Hierarchical Clustering. . .	70
4.11	Πλήθος συστάδων της επιλεγμένης ρύθμισης ανά order sweep, περιοχή ελέγχου και μέθοδο.	71
4.12	Μετρικές συνοχής και κάλυψης της επιλεγμένης λύσης.	81

4.13	Συμφωνία της επιλεγμένης συσταδοποίησης με τα τοπικά reference labels.	83
4.14	Αναλυτικές τιμές MAD ανά περιοχή ελέγχου για το πρώτο order sweep (orders1).	86
4.15	Αναλυτικές τιμές MAD ανά περιοχή ελέγχου για το δεύτερο order sweep (orders2).	87
4.16	Συγκεντρωτική σύγκριση των δύο order sweeps ανά περιοχή ελέγχου.	88

Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κεφάλαιο 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΡΑΘΡΟ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα σύγχρονα ΣΗΕ υφίστανται αρκετές αλλαγές λόγω της μαζικής διείσδυσης ΑΠΕ, καθώς και της σταδιακής απόσυρσης συμβατικών θερμικών μονάδων παραγωγής. Ως φυσικό επακόλουθο, μειώνεται η συνολική φυσική αδράνεια του συστήματος και μεταβάλλεται η δυναμική του συμπεριφορά, καθιστώντας το πιο ευάλωτο σε διαταραχές ισοζυγίου παραγωγής-ζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό, η παρακολούθηση της δυναμικής ευστάθειας σε πραγματικό χρόνο αποτελεί επιτακτική ανάγκη. [1], [2] Η αξιόπιστη εποπτεία του συστήματος βασίζεται στη λήψη δεδομένων από PMUs, τοποθετημένες σε κομβικούς ζυγούς του δικτύου. Με τη χρήση τεχνικών ταυτοποίησης συστημάτων (System Identification), πραγματοποιείται εξαγωγή τοπικών εκτιμήσεων για τις ιδιοτιμές των δυναμικών αποκρίσεων. Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις, όμως, υπόκεινται σε θόρυβο μετρήσεων, τοπικές διακυμάνσεις και αριθμητικές αβεβαιότητες. Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων περιορισμών, επιστρατεύονται αλγόριθμοι συσταδοποίησης (clustering), οι οποίοι φιλτράρουν και αξιολογούν τα εκάστοτε δεδομένα, επιτρέποντας τον ακριβή προσδιορισμό των καθολικών ιδιοτιμών του συστήματος. [3], [4] Οι μεθοδολογίες, τα μαθηματικά μοντέλα και οι αλγόριθμοι που περιγράφονται στο θεωρητικό υπόβαθρο αποτελούν θεμελιώδη εργαλεία που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Η εκτενής αναφορά και επεξήγησή τους κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση του αντικείμενου της συγκεκριμένης διπλωματικής.

Η θεωρητική θεμελίωση της δυναμικής ανάλυσης και της ευστάθειας ηλεκτρικών συστημάτων βασίζεται αρκετά στο έργο του Prabha Kundur, καθώς και στην επιτροπή IEEE/CIGRE. [1], [5]

2.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΣΗΕ

2.2.1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ

Ο Kundur όρισε την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας ως την ικανότητα να διατηρεί μια κατάσταση ισορροπίας υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και να ανακτά μια αποδεκτή κατάσταση ισορροπίας μετά από μια διαταραχή. Ειδικότερα, στο πεδίο των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων, η ανάλυση μικρών σημάτων εστιάζει στην ικανότητα του συστήματος να διατηρεί τον συγχρονισμό του όταν υπόκειται σε μικρές διαταραχές, επιτρέποντας τη γραμμικοποίηση των διαφορικών εξισώσεων κίνησης γύρω από το σημείο λειτουργίας. [5]

Η ευστάθεια συχνότητας και η εμφάνιση μικρών διαταραχών συνδέονται άμεσα με την ικανότητα του ΣΗΕ να διατηρεί τη διασυνδεδεμένη λειτουργία του μετά από απότομες μεταβολές φορτίου και παραγωγής. Έπειτα από μια διαταραχή, προκαλούνται ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις μεταξύ των περιστρεφόμενων μαζών των σύγχρονων γεννητριών. Σύμφωνα με την ταξινόμηση Kundur, οι ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις διακρίνονται κυρίως σε δύο βασικές κατηγορίες:

- **Intra-area Modes:** Εμφανίζουν συχνότητες στο εύρος 0.8 Hz έως 2.0 Hz και αφορούν την ταλάντωση μιας μεμονωμένης παραγωγικής μονάδας (ή ενός σταθμού) ως προς το υπόλοιπο σύστημα.
- **Inter-Area Modes:** Εμφανίζουν χαμηλότερες συχνότητες στο εύρος 0.1 Hz έως 0.8 Hz και χαρακτηρίζονται από τη σύγχρονη ταλάντωση ολόκληρων ομάδων γεννητριών μιας γεωγραφικής περιοχής έναντι μιας άλλης μέσω ασθενών γραμμών μεταφοράς.

Σε περίπτωση ανεπαρκούς απόσβεσης, οι ταλαντώσεις μπορεί να ενισχυθούν, οδηγώντας σε μη επιτρεπτούς ρυθμούς μεταβολής της συχνότητας (*Rate of Change of Frequency* — ROCOF). Παράλληλα, είναι πιθανό να προκληθούν αποκλίσεις τάσης και συχνότητας και, στη χειρότερη περίπτωση, διαχωρισμός του δικτύου και γενικευμένη αλληλουχία σφαλμάτων (*blackout*). [1], [3]

Η προαναφερθείσα διάκριση είναι θεμελιώδης κατά την επεξεργασία σημάτων

PMU/WAMS, καθώς η αναγνώριση του είδους του τρόπου ταλάντωσης καθορίζει τόσο τις απαιτούμενες ενέργειες ελέγχου όσο και τη γεωγραφική έκταση του δυναμικού φαινομένου. [6]

2.2.2 WAMS ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ PMU

Τα Συστήματα Παρακολούθησης Ευρείας Περιοχής (WAMS – *Wide-Area Monitoring Systems*) αποτελούν ένα από τα πιο τεχνολογικά εξελιγμένα συστήματα εποπτείας στα ΣΗΕ. Υλοποιήθηκαν για να βελτιώσουν τα υπάρχοντα συστήματα SCADA, προσφέροντας πιο αποτελεσματική παρακολούθηση της δυναμικής συμπεριφοράς του δικτύου σε ευρεία γεωγραφική έκταση και σε πραγματικό χρόνο. [3], [7]

Η αρχιτεκτονική ενός συστήματος WAMS περιλαμβάνει:

- **Μονάδες Μέτρησης Φασιθετών (PMUs):** Τοποθετούνται σε κρίσιμους υποσταθμούς για τη λήψη των πρωτογενών μετρήσεων.
- **Μονάδες Συγκέντρωσης Δεδομένων Φασιθετών (PDCs – *Phasor Data Concentrators*):** Συλλέγουν, ευθυγραμμίζουν χρονικά και αποθηκεύουν τα δεδομένα από πολλές PMUs.
- **Εφαρμογές Κέντρου Ελέγχου:** Επεξεργάζονται τα συγχρονισμένα δεδομένα για την εκτίμηση ευστάθειας, την ανίχνευση ταλαντώσεων και την υποστήριξη αποφάσεων.

Οι Μονάδες Μέτρησης Φασιθετών (*Phasor Measurement Units* – PMUs) είναι προηγμένες ηλεκτρονικές συσκευές που υπολογίζουν συγχρονισμένους φασιθέτες για μεγέθη όπως:

- Το μέτρο (V , I) και τη γωνία φάσης τάσεων και ρευμάτων.
- Τη συχνότητα του δικτύου (f).
- Τον ρυθμό μεταβολής της συχνότητας (ROCOF).

Μέσω μιας προσέγγισης βασισμένης αποκλειστικά σε δεδομένα (*Model-Free / Data-Driven approach*), η εκτίμηση των ιδιοτιμών του συστήματος, δηλαδή της συχνότητας ταλάντωσης και του συντελεστή απόσβεσης, πραγματοποιείται απευθείας από τις συγχρονισμένες χρονοσειρές. Παρακάμπτεται, έτσι, η ανάγκη για λεπτομερή γνώση των παραμέτρων ή της τοπολογίας του δικτύου, καθώς η πληροφορία εξάγεται απευθείας από την πραγματική απόκριση του συστήματος. [3], [7]

Για την επεξεργασία των σημάτων σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιούνται προηγ-

μένοι αλγόριθμοι, όπως οι μέθοδοι Prony, Matrix Pencil, Subspace Identification (SSI) και Dynamic Mode Decomposition (DMD). Οι προαναφερθείσες τεχνικές αναλύουν συνεχώς τις δυναμικές αποκρίσεις του δικτύου, επιτρέποντας τον έγκαιρο εντοπισμό ασθενώς αποσβεννύμενων ταλαντώσεων. Η διαρκής παρακολούθηση προσφέρει κρίσιμη πληροφορία στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, δίνοντας τη δυνατότητα προληπτικών παρεμβάσεων πριν οι ταλαντώσεις οδηγήσουν σε αστάθεια και σε γενικευμένη κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου. [7], [8], [9]

2.2.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ένα γραμμικοποιημένο χρονικά αμετάβλητο σύστημα συνεχούς χρόνου γύρω από ένα σημείο ισορροπίας περιγράφεται στο χώρο από τις εξισώσεις:

$$\frac{dx(t)}{dt} = A \cdot x(t) + B \cdot u(t) \quad (2.1)$$

$$y(t) = C \cdot x(t) + D \cdot u(t) \quad (2.2)$$

όπου $x(t) \in \mathbb{R}^n$ είναι το διάνυσμα κατάστασης, $u(t) \in \mathbb{R}^m$ το διάνυσμα εισόδου και $y(t) \in \mathbb{R}^p$ το διάνυσμα εξόδου, το οποίο αντιστοιχεί στις διαθέσιμες μετρήσεις PMU. Οι πίνακες A , B , C και D είναι αντίστοιχα οι πίνακες κατάστασης, εισόδου, εξόδου και άμεσης διέλευσης του γραμμικοποιημένου μοντέλου.

Οι ιδιοτιμές $\lambda_i \in \mathbb{C}$ του πίνακα κατάστασης A καθορίζουν τη δυναμική συμπεριφορά και την ευστάθεια του συστήματος. Για πραγματικούς πίνακες A , οι μη πραγματικές ιδιοτιμές εμφανίζονται σε συζυγή ζεύγη της μορφής:

$$\lambda_i = \sigma_i \pm j \cdot \omega_i \quad (2.3)$$

Για κάθε συζυγές ζεύγος, η συχνότητα ταλάντωσης f_i και ο λόγος απόσβεσης ζ_i προκύπτουν από τα πραγματικά και φανταστικά μέρη της ιδιοτιμής ως εξής:

$$f_i = \frac{\omega_i}{2\pi} \quad (2.4)$$

$$\zeta_i = \frac{-\sigma_i}{\sqrt{\sigma_i^2 + \omega_i^2}} \quad (2.5)$$

Για ασυμπτωτική ευστάθεια του γραμμικοποιημένου συνεχούς συστήματος απαιτείται όλες οι ιδιοτιμές να έχουν αρνητικό πραγματικό μέρος, δηλαδή $\sigma_i < 0$. Όσο μικρότερος είναι ο λόγος απόσβεσης, τόσο ασθενέστερα αποσβεννύεται ο αντίστοιχος τρόπος ταλάντωσης· στην πρακτική παρακολούθηση των ΣΗΕ, τιμές ζ_i της τάξης του 3%-5% ή χαμηλότερες αξιολογούνται συνήθως ως ενδείξεις ασθενούς απόσβεσης και απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. [1], [10]

2.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Οι τεχνικές ταυτοποίησης συστημάτων (system identification) αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της προσέγγισης που βασίζεται σε δεδομένα (data-driven approach) για τη δυναμική ανάλυση των ΣΗΕ. Στόχος των τεχνικών είναι η εξαγωγή των δυναμικών χαρακτηριστικών του συστήματος (όπως οι ιδιοτιμές, οι συχνότητες ταλάντωσης, οι συντελεστές απόσβεσης και οι ρυθμοί ταλάντωσης) απευθείας από τις διαθέσιμες μετρήσεις, χωρίς τη χρήση αναλυτικών εξισώσεων. Ανάλογα με το πεδίο στο οποίο πραγματοποιείται η επεξεργασία των εκάστοτε δεδομένων, οι μέθοδοι ταυτοποίησης κατατάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες:

- **Μέθοδοι Πεδίου Χρόνου (Time-Domain Methods)** εφαρμόζονται απευθείας στις χρονοσειρές των μετρούμενων αποκρίσεων του συστήματος, όπως καταγράφονται από τις μονάδες PMU είτε μετά από μια διαταραχή (ringdown data) είτε υπό συνθήκες φυσιολογικής λειτουργίας (ambient noise). Το κύριο πλεονέκτημα των μεθόδων πεδίου χρόνου έγκειται στην άμεση εφαρμογή τους σε πραγματικό χρόνο χωρίς να έχει προηγηθεί επεξεργασία των δεδομένων.
 - Prony και Matrix Pencil (MP) βασίζονται στην προσέγγιση του σήματος ως άθροισμα μιγαδικών εκθετικών όρων, προσφέροντας υψηλή ακρίβεια στον υπολογισμό της συχνότητας και της απόσβεσης. [7], [8]
 - Eigensystem Realization Algorithm (ERA) και οι μέθοδοι αναγνώρισης υποχώρου (Subspace Identification, π.χ. N4SID) κατασκευάζουν ισοδύναμα μοντέλα χώρου καταστάσεων μέσω αλγεβρικών τεχνικών (όπως η Singular Value Decomposition - SVD), παρουσιάζοντας μεγάλη ανθεκτικότητα. [9], [11]
 - Prediction Error Method (PEM) στηρίζεται σε παραμετρικά στατιστικά

μοντέλα (ARX, ARMAX) και στη βελτιστοποίηση των σφαλμάτων πρό-βλεψης.

- **Μέθοδοι Πεδίου Συχνότητας (Frequency-Domain Methods)** επεξεργάζονται το φάσμα συχνοτήτων των σημάτων (μέσω του μετασχηματισμού Fourier) ή τις μετρούμενες συναρτήσεις μεταφοράς και απόκρισης συχνότητας (Frequency Response Functions — FRFs). Οι συγκεκριμένοι μέθοδοι χαρακτηρίζονται για την ικανότητά τους να χειρίζονται συστήματα ευρέος φάσματος συχνοτήτων, βρίσκοντας εφαρμογή σε μοντελοποίηση γραμμών μεταφοράς, καλωδίων και μετασχηματιστών.
 - Vector Fitting είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθμος που προσαρμόζει ρητές συναρτήσεις (rational functions) σε δεδομένα απόκρισης συχνότητας, αντικαθιστώντας σταδιακά τους πόλους του συστήματος έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκλιση. [12]

Η επιλογή μεταξύ των δύο κατηγοριών εξαρτάται από τη φύση των διαθέσιμων δεδομένων και την επιθυμητή εφαρμογή. Οι μέθοδοι πεδίου χρόνου προτιμώνται για τη συνεχή, online παρακολούθηση και την άμεση ανίχνευση ασταθειών από τις ροές δεδομένων των PMU. [4], [13] Αντιθέτως οι μέθοδοι πεδίου συχνότητας προσφέρουν εξαιρετική ακρίβεια κατά την offline ανάλυση, τη σύνθεση ισοδύναμων δικτύων και τη μελέτη ευρέων περιοχών συχνοτήτων. [7], [12]

2.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.4.1 ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στην επιτήρηση των σύγχρονων ΣΗΕ, όπου βρίσκονται κατανεμημένες PMUs, η τοπική εφαρμογή αλγορίθμων ταυτοποίησης παράγει ένα μεγάλο πλήθος εκτιμήσεων για τις ιδιοτιμές του συστήματος. Παρόλο που όλες οι μονάδες PMU καταγράφουν τη δυναμική συμπεριφορά του ίδιου του φυσικού δικτύου, οι τοπικά υπολογιζόμενες ιδιοτιμές δεν συγκλίνουν σε ένα μοναδικό σημείο. Αντιθέτως, εμφανίζουν αισθητή διασπορά στο μιγαδικό επίπεδο, καθιστώντας αναγκαία τη συνδυαστική επεξεργασία των δεδομένων σε επίπεδο χώρου.

Η προαναφερθείσα διασπορά οφείλεται κυρίως σε τρεις παράγοντες:

- **Θόρυβος:** Η παρουσία θορύβου στις μετρήσεις των αισθητήρων, καθώς και οι καθυστερήσεις και οι διακυμάνσεις στα κανάλια επικοινωνίας των PMUs,

εισάγουν τυχαίες διαταραχές στις χρονοσειρές.

- Ο προσδιορισμός της χοροθέτησης κάθε τρόπου ταλάντωσης ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τη θέση του ζυγού στο δίκτυο. Για παράδειγμα, ένας ρυθμός ταλάντωσης μπορεί να είναι έντονα ορατός στις μετρήσεις ενός σταθμού παραγωγής, αλλά σχεδόν αφανής σε ένα απομακρυσμένο κέντρο φορτίου, επηρεάζοντας την ακρίβεια της πρώτης εμφάνισης της ταλάντωσης.
- **Μαθηματικοί / Ψευδείς Ρυθμοί:** Προκειμένου να αποφευχθεί η υποτίμηση της δυναμικής τάξης του συστήματος, οι αλγόριθμοι ταυτοποίησης (όπως οι Prony, SSI, ERA) χρησιμοποιούν υψηλή τάξη μοντέλου. Η υπερεκτίμηση αυτή οδηγεί στην εμφάνιση ψευδών ιδιοτιμών, οι οποίες αποτελούν αμιγώς αριθμητικά παράγωγα χωρίς φυσική υπόσταση στο δίκτυο.

Για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προκλήσεων, κρίνεται επιβεβλημένη η εφαρμογή αλγορίθμων συσταδοποίησης, όπως οι K-Means, DBSCAN, OPTICS. Τέτοιοι αλγόριθμοι επεξεργάζονται το συνολικό πλήθος των τοπικών εκτιμήσεων στο μιγαδικό επίπεδο και εντοπίζουν τις περιοχές υψηλής πυκνότητας σημείων, οι οποίες αντιστοιχούν στους πραγματικούς φυσικούς τρόπους ταλάντωσης του συστήματος. Ταυτόχρονα, οι μεμονωμένες εκτιμήσεις που βρίσκονται σε απόσταση από τις κύριες συστάδες αναγνωρίζονται ως παράγωγα θορύβου ή ψευδείς ρυθμοί και απορρίπτονται αποτελεσματικά.

Η τελική εξαγωγή του κέντρου βάρους κάθε συστάδας παρέχει μια υψηλής ακρίβειας εκτίμηση για την πραγματική ιδιοτιμή του συστήματος. Με αποτέλεσμα να μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η πραγματική συχνότητα ταλάντωσης και ο κρίσιμος συντελεστής απόσβεσης. Ως φυσικό επακόλουθο, η τοπικά κατακερματισμένη και θορυβώδης πληροφορία μετατρέπεται σε αξιόπιστη, επιτρέποντας στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας και στα αυτόματα συστήματα ελέγχου να παρακολουθούν την ευστάθεια του δικτύου σε πραγματικό χρόνο. [3], [4]

2.4.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ K-MEANS

Ο αλγόριθμος k-means αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους συσταδοποίησης. Στόχος του είναι ο διαμερισμός N σημείων δεδομένων $x_i \in \mathbb{R}^d$ σε k προκαθορισμένες συστάδες $C = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$, ελαχιστοποιώντας το άθροισμα των τετραγωνικών αποστάσεων (Sum of Squared Errors — SSE) από τα αντίστοιχα

κέντρα συστάδων (μ_j):

$$SSE = \sum_{j=1}^k \sum_{x_i \in C_j} \|x_i - \mu_j\|^2$$

Η διαδικασία εκτέλεσης του αλγορίθμου περιλαμβάνει τα εξής επαναληπτικά βήματα:

1. Αρχικοποίηση: Επιλογή k αρχικών τυχαίων κέντρων.
2. Ανάθεση: Κάθε σημείο δεδομένων ανατίθεται στη συστάδα με το πλησιέστερο κέντρο βάσει Ευκλείδειας απόστασης.
3. Ενημέρωση: Υπολογισμός των νέων κέντρων ως ο μέσος όρος των σημείων που ανήκουν σε κάθε συστάδα.
4. Τερματισμός: Επανάληψη των βημάτων 2 και 3 έως ότου μεταβληθούν ελάχιστα τα κέντρα ή επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων.

Ο αλγόριθμος συσταδοποίησης K-Means διακρίνεται για τη σημαντική υπολογιστική του ικανότητα και την υψηλή ταχύτητα εκτέλεσης, καθιστώντας τον μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στην επεξεργασία δεδομένων. Η χαμηλή υπολογιστική του πολυπλοκότητα, επιτρέπει την ταχεία εκτέλεση και την αποτελεσματική διαχείριση μεγάλων συνόλων δεδομένων. [14]

Παρά τα πλεονεκτήματα, ο αλγόριθμος παρουσιάζει ορισμένους σημαντικούς περιορισμούς που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Κυριότερος εξ αυτών είναι η απαίτηση για εκ των προτέρων καθορισμό του αριθμού των συστάδων, μια τιμή που στην πράξη σπάνια είναι γνωστή εκ των προτέρων. Επιπλέον, ο K-Means παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στην αρχική επιλογή των κέντρων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τοπικά ελάχιστα αντί της ολικής βέλτιστης λύσης. Οι συστάδες, επιπρόσθετα, έχουν σφαιρικό σχήμα και παρόμοιο μέγεθος, ενώ εμφανίζει ιδιαίτερη ευαισθησία στην παρουσία θορύβου και ακραίων τιμών (outliers).

Η επιλογή του αριθμού συστάδων k μπορεί να υποστηριχθεί με τον δείκτη silhouette. Για κάθε σημείο υπολογίζεται η μέση απόστασή του από τα σημεία της ίδιας συστάδας και η μέση απόστασή του από την πλησιέστερη γειτονική συστάδα. Ο δείκτης silhouette λαμβάνει τιμές από -1 έως 1 . Τιμές κοντά στο 1 υποδηλώνουν ότι το σημείο ανήκει σαφώς στη συστάδα του, τιμές κοντά στο 0 δείχνουν επικάλυψη μεταξύ συστάδων, ενώ αρνητικές τιμές μπορεί να υποδηλώνουν εσφαλμένη

ανάθεση. Για κάθε υποψήφια τιμή του k υπολογίζεται ο μέσος δείκτης silhouette όλων των σημείων και επιλέγεται συνήθως η τιμή που τον μεγιστοποιεί. Με τον τρόπο αυτό, η επιλογή του αριθμού συστάδων γίνεται με πιο αντικειμενικό τρόπο. [15]

2.4.3 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ K-MEDOIDS

Ο αλγόριθμος k-medoids είναι μέθοδος συσταδοποίησης παρόμοια με τον k-means, με τη βασική διαφορά ότι το αντιπροσωπευτικό στοιχείο κάθε συστάδας (medoid) είναι ένα πραγματικό σημείο του συνόλου δεδομένων και όχι ο μέσος όρος των σημείων της. Ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των αποστάσεων κάθε σημείου από το medoid της συστάδας του.

Στην κλασική υλοποίηση PAM (Partitioning Around Medoids), επιλέγονται αρχικά k medoids και στη συνέχεια εξετάζονται ανταλλαγές μεταξύ medoids και μη-medoid σημείων, έως ότου δεν μειώνεται άλλο το συνολικό κόστος. Η χρήση πραγματικών παρατηρήσεων ως κέντρων καθιστά τη μέθοδο πιο ανθεκτική σε ακραίες τιμές και ψευδείς ιδιοτιμές σε σχέση με τον k-means.

Ωστόσο, απαιτείται και εδώ εκ των προτέρων καθορισμός του αριθμού k , ενώ η υπολογιστική επιβάρυνση του PAM είναι συνήθως μεγαλύτερη. Για εκτιμήσεις ιδιοτιμών, ο k-medoids είναι χρήσιμος όταν επιδιώκεται ένα αντιπροσωπευτικό σημείο που να αντιστοιχεί σε πραγματική τοπική εκτίμηση και όχι σε τεχνητό μέσο όρο. [16], [17]

Η αντικειμενική συνάρτηση του αλγορίθμου γράφεται ως

$$J = \sum_{j=1}^k \sum_{x_i \in C_j} d(x_i, m_j), \quad (2.1)$$

όπου $m_j \in C_j$ είναι το medoid της j -οστής συστάδας και $d(\cdot, \cdot)$ η επιλεγμένη μετρική απόστασης, όπως η Ευκλείδεια ή η Manhattan.

2.4.4 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ DBSCAN

Ο αλγόριθμος DBSCAN είναι μια μέθοδος συσταδοποίησης που εντοπίζει συστάδες ως περιοχές υψηλής πυκνότητας σημείων που χωρίζονται από περιοχές χαμηλής πυκνότητας. Βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις παραμέτρους:

- ε (eps): Η ακτίνα της γειτονιάς γύρω από ένα σημείο.
- MinPts: Ο ελάχιστος αριθμός σημείων που απαιτείται εντός της ε -γειτονιάς για να χαρακτηριστεί ένα σημείο ως κεντρικό.

Με βάση τις παραπάνω παραμέτρους, τα σημεία του χώρου ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες:

- **Κεντρικά Σημεία (Core Points):** Σημεία που περιέχουν τουλάχιστον MinPts σημεία στην ε -γειτονιά τους (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού τους).
- **Συνοριακά Σημεία (Border Points):** Σημεία που δεν είναι κεντρικά, αλλά βρίσκονται εντός της ε -γειτονιάς ενός κεντρικού σημείου.
- **Σημεία Θορύβου (Noise Points / Outliers):** Σημεία που δεν είναι ούτε κεντρικά ούτε συνοριακά.

Ο αλγόριθμος συνδέει άμεσα και έμμεσα προσπελάσιμα σημεία πυκνότητας για τη δημιουργία συστάδων αυθαίρετου σχήματος. Τα σημεία που δεν συνδέονται με καμία συστάδα ταξινομούνται αυτόματα ως θόρυβος.

Ο DBSCAN παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, καθώς δεν απαιτεί τον εκ των προτέρων καθορισμό του αριθμού των συστάδων. Επιπλέον, διακρίνεται για την ικανότητά του να ανακαλύπτει συστάδες αυθαίρετου σχήματος, ενώ διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό φιλτραρίσματος του θορύβου και των ψευδών ιδιοτήτων, απομονώνοντας αποτελεσματικά τα μεμονωμένα ανεπιθύμητα σημεία.

Για ένα σημείο p , η ε -γειτονιά ορίζεται ως

$$N_\varepsilon(p) = \{q \mid d(p, q) \leq \varepsilon\}. \quad (2.2)$$

Το σημείο p χαρακτηρίζεται ως core point όταν $|N_\varepsilon(p)| \geq \text{MinPts}$. Τα υπόλοιπα σημεία που δεν είναι προσπελάσιμα μέσω πυκνότητας από κάποιο core point χαρακτηρίζονται ως θόρυβος. [18], [19]

Από την άλλη πλευρά, ο αλγόριθμος εμφανίζει συγκεκριμένους περιορισμούς, με κυριότερο τη δυσκολία διαχωρισμού συστάδων που χαρακτηρίζονται από μεταβλητές πυκνότητες. Παράλληλα, η απόδοσή του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή ρύθμιση των παραμέτρων του, δηλαδή της ακτίνας ε και του ελάχιστου αριθμού απαιτούμενων σημείων MinPts. [18]

2.4.5 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ OPTICS

Ο αλγόριθμος OPTICS (Ordering Points To Identify the Clustering Structure) αποτελεί επέκταση του DBSCAN για δεδομένα στα οποία οι συστάδες ενδέχεται να έχουν διαφορετική πυκνότητα. Αντί για την παραγωγή μιας στατικής συσταδοποίησης για μια σταθερή τιμή ε , ο OPTICS δημιουργεί πρώτα μια ταξινομημένη ακολουθία των σημείων που αντιπροσωπεύει τη δομή πυκνότητάς τους.

Για κάθε σημείο p , εισάγονται δύο βασικές έννοιες:

- **Απόσταση Πυρήνα (Core-distance):** Η τιμή αυτή ισούται με την απόσταση του p από τον MinPts-οστό πλησιέστερο γείτονα του, υπό την προϋπόθεση ότι ο γείτονας βρίσκεται εντός της μέγιστης ακτίνας ε . Επομένως, μικρή core-distance υποδηλώνει ότι το σημείο βρίσκεται σε πυκνή περιοχή, ενώ για σημεία που δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό γειτόνων η τιμή παραμένει αόριστη.
- **Απόσταση Προσπελασιμότητας (Reachability-distance):** εκφράζει το πόσο εύκολα ένα σημείο p μπορεί να συνδεθεί με μία ήδη ανιχνευμένη πυκνή περιοχή μέσω ενός σημείου o . Ορίζεται ως η μέγιστη τιμή μεταξύ της core-distance του o και της πραγματικής απόστασης μεταξύ των σημείων o και p . Μια μικρή τιμή reachability-distance σημαίνει ότι το p βρίσκεται κοντά σε πυκνή συστάδα, ενώ μια μεγάλη τιμή υποδεικνύει μετάβαση σε αραιότερη περιοχή ή σε διαφορετική συστάδα.

Με τη χρήση των προαναφερθέντων εννοιών, ο OPTICS παράγει το διάγραμμα προσπελασιμότητας (reachability plot), όπου οι κοιλάδες (valleys) αντιπροσωπεύουν συστάδες υψηλής πυκνότητας και οι κορυφές (peaks) διαχωρίζουν τις συστάδες ή υποδηλώνουν θόρυβο. Επιτρέποντας, έτσι, την εξαγωγή συστάδων διαφορετικής πυκνότητας χωρίς να απαιτείται επαναληπτική εκτέλεση του αλγορίθμου για πολλές τιμές της ε . [20]

Αν o είναι σημείο πυρήνα, η απόσταση προσπελασιμότητας ενός σημείου p ως προς το o δίνεται από

$$\text{reach-dist}(p, o) = \max\{\text{core-dist}(o), d(o, p)\}. \quad (2.3)$$

2.4.6 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ HDBSCAN

Ο HDBSCAN (Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) επεκτείνει τον DBSCAN, κατασκευάζοντας ιεραρχία συστάδων πυκνότητας αντί να βασίζεται σε μία μόνο τιμή της ακτίνας ε . Η μέθοδος χρησιμοποιεί την απόσταση αμοιβαίας προσπελασιμότητας (mutual reachability distance), η οποία ενσωματώνει την τοπική πυκνότητα των σημείων, και δημιουργεί ένα ελάχιστο δέντρο κάλυψης του συνόλου δεδομένων.

Η ιεραρχία συμπυκνώνεται με βάση την παράμετρο ελάχιστου μεγέθους συστάδας (`min_cluster_size`) και επιλέγονται οι πιο σταθερές συστάδες. Έτσι, ο αλγόριθμος μπορεί να εντοπίζει συστάδες διαφορετικής πυκνότητας και να χαρακτηρίζει σημεία χαμηλής σταθερότητας ως θόρυβο. Η παράμετρος `min_samples` μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυστηρότερο ή ηπιότερο φιλτράρισμα θορύβου.

Η mutual reachability distance μεταξύ δύο σημείων p και q ορίζεται ως

$$d_{\text{mreach}}(p, q) = \max\{\text{core-dist}(p), \text{core-dist}(q), d(p, q)\}. \quad (2.4)$$

Στο πρόβλημα της ομαδοποίησης ιδιοτιμών, ο HDBSCAN είναι ιδιαίτερα κατάλληλος όταν οι πραγματικοί ρυθμοί ταλάντωσης εμφανίζουν άνισο πλήθος τοπικών εκτιμήσεων ή διαφορετική διασπορά. Δεν απαιτεί προκαθορισμένο αριθμό συστάδων, αλλά η επιλογή των παραμέτρων του πρέπει να συνδέεται με το πλήθος των διαθέσιμων PMUs και το αναμενόμενο επίπεδο επαναληψιμότητας των φυσικών ρυθμών. [21], [22]

2.4.7 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ GAUSSIAN MIXTURE MODELS

Τα Gaussian Mixture Models (GMMs) περιγράφουν την κατανομή των δεδομένων ως σταθμισμένο άθροισμα πολυδιάστατων κανονικών κατανομών. Κάθε συστάδα χαρακτηρίζεται από ένα μέσο διάνυσμα, έναν πίνακα συνδιακύμανσης και ένα βάρος μίξης. Σε αντίθεση με τον k-means, η ανάθεση ενός σημείου σε συστάδα είναι πιθανοτική (soft clustering) και όχι αποκλειστική.

Οι παράμετροι του μοντέλου εκτιμώνται συνήθως με τον αλγόριθμο Expectation—Maximization (EM), ο οποίος εναλλάσσει τον υπολογισμό των πιθανοτήτων συμμετοχής και την ενημέρωση των παραμέτρων των κανονικών κατανομών. Η δυνατότητα πλήρους

πίνακα συνδιακύμανσης επιτρέπει την περιγραφή ελλειπτικών και προσανατολισμένων συστάδων στο επίπεδο των ιδιοτιμών.

Η πυκνότητα πιθανότητας του μοντέλου για ένα σημείο x είναι

$$p(x) = \sum_{j=1}^K \pi_j \mathcal{N}(x \mid \mu_j, \Sigma_j), \quad (2.5)$$

όπου $\pi_j \geq 0$ και $\sum_{j=1}^K \pi_j = 1$. Η πιθανότητα συμμετοχής του σημείου x_i στη j -οστή συνιστώσα είναι

$$\gamma_{ij} = \frac{\pi_j \mathcal{N}(x_i \mid \mu_j, \Sigma_j)}{\sum_{\ell=1}^K \pi_\ell \mathcal{N}(x_i \mid \mu_\ell, \Sigma_\ell)}. \quad (2.6)$$

Ο αριθμός συνιστωσών επιλέγεται, για παράδειγμα, με τα κριτήρια BIC ή AIC. Τα GMMs είναι χρήσιμα όταν ζητείται ποσοτική ένδειξη αβεβαιότητας για κάθε εκτίμηση ιδιοτιμής, αλλά επηρεάζονται από λανθασμένο αριθμό συνιστωσών και από ακραίες τιμές, οι οποίες συνήθως πρέπει να φιλτράρονται εκ των προτέρων. [23], [24], [25]

2.4.8 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ AGGLOMERATIVE HIERARCHICAL CLUSTERING

Η συσσωρευτική ιεραρχική συσταδοποίηση (Agglomerative Hierarchical Clustering) ακολουθεί προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Αρχικά, κάθε σημείο αποτελεί ξεχωριστή συστάδα και σε κάθε βήμα συγχωνεύονται οι δύο εγγύτερες συστάδες, μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός αριθμός συστάδων ή ένα προκαθορισμένο κατώφλι απόστασης.

Η απόσταση μεταξύ συστάδων καθορίζεται από κανόνα σύνδεσης (linkage), όπως single, complete, average ή Ward. Η μέθοδος Ward ελαχιστοποιεί την αύξηση της ενδοσυσταδιακής διασποράς και είναι συχνά κατάλληλη για συμπαγείς ομάδες εκτιμήσεων ιδιοτιμών. Το αποτέλεσμα απεικονίζεται σε δενδρόγραμμα, το οποίο επιτρέπει την επιλογή διαφορετικού επιπέδου διαμερισμού χωρίς επανεκτέλεση του αλγορίθμου.

Η μέθοδος δεν διαθέτει εγγενή μηχανισμό απόρριψης θορύβου και είναι ευαίσθητη στην επιλογή μετρικής και linkage. Επομένως, για εφαρμογές PMU συνιστάται να προηγείται βασικό φιλτράρισμα μη φυσικών εκτιμήσεων και να εφαρμόζε-

ται κατάλληλη κανονικοποίηση των χαρακτηριστικών πριν από τον υπολογισμό των αποστάσεων. [26], [27]

Για το κριτήριο Ward, η συγχώνευση των συστάδων A και B επιλέγεται με βάση την αύξηση της ενδοσυσταδιακής διασποράς:

$$\Delta(A, B) = \frac{|A||B|}{|A| + |B|} \|\bar{x}_A - \bar{x}_B\|^2, \quad (2.7)$$

όπου $\bar{x}_A$ και $\bar{x}_B$ είναι τα κεντροειδή των δύο συστάδων.

2.4.9 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Ο Πίνακας 2.1 συνοψίζει τα βασικά χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς των αλγορίθμων συσταδοποίησης που παρουσιάστηκαν.

Η σύγκριση βασίζεται στις [14], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [25], [26], [27].

2.4.10 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση μιας συσταδοποίησης απαιτεί μετρικές που εξετάζουν τόσο τη γεωμετρική ακρίβεια των εκτιμήσεων όσο και τη συμφωνία τους με γνωστές τιμές αναφοράς. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται το Median Absolute Deviation (MAD), ο Adjusted Rand Index (ARI) και το V-measure.

2.4.10.1 MEDIAN ABSOLUTE DEVIATION (MAD)

Το MAD είναι ανθεκτικό, μη παραμετρικό μέτρο διασποράς και ορίζεται ως η διάμεσος των απόλυτων αποκλίσεων από τη διάμεσο. Για τις εκτιμήσεις $x_1, \dots, x_n$:

$$\text{MAD}(x) = \text{median}_i (|x_i - \text{median}(x)|). \quad (2.8)$$

Όταν υπάρχει γνωστή τιμή αναφοράς x_{ref} , η μετρική μπορεί να υπολογιστεί απευθείας στις αποκλίσεις από την τιμή αυτή:

$$\text{MAD}_{\text{ref}} = \text{median}_i (|x_i - x_{\text{ref}}|). \quad (2.9)$$

Σε αντίθεση με την τυπική απόκλιση, το MAD επηρεάζεται πολύ λιγότερο από

Πίνακας 2.1: Συγκριτική παρουσίαση των αλγορίθμων συσταδοποίησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	K-MEANS	K-MEDIODS	DBSCAN	OPTICS	HDBSCAN	GMM	AGGLOMERATIVE
Τύπος Αλγορίθμου	Διαμερισμού	Διαμερισμού	Βασισμένος στην πυκνότητα	Πυκνότητας / ιεραρχικός	Ιεραρχικός πυκνότητας	Πιθανοτικός	Ιεραρχικός
Απαιτούμενος αριθμός συστάδων	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι ή επιλογή με BIC/AIC	Όχι, αν οριστεί κατώφλι απόστασης
Σχήμα συστάδων	Σφαιρικό	Εξαρτάται από τη μετρική	Αυθαίρετο	Αυθαίρετο / μεταβλητή πυκνότητα	Αυθαίρετο / μεταβλητή πυκνότητα	Ελλειπτικό	Εξαρτάται από linkage
Αντοχή σε θόρυβο / outliers	Χαμηλή	Μέτρια έως υψηλή	Υψηλή	Υψηλή	Υψηλή	Χαμηλή χωρίς προφίλτράρισμα	Χαμηλή χωρίς προφίλτράρισμα
Βασικές παράμετροι	k	k , μετρική απόστασης	eps, MinPts	MinPts, μέγιστη eps	min_cluster_size, min_samples	Αριθμός συνιστωσών, τύπος συνδιακύμανσης	Linkage, μετρική, κατώφλι / αριθμός συστάδων
Υπολογιστική απαίτηση	Χαμηλή	Μεσαία έως υψηλή	Χαμηλή με χωρική ευρετηρίαση	Μεσαία	Μεσαία	Μεσαία	Μεσαία έως υψηλή

ακραίες τιμές και δεν προϋποθέτει κανονική κατανομή. Για τις ιδιοτιμές μπορεί να εφαρμοστεί στις συντεταγμένες (σ, ω) ή στη συχνότητα και στον λόγο απόσβεσης. Μικρότερη τιμή υποδηλώνει μεγαλύτερη συγκέντρωση των εκτιμήσεων γύρω από το reference mode. [7]

2.4.10.2 ADJUSTED RAND INDEX (ARI)

Ο ARI συγκρίνει μια υπολογισμένη συσταδοποίηση με μια κατηγοριοποίηση αναφοράς, εξετάζοντας όλα τα ζεύγη στοιχείων και διορθώνοντας για τη συμφωνία που θα μπορούσε να προκύψει τυχαία [28]. Με βάση τον πίνακα συνάφειας n_{ij} , η γενική μορφή του είναι

$$\text{ARI} = \frac{\sum_{ij} \binom{n_{ij}}{2} - \frac{\sum_i \binom{a_i}{2} \sum_j \binom{b_j}{2}}{\binom{n}{2}}}{\frac{1}{2} \left[\sum_i \binom{a_i}{2} + \sum_j \binom{b_j}{2} \right] - \frac{\sum_i \binom{a_i}{2} \sum_j \binom{b_j}{2}}{\binom{n}{2}}}, \quad (2.10)$$

όπου a_i και b_j είναι τα αθροίσματα γραμμών και στηλών και n το πλήθος των στοιχείων. Η τιμή 1 αντιστοιχεί σε τέλεια συμφωνία, ενώ τιμές κοντά στο 0 υποδηλώνουν συμφωνία αντίστοιχη με τυχαία ανάθεση· ο δείκτης μπορεί να λάβει και αρνητικές τιμές.

2.4.10.3 V-MEASURE

Το V-measure είναι ο αρμονικός μέσος της ομοιογένειας h και της πληρότητας c [29]:

$$V = \frac{(1 + \beta)hc}{\beta h + c}, \quad (2.11)$$

όπου β ρυθμίζει τη σχετική βαρύτητα της πληρότητας. Η ομοιογένεια απαιτεί κάθε συστάδα να περιλαμβάνει στοιχεία μίας μόνο κλάσης αναφοράς, ενώ η πληρότητα απαιτεί όλα τα στοιχεία μιας κλάσης να συγκεντρώνονται στην ίδια συστάδα. Για $\beta = 1$, το V-measure είναι ο απλός αρμονικός μέσος των δύο δεικτών και λαμβάνει τιμές από 0 έως 1.

Οι ARI και V-measure είναι εξωτερικές μετρικές και συνεπώς απαιτούν ετικέ-

τες αναφοράς. Αντίθετα, το MAD αξιολογεί την απόσταση από τη γνωστή ιδιοτιμή αναφοράς και παρέχει άμεση ένδειξη της ακρίβειας θέσης και της επαναληψιμότητας των εκτιμήσεων. Η ταυτόχρονη χρήση των τριών μετρικών αποφεύγει την αξιολόγηση ενός αλγορίθμου μόνο από έναν αριθμητικό δείκτη.

2.5 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΕ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

2.5.1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η δυναμική συμπεριφορά και η ευστάθεια των ΣΗΕ καθορίζονται άμεσα από τη σύνθεση και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής. Στο συμβατικό ηλεκτρικό δίκτυο, πρωταγωνιστικό ρόλο της παραγωγής αποτελούν οι συμβατικές σύγχρονες γεννήτριες. Η δυναμική τους απόκριση περιγράφεται από τη θεμελιώδη εξίσωση ταλάντωσης, η οποία συνδέει τη μηχανική και την ηλεκτρική ισχύ μέσω της αποθηκευμένης κινητικής ενέργειας στους περιστρεφόμενους δρομείς τους. Επιπλέον, οι γεννήτριες πλαισιώνονται από κρίσιμα συστήματα ελέγχου, όπως οι αυτόματοι ρυθμιστές τάσης και οι ρυθμιστές στροφών. Η φυσική αδράνεια των περιστρεφόμενων μαζών προσφέρει αντίσταση στις απότομες μεταβολές της συχνότητας, απορροφώντας τις διαταραχές και σταθεροποιώντας τους ηλεκτρομηχανικούς ρυθμούς ταλάντωσης. [1]

Η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ άλλαξε ριζικά το τοπίο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ανεμογεννήτριες διπλά τροφοδοτούμενης επαγωγικής μηχανής (DFIG). Οι διατάξεις DFIG αξιοποιούν μια ασύγχρονη μηχανή με δακτυλίους, η οποία συνδέεται με το δίκτυο μέσω ενός μετατροπέα ισχύος στον δρομέα. Η παρουσία του μετατροπέα επιτρέπει την ηλεκτρική απόζευξη της ταχύτητας περιστροφής του δρομέα από τη συχνότητα του δικτύου. Ως αποτέλεσμα, η φυσική κινητική ενέργεια της ανεμογεννήτριας δεν συνεισφέρει άμεσα στη διατήρηση της συχνότητας. Παράλληλα, οι ελεγκτές του μετατροπέα εισάγουν νέους δυναμικούς τρόπους ταλάντωσης, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με τους παραδοσιακούς ηλεκτρομηχανικούς ρυθμούς. [2]

Ακόμη πιο ουσιώδης είναι η επίδραση των μονάδων που συνδέονται στο δίκτυο αποκλειστικά μέσω μετατροπέων πηγής τάσης (Voltage Source Converters — VSC), όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) και οι σταθμοί μεταφοράς HVDC. Οι διατάξεις VSC στερούνται πλήρως περι-

στρεφόμενων μηχανικών μαζών και λειτουργούν μέσω γρήγορων βρόχων ελέγχου ρεύματος και τάσης. Η πλήρης απουσία φυσικής αδράνειας, σε συνδυασμό με την υψηλή ταχύτητα απόκρισης των ηλεκτρονικών ισχύος, μετατοπίζει τις ιδιοτιμές του συστήματος προς περιοχές υψηλότερων συχνοτήτων. Η συγκεκριμένη κατάσταση απαιτεί προηγμένη και λεπτομερή μοντελοποίηση, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων ελέγχου και να διασφαλιστεί η ευστάθεια του συστήματος.

2.5.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

Η μοντελοποίηση των φορτίων στα ΣΗΕ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ακριβή προσομοίωση της δυναμικής συμπεριφοράς και της ευστάθειας του δικτύου. Η εξάρτηση της απορροφούμενης ισχύος από την τάση και τη συχνότητα εκφράζεται ευρέως μέσω των στατικών μοντέλων ZIP, τα οποία συνδυάζουν τρεις βασικές συνιστώσες συμπεριφοράς φορτίου. [1]

- Η πρώτη συνιστώσα αφορά τα φορτία Σταθερής Σύνθετης Αντίστασης (Constant Impedance - Z), στα οποία η απορροφούμενη ισχύς μεταβάλλεται αναλογικά με το τετράγωνο της τάσης, σύμφωνα με τον λόγο $\left(\frac{V}{V_0}\right)^2$.
- Η δεύτερη συνιστώσα περιλαμβάνει τα φορτία Σταθερού Ρεύματος (Constant Current - I), όπου η ισχύς μεταβάλλεται γραμμικά με την τάση $\left(\frac{V}{V_0}\right)$.
- Η τρίτη συνιστώσα αντιπροσωπεύει τα φορτία Σταθερής Ισχύος (Constant Power - P), στα οποία η απορροφούμενη ισχύς διατηρείται σταθερή και παραμένει πλήρως ανεξάρτητη από τις διακυμάνσεις της τάσης.

Ο τύπος και η σύνθεση του φορτίου επηρεάζουν καταλυτικά τη δυναμική απόσβεση των ταλαντώσεων στο δίκτυο, διαμορφώνοντας τα όρια ευστάθειας μικρών διαταραχών. Ιδιαίτερα τα φορτία σταθερής ισχύος παρουσιάζουν μια τάση αποσταθεροποίησης των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών ταλάντωσης. Αυτό συμβαίνει, διότι σε περίπτωση πτώσης της τάσης, το φορτίο αυξάνει αυτόματα την απορρόφηση ρεύματος προκειμένου να διατηρήσει την ισχύ του σταθερή. Επιβαρύνοντας, όμως, τις γραμμές μεταφοράς και εξασθενώντας την απόσβεση του συστήματος. [1], [30]

Σε επίπεδο δυναμικής ανάλυσης, η συμπεριφορά εκδηλώνεται με τη μετατόπιση των κυρίαρχων ιδιοτιμών του συστήματος προς το δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο (αυξάνοντας το πραγματικό μέρος). Η συγκεκριμένη μετατόπιση μειώνει τον συ-

ντελεστή απόσβεσης και μπορεί να οδηγήσει σε ασταθείς ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις αυξανόμενου πλάτους. Αναδεικνύοντας, έτσι, την ανάγκη για ακριβή εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου ZIP στη σύγχρονη λειτουργία των ΣΗΕ. [1], [10]

2.5.3 ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ KUNDUR TWO-AREA

Για τη μελέτη και την επαλήθευση των αλγορίθμων εκτίμησης και συσταδοποίησης ιδιοτιμών, το σύστημα δοκιμής 2 Περιοχών - 4 Γεννητριών του Kundur (Kundur Two-Area 4-Generator Benchmark System) αποτελεί το διεθνές πρότυπο αναφοράς. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελείται από δύο ηλεκτρικά απομονωμένες περιοχές που συνδέονται μέσω μιας διπλής ασθενούς γραμμής διασύνδεσης (tie-line) και εμφανίζει καθαρά διακριτούς τοπικούς τρόπους ταλάντωσης εντός κάθε περιοχής. [1], [6]

2.5.4 ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IEEE 39-BUS

Το πρότυπο σύστημα IEEE 39-bus (New England Power System) αποτελεί ευρέως αποδεκτό σύστημα αναφοράς για μελέτες δυναμικής ευστάθειας και ταλαντώσεων ευρείας περιοχής. Αποτελείται από 39 ζυγούς, 10 γεννήτριες (εκ των οποίων η μία αναπαριστά ισοδύναμο διασύνδεσης μεγάλης έκτασης), 19 φορτία και 46 γραμμές μεταφοράς/μετασχηματιστές. Το σύστημα εμφανίζει απόλυτα καθορισμένους τοπικούς και διασυνδετικούς ρυθμούς ταλάντωσης, καθιστώντας το ιδανικό για την αξιολόγηση και σύγκριση της ακρίβειας των αλγορίθμων συσταδοποίησης (k-means, DBSCAN, OPTICS) υπό διάφορα σενάρια διείσδυσης ΑΠΕ και τύπων φορτίου. [3], [31]

Κεφάλαιο 3: ΑΝΑΛΥΣΗ RINGDOWN ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ MATRIX PENCIL

3.1 Εισαγωγή

Η ανάλυση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση της ευστάθειας των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό των κυρίαρχων ταλαντωτικών ρυθμών που εμφανίζονται μετά από διαταραχές.

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η εφαρμογή της μεθόδου ταυτοποίησης Matrix Pencil (MP) σε αποκρίσεις *ringdown* που προκύπτουν από δυναμικές προσομοιώσεις στο περιβάλλον *PowerFactory*. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε χρονοσειρές τάσης (V), ρεύματος (I), ενεργού (P) και άεργου (Q) ισχύος, μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία, με στόχο την εξαγωγή και τον χαρακτηρισμό των κυρίαρχων ταλαντωτικών ιδιοτιμών και την αξιολόγηση της ποιότητας της ανακατασκευής των σημάτων.

Η διερεύνηση πραγματοποιείται σε δύο Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας διαφορετικής κλίμακας και πολυπλοκότητας, στο *Kundur Two-Area System* [1] και στο *IEEE 39-Bus System* [10], [31]. Με αυτόν τον τρόπο, η αναφορά δεν περιορίζεται μόνο σε ένα κλασικό δοκιμαστικό σύστημα αναφοράς, αλλά επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση της συμπεριφοράς της μεθόδου ως προς την αναγνώριση *inter-area* και *intra-area* modes.

3.2 Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων

3.2.1 Γενική Μεθοδολογία

Το πρώτο βήμα περιελάμβανε την εισαγωγή των δύο ΣΗΕ στο περιβάλλον του *PowerFactory* για τη δημιουργία των απαραίτητων χρονοσειρών. Συγκεκριμένα, εκτελέστηκε δυναμική προσομοίωση στο πεδίο του χρόνου (*RMS Simulation*), αφού πρώτα υπολογίστηκαν οι αρχικές συνθήκες των συστημάτων (*Initial Conditions*) για την επίλυση της ροής φορτίου και την εξασφάλιση της μόνιμης κατάστασης λειτουργίας. Η συνολική διάρκεια της προσομοίωσης ορίστηκε και στις δύο περιπτώσεις στα 50 s, με χρονικό βήμα ολοκλήρωσης (*step size*) 0.01 s, επιτρέποντας την πλήρη καταγραφή της απόκρισης ελεύθερης ταλάντωσης (*ringdown*) καθώς τα συστήματα τείνουν προς ένα νέο σημείο ισορροπίας. Για την παρακολούθηση των φαινομένων, εξήχθησαν σε μορφή αρχείων CSV οι μεταβλητές τάσης (V), ρεύματος (I), ενεργού (P) και άεργου (Q) ισχύος για καθεμία από τις γεννήτριες των συστημάτων.

3.2.2 Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων για το Kundur Two-Area System

Ως συμβάν διαταραχής (*event*) για τη διέγερση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων, ορίστηκε η αποσύνδεση (*outage*) μίας εκ των κρίσιμων γραμμών μεταφοράς που συνδέουν τις δύο περιοχές (*tie-lines*) τη χρονική στιγμή $t = 0$ s. Η γραμμή παρέμεινε εκτός λειτουργίας για χρονικό διάστημα 0.1 s, μετά το οποίο πραγματοποιήθηκε η αυτόματη επανασύνδεσή της ($t = 0.1$ s).

3.2.3 Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων για το IEEE 39-Bus System

Για την παραγωγή των δεδομένων προσομοιώθηκε μία αύξηση της ενεργού ισχύος P του φορτίου 3 (*Load 03*) κατά 2% τη χρονική στιγμή $t = 0$ s. Το συγκεκριμένο σενάριο επιλέχθηκε ως αντιπροσωπευτική και επαναλήψιμη περίπτωση διαταραχής φορτίου για τη συστηματική αξιολόγηση της μεθόδου στο *IEEE 39-Bus System* [13], [31].

3.2.4 Προεπεξεργασία Σημάτων (*Signal Pre-processing*)

Πριν την εφαρμογή του αλγορίθμου MP, τα πρωτογενή δεδομένα του *PowerFactory* υποβλήθηκαν σε απαραίτητη ψηφιακή επεξεργασία (μέσω της γλώσσας Python), προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της ταυτοποίησης. Τα στάδια της προεπεξεργασίας περιελάμβαναν:

1. **Αποκοπή Χρονοσειρών:** Διατηρήθηκαν τα δεδομένα για $t > 0.2$ s, ώστε να επικεντρωθεί η ανάλυση στο στάδιο της ελεύθερης ταλάντωσης. (*ringdown*).
2. **Αφαίρεση Γραμμικής Τάσης (*Detrending*):** Αφαιρέθηκε η βέλτιστη γραμμική τάση που περιλαμβάνει τη μόνιμη συνιστώσα και τυχόν κλίση του σήματος.
3. **Φιλτράρισμα (*Filtering*):** Εφαρμόστηκε βαθυπερατό φίλτρο (*Low-Pass*) με συχνότητα αποκοπής $f_c = 10$ Hz για την απομάκρυνση υψίσυχνου θορύβου και συνιστωσών εκτός του πεδίου ενδιαφέροντος.

3.2.5 Στάδιο ελέγχου και φιλτραρίσματος των παραγόμενων δεδομένων (*Data Screening*)

Μετά την εξαγωγή των modal estimates από τις επιμέρους μεθόδους αναγνώρισης, εφαρμόστηκε στάδιο φιλτραρίσματος (*data screening*) των δεδομένων, με στόχο τη διασφάλιση της καταλληλότητάς τους για τη διαδικασία συσταδοποίησης (*clustering*). Το στάδιο αυτό δεν μετέβαλε τη διαδικασία υπολογισμού των modal παραμέτρων, αλλά λειτούργησε ως βήμα προεπεξεργασίας πριν από την εφαρμογή των τεχνικών συσταδοποίησης. Η ανάγκη για data screening προέκυψε από το γεγονός ότι οι επιμέρους εκτιμήσεις που παράγονται από την ανάλυση MP ενδέχεται να περιλαμβάνουν τιμές που δεν σχετίζονται με πραγματικούς ηλεκτρομηχανικούς ρυθμούς ταλάντωσης των συστημάτων, αλλά οφείλονται σε θόρυβο, αριθμητικές αβεβαιότητες ή μη φυσικούς ρυθμούς. Για τον λόγο αυτό, πριν από την ομαδοποίηση, διατηρήθηκαν μόνο οι ιδιοτιμές με συχνότητες εντός του διαστήματος ενδιαφέροντος, το οποίο καθορίστηκε από τη φυσική συμπεριφορά των συστημάτων και τις σχετικές μελέτες της βιβλιογραφίας, ενώ απορρίφθηκαν και οι εκτιμήσεις με μη αρνητική ή πρακτικά μηδενική απόσβεση μέσω του κριτηρίου $\sigma \leq -10^{-3}$.

Οι ταλαντωτικοί ρυθμοί των ΣΗΕ διακρίνονται γενικά σε *inter-area* και *intra-area* modes. Οι *inter-area* ταλαντώσεις αντιστοιχούν σε σχετική ταλάντωση ομά-

δων γεννητριών που ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές του συστήματος, ενώ οι *intra-area* ταλαντώσεις αφορούν γεννήτριες που ταλαντώνονται εντός της ίδιας περιοχής. Για το *Kundur Two-Area System*, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, οι *inter-area* modes εμφανίζονται στην περιοχή από 0.1 Hz έως 0.7 Hz, ενώ οι *intra-area* modes εντοπίζονται στην περιοχή από 0.7 Hz έως 2.0 Hz [3]. Για το *IEEE 39-Bus System*, τα modes αναφοράς που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα διερεύνηση εντοπίζονται επίσης εντός της περιοχής 0.1 – 2.0 Hz [32]. Συνεπώς, στο στάδιο data screening διατηρήθηκαν μόνο οι εκτιμήσεις με συχνότητα εντός του διαστήματος $[0.1, 2.0]$ Hz και με αρνητικό ρυθμό απόσβεσης που να ικανοποιεί το όριο $\sigma \leq -10^{-3}$. Έτσι προέκυψε ένα καθαρό σύνολο δεδομένων, κατάλληλο για την εφαρμογή των τεχνικών συσταδοποίησης που αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια της ανάλυσης.

Σημειώνεται ότι το στάδιο data screening εφαρμόστηκε αποκλειστικά πριν από τη διαδικασία clustering, δηλαδή στο πλαίσιο της εξαγωγής αντιπροσωπευτικών ομάδων ιδιοτιμών. Επομένως, το screening αποτελεί στοχευμένο στάδιο προεπεξεργασίας για τις ανάγκες της ομαδοποίησης και δεν χρησιμοποιήθηκε ως γενική τροποποίηση όλων των παραγόμενων modal estimates.

3.3 Μαθηματική Ανακατασκευή Σημάτων

3.3.1 Εφαρμογή της Μεθόδου Matrix Pencil (MP)

Η ανάλυση των αποκρίσεων *ringdown* μέσω τεχνικών ταυτοποίησης συστήματος αποτελεί μια μέθοδο για την παρακολούθηση της δυναμικής ευστάθειας [7]. Η διαδικασία της ταυτοποίησης βασίστηκε στην ανάλυση των προεπεξεργασμένων σημάτων V , I , P και Q μέσω του αλγορίθμου MP. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διερεύνησης, η μέθοδος εφαρμόστηκε με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τον καθορισμό της τάξης n του συστήματος.

1. **Καθορισμένη Τάξη:** Χρησιμοποιήθηκαν σταθερές τιμές τάξης $n \in \{2, 4, 6\}$, ενώ για το *IEEE 39-Bus System* εξετάστηκε επιπλέον και η τιμή $n = 8$, καθώς πρόκειται για σύστημα με πλουσιότερο modal περιεχόμενο και μεγαλύτερο πλήθος ηλεκτρομηχανικών ρυθμών σε σύγκριση με το *Kundur Two-Area System* [32]
2. **Αυτόματος Καθορισμός Τάξης:** Εφαρμόστηκε η τεχνική της αποκοπής των

ιδιοτιμών με παραμέτρους ανοχής $\tau \in \{1, 0.1, 0.01\}$, επιτρέποντας στον αλγόριθμο να επιλέξει αυτόματα την τάξη του μοντέλου με βάση τη διαδοχική βελτίωση της ανακατασκευής του σήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η τάξη αυξανόταν μέχρι η μεταβολή του συντελεστή R^2 μεταξύ δύο διαδοχικών ανακατασκευών να γίνει μικρότερη από τ .

3.3.2 Μαθηματική Ανακατασκευή και Πιστότητα

Για κάθε σενάριο ταυτοποίησης εξήχθησαν οι παράμετροι των ιδιοτιμών: το πλάτος (A_i), ο ρυθμός απόσβεσης (σ_i), η συχνότητα (f_i σε Hz) και η φάση (φ_i). Η μαθηματική ανακατασκευή του σήματος $\hat{y}(t)$ πραγματοποιήθηκε μέσω της σχέσης:

$$\hat{y}(t) = \sum_{i=1}^n A_i e^{\sigma_i t} \cos(2\pi f_i t + \varphi_i) \quad (3.1)$$

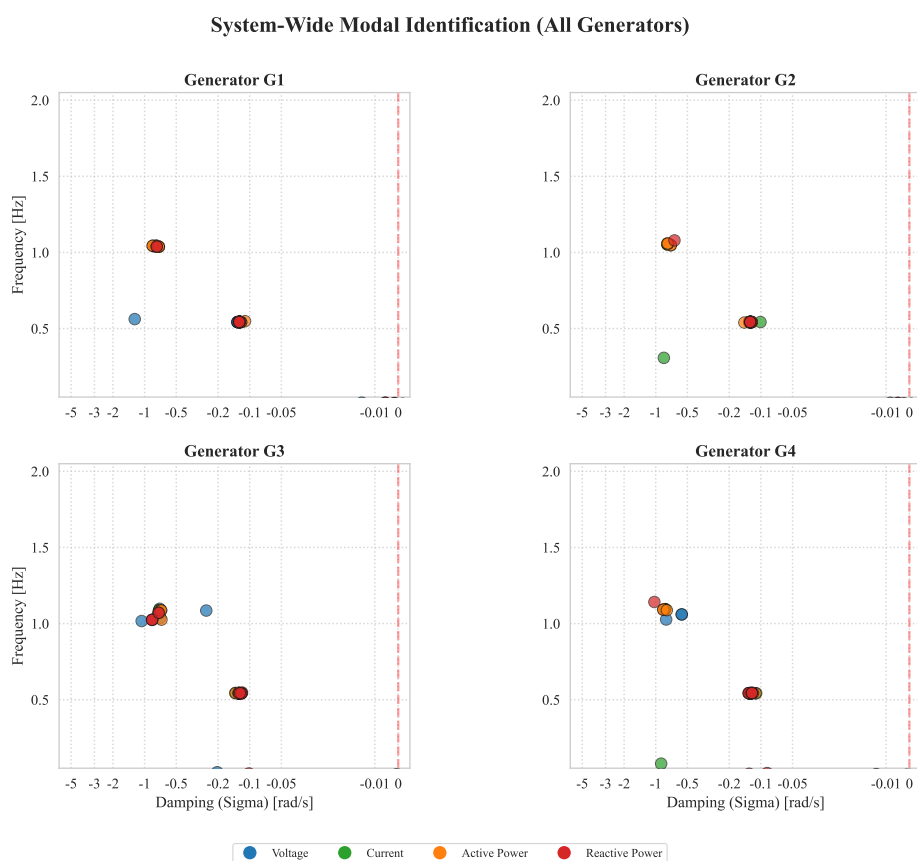
Η πιστότητα της ανακατασκευής αξιολογήθηκε μέσω του συντελεστή προσδιορισμού R^2 και του μέσου τετραγωνικού σφάλματος RMSE. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι οι ταυτοποιημένες ιδιοτιμές αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τη φυσική απόκριση των εξεταζόμενων συστημάτων και δεν αποτελούν μαθηματικά σφάλματα της προσέγγισης.

3.4 Αποτελέσματα και Γραφικές Παραστάσεις

3.4.1 Απεικόνιση Ρυθμού Απόσβεσης και Συχνότητας (*Real Part vs Frequency*)

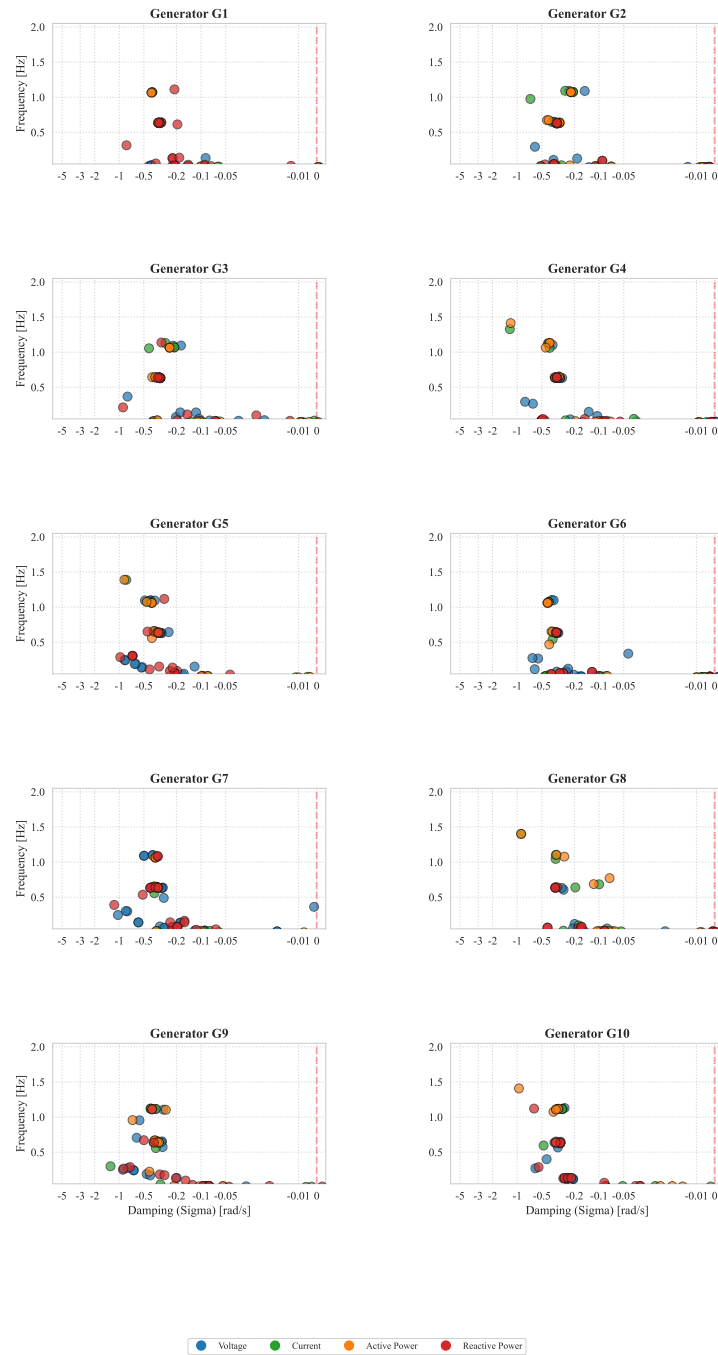
Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του αλγορίθμου MP, ελήφθησαν τα διαγράμματα της παρούσας παραγράφου, στα οποία παρουσιάζεται η κατανομή των ιδιοτιμών στο μιγαδικό επίπεδο για τα μετρούμενα μεγέθη των γεννητριών των συστημάτων. Συγκεκριμένα, στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται ο ρυθμός απόσβεσης (σ), ο οποίος αποτελεί το πραγματικό μέρος των ιδιοτιμών, ενώ στον κατακόρυφο άξονα η συχνότητα ταλάντωσης (f) σε Hz.

Στο Σχήμα 3.1 αποτυπώνεται η κατανομή των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών για τις τέσσερις γεννήτριες του *Kundur Two-Area System* (G_1 - G_4). Αντίστοιχα, στο Σχήμα 3.2 παρουσιάζεται η κατανομή των ιδιοτιμών για τις δέκα γεννήτριες του *IEEE 39-Bus System* ($f(\sigma)$). Η ανάλυση επιβεβαιώνει την ευστάθεια του συστήματος, καθώς σχεδόν το σύνολο των σημείων εντοπίζεται στο αριστερό ημιεπίπεδο ($\sigma < 0$), υπο-



Σχήμα 3.1: Κατανομή ιδιοτιμών (Real Part vs Frequency) για τις γεννήτριες G_1 - G_4 του Kundur Two-Area System.

System-Wide Modal Identification (All Generators)



Σχήμα 3.2: Κατανομή ιδιοτιμών (Real Part vs Frequency) για τις γεννήτριες G_1 - G_{10} του IEEE 39-Bus System.

δεικνύοντας τη θετική απόσβεση των ταλαντώσεων. Ακόμα, καταγράφονται στον οριζόντιο άξονα και ιδιοτιμές με μηδενική συχνότητα, οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε κύριους ταλαντωτικούς ρυθμούς, αλλά σε μη ταλαντωτικές ή πολύ αργές συνιστώσες της απόκρισης, καθώς και σε αριθμητικά artifacts της μεθόδου.

3.4.2 Αξιολόγηση Πιστότητας Ανακατασκευής (*Signal Reconstruction*)

Για την επαλήθευση της εγκυρότητας των ιδιοτιμών που εξήχθησαν στην προηγούμενη ενότητα, πραγματοποιήθηκε μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων στο πεδίο του χρόνου. Αρχικά, εξετάστηκε η συμπεριφορά των επιμέρους προσεγγίσεων (σταθερής τάξης n και ανοχής τ) προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση τους στην ακρίβεια της προσαρμογής όπως φαίνεται στα Σχήματα 3.3 και 3.4.

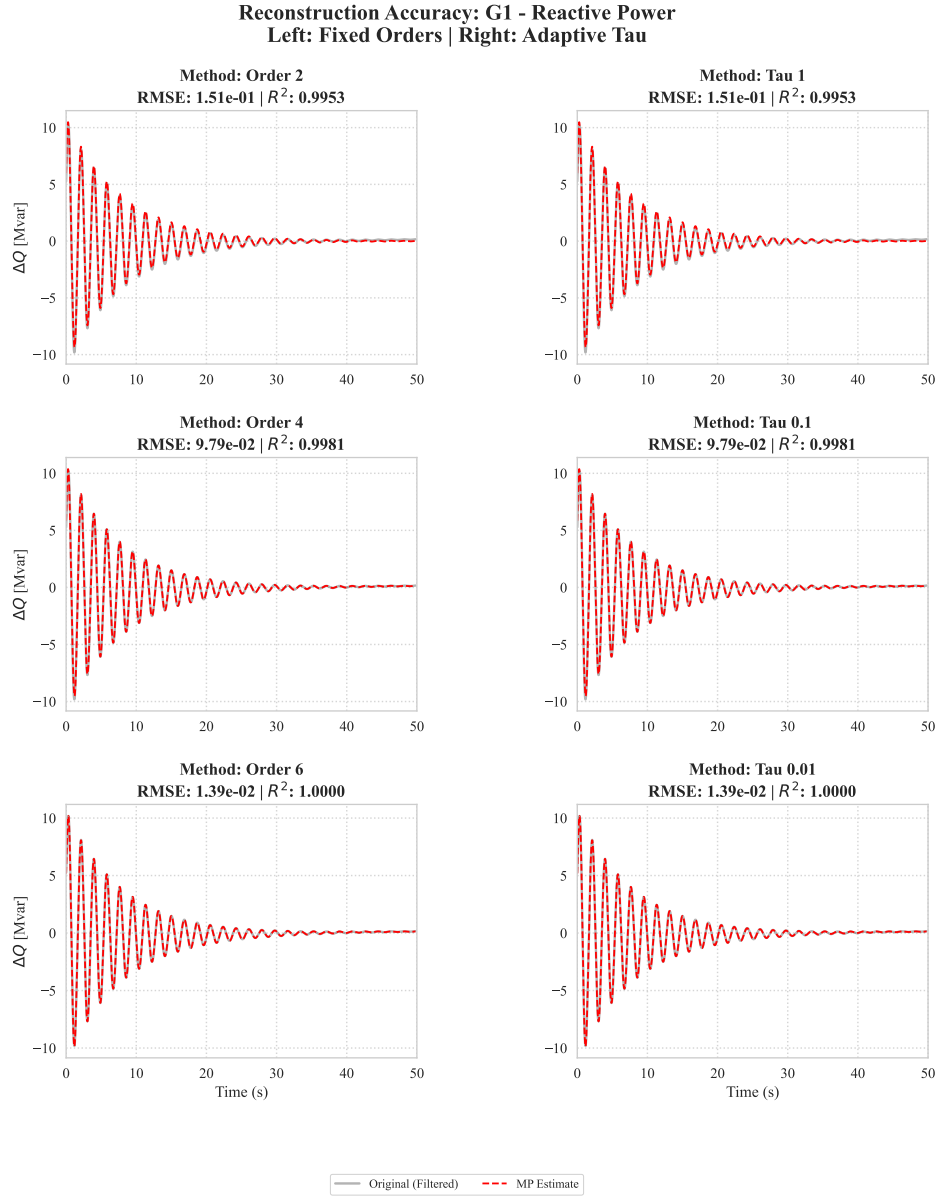
Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν επιμέρους διαγράμματα για κάθε γεννήτρια του *Kundur Two-Area System* (Σχήματα 3.5 έως 3.8) και για ορισμένες γεννήτριες του *IEEE 39-Bus System* (Σχήματα 3.9 έως 3.11) οι οποίες ανήκουν σε τρεις διακριτές περιοχές ελέγχου [13], τα οποία αποτυπώνουν την άμεση σύγκριση μεταξύ των αρχικών σημάτων (*Original Filtered*) και των αντίστοιχων εκτιμώμενων κυματομορφών (*MP estimate*). Για την τελική ανακατασκευή επιλέχθηκε αυστηρά η μέθοδος που απέδωσε την υψηλότερη ακρίβεια ($\text{Max } R^2$) για το εκάστοτε σήμα.

Όπως παρατηρείται, επιτυγχάνεται εξαιρετική σύμπτωση των δύο κυματομορφών σε όλες τις εξεταζόμενες γεννήτριες. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η βέλτιστη ανακατασκευή δεν προκύπτει από μία καθολική μέθοδο γεγονός που επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα εξέτασης πολλαπλών προσεγγίσεων.

Τέλος, η ταύτιση των κυματομορφών αναλύεται στο χρονικό παράθυρο της ελεύθερης ταλάντωσης (*ringdown*) για $t > 0.2$ s. Η υψηλή πιστότητα της ανακατασκευής επιβεβαιώνει την ορθή επιλογή του παραθύρου ανάλυσης, καθώς και την αποτελεσματικότητα της προεπεξεργασίας των σημάτων.

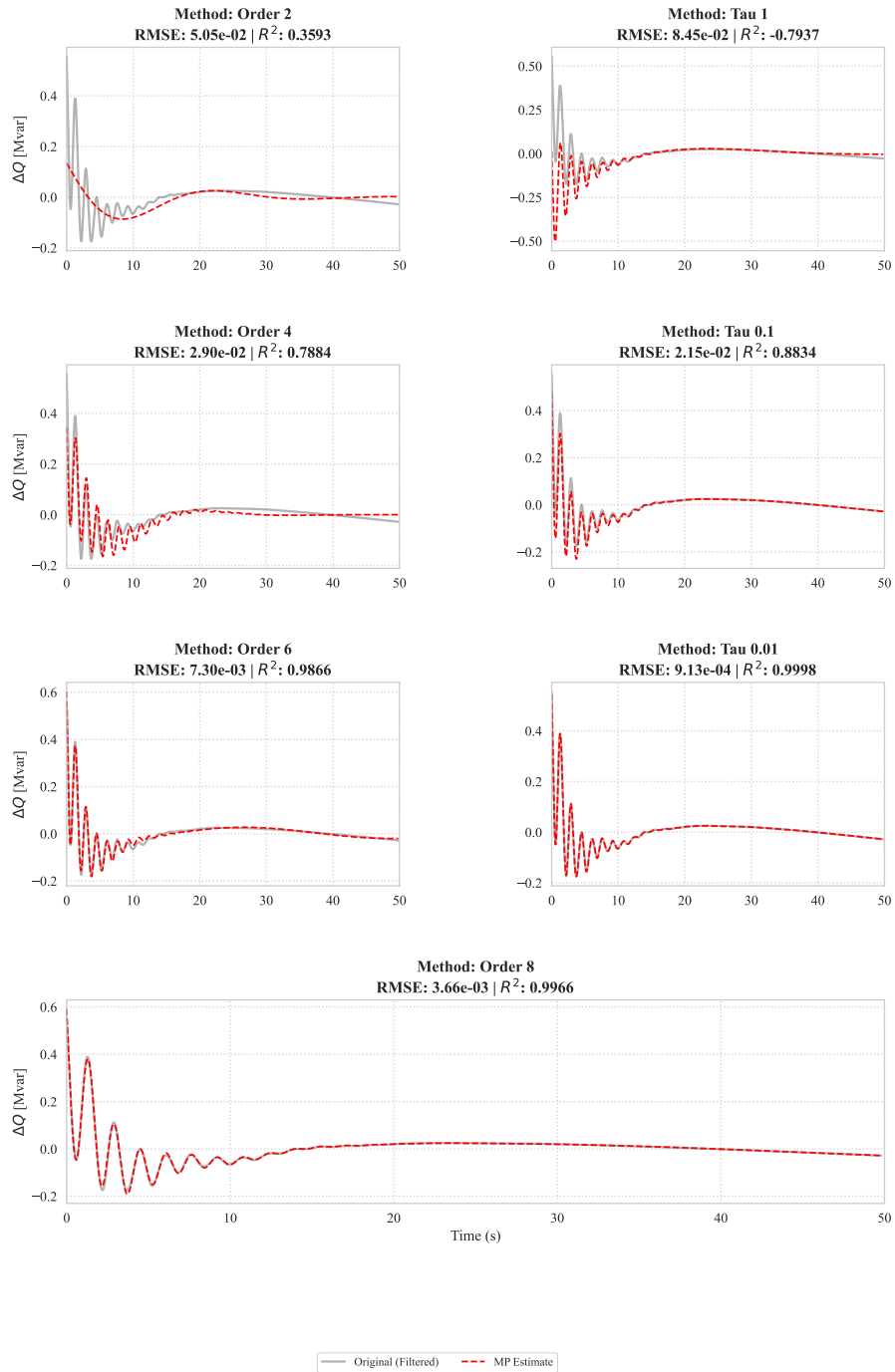
3.4.3 Ταυτοποίηση Κυρίαρχων Ταλαντώσεων (Συνολική Αξιολόγηση)

Η συνολική αξιολόγηση της δυναμικής του συστήματος πραγματοποιήθηκε με βάση τα διαγράμματα της Ενότητας 3.4.1 και τα Διαγράμματα Φυσαλίδων (*Bubble Maps*) των Σχημάτων 3.12 και 3.13. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώθηκαν συνολικά η συχνότητα, η απόσβεση και η ενέργεια των ταυτοποιημένων ρυθμών ταλάντω-

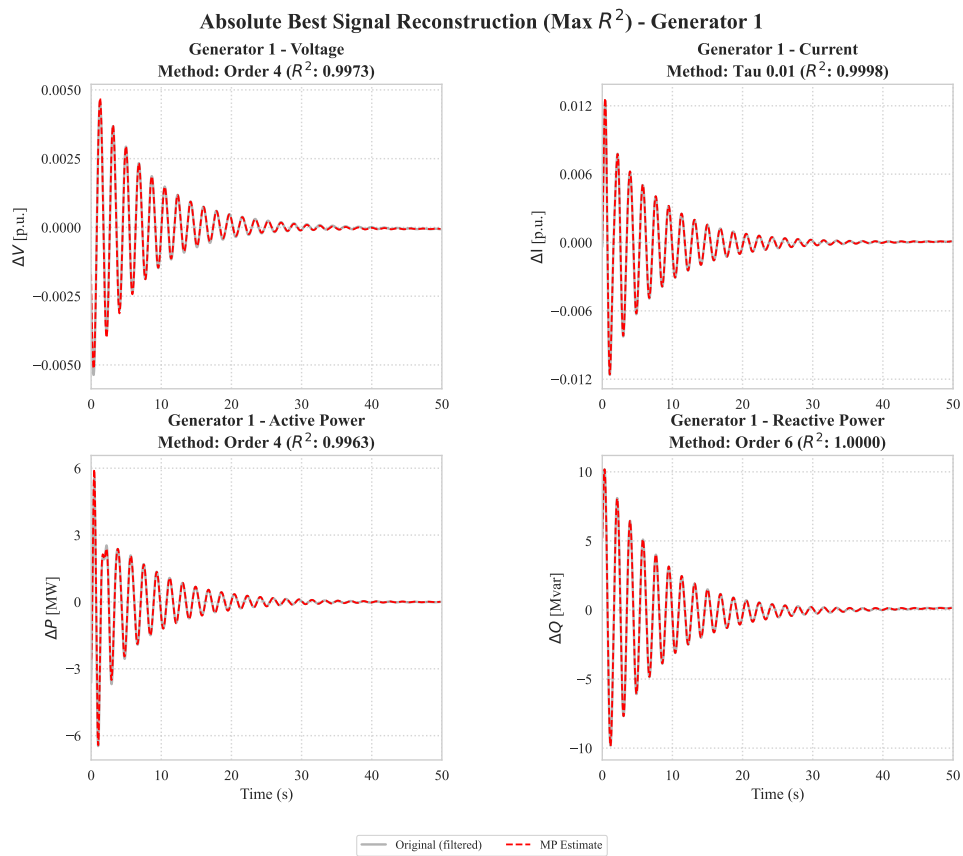


Σχήμα 3.3: Ανακατασκευή σήματος αέργου ισχύος (Q) για τη γεννήτρια G_1 του Kundur Two-Area System.

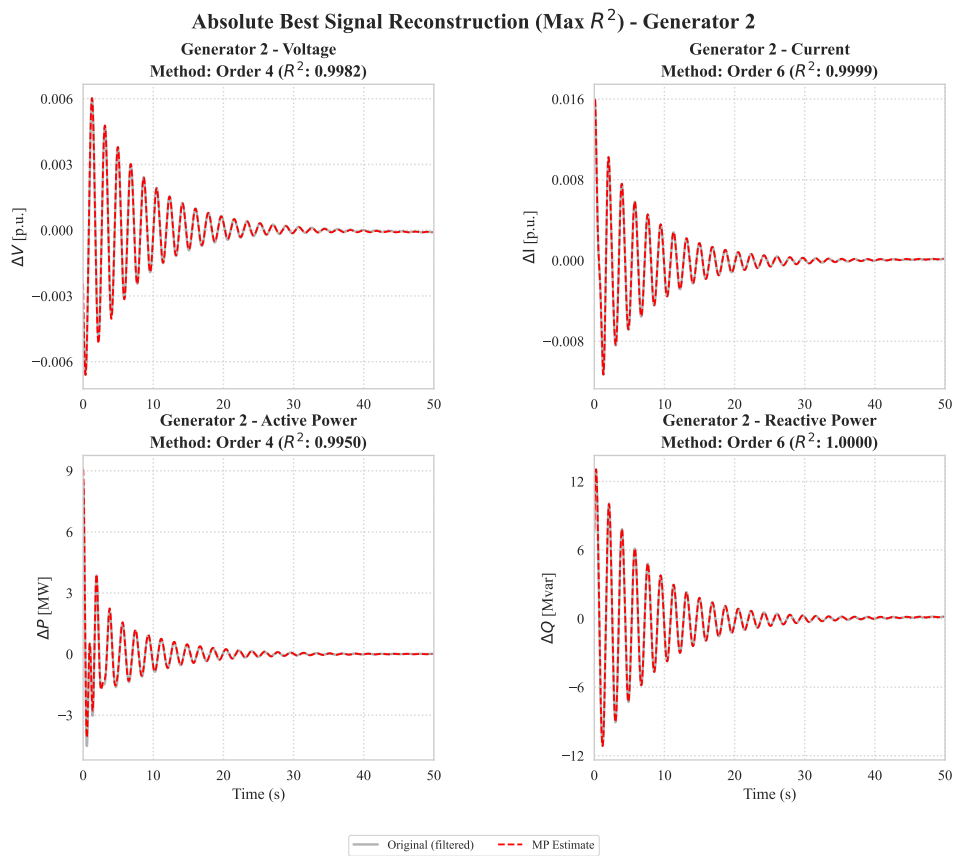
Reconstruction Accuracy: G1 - Reactive Power
Left: Fixed Orders | Right: Adaptive Tau



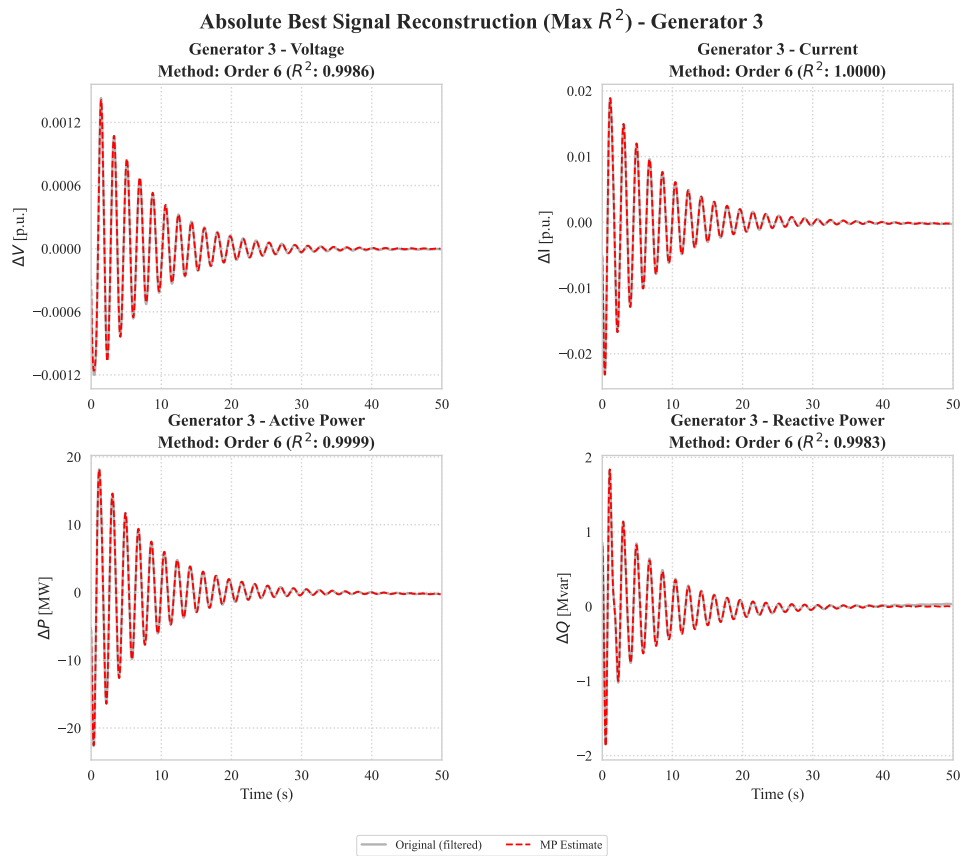
Σχήμα 3.4: Ανακατασκευή σήματος αέργου ισχύος (Q) για τη γεννήτρια G_1 του IEEE 39-Bus System.



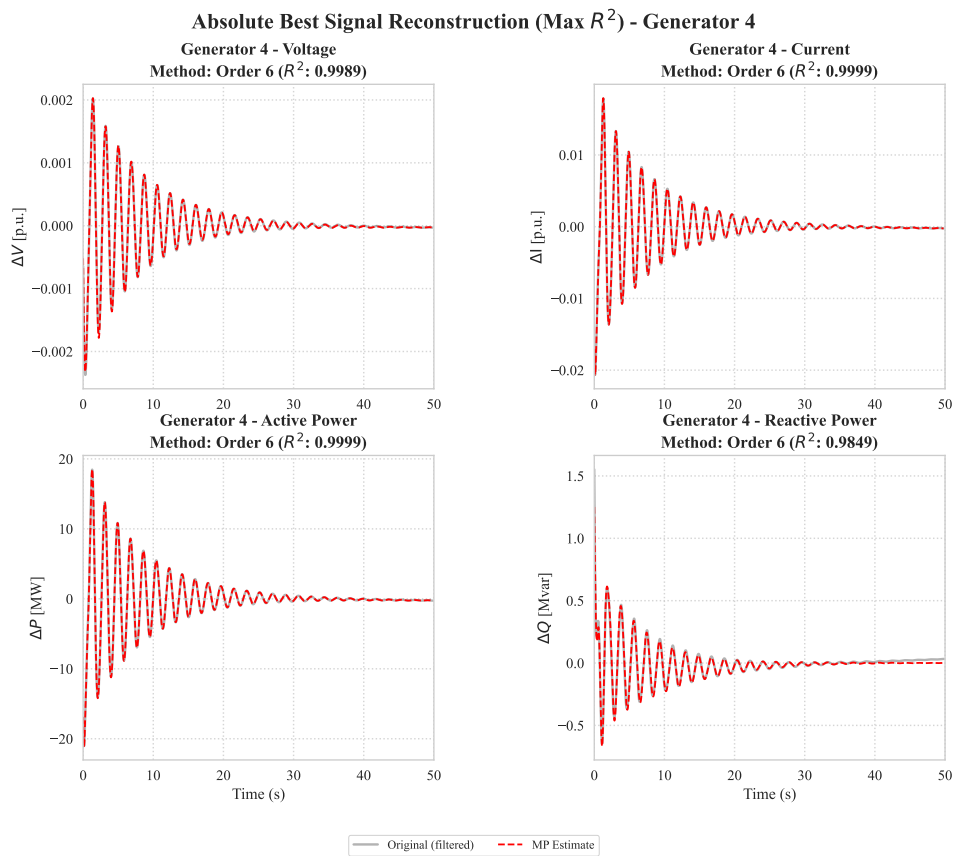
Σχήμα 3.5: Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_1 του Kundur Two-Area System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .



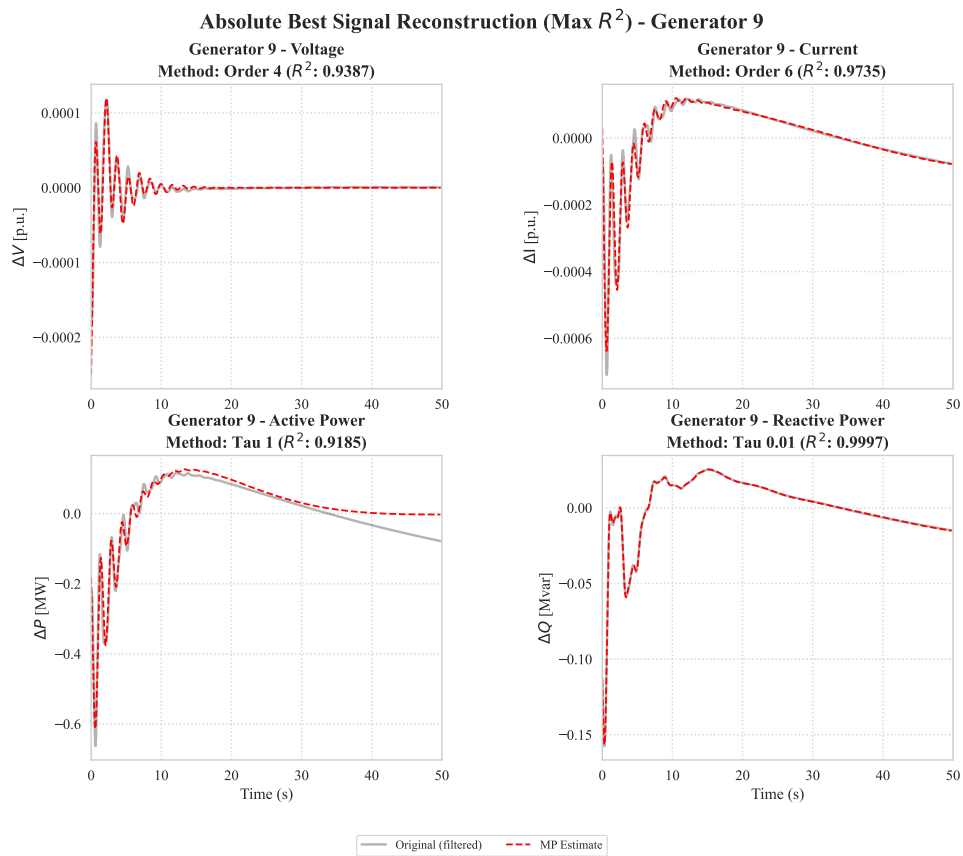
Σχήμα 3.6: Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_2 του Kundur Two-Area System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .



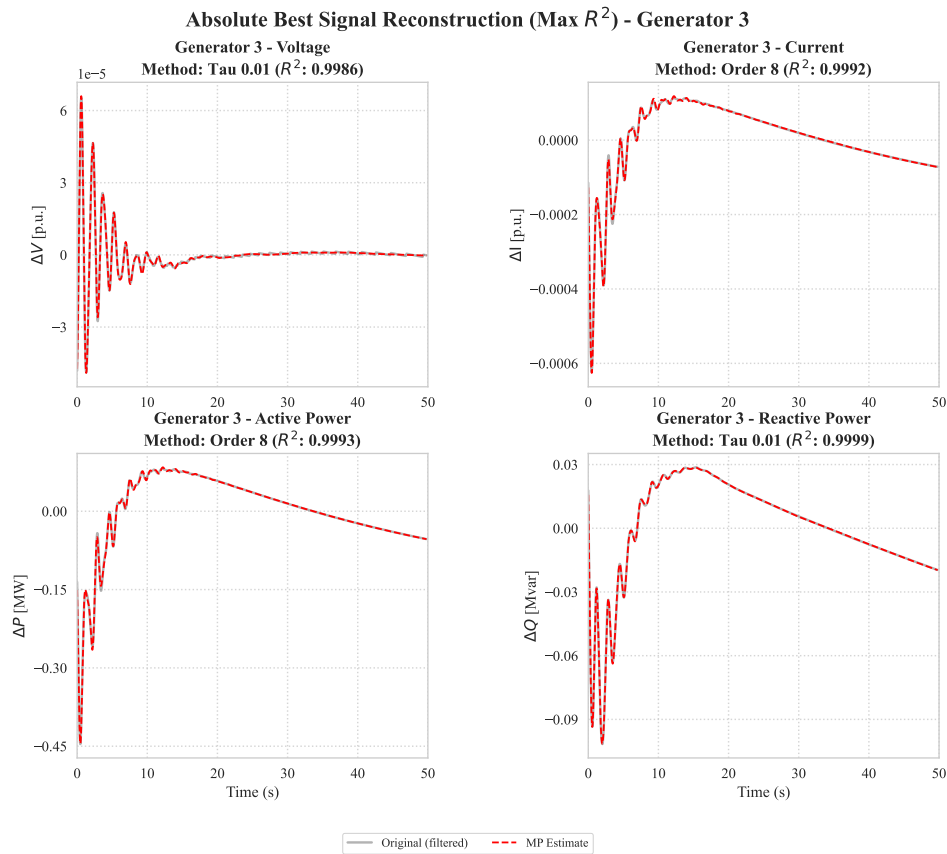
Σχήμα 3.7: Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_3 του Kundur Two-Area System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .



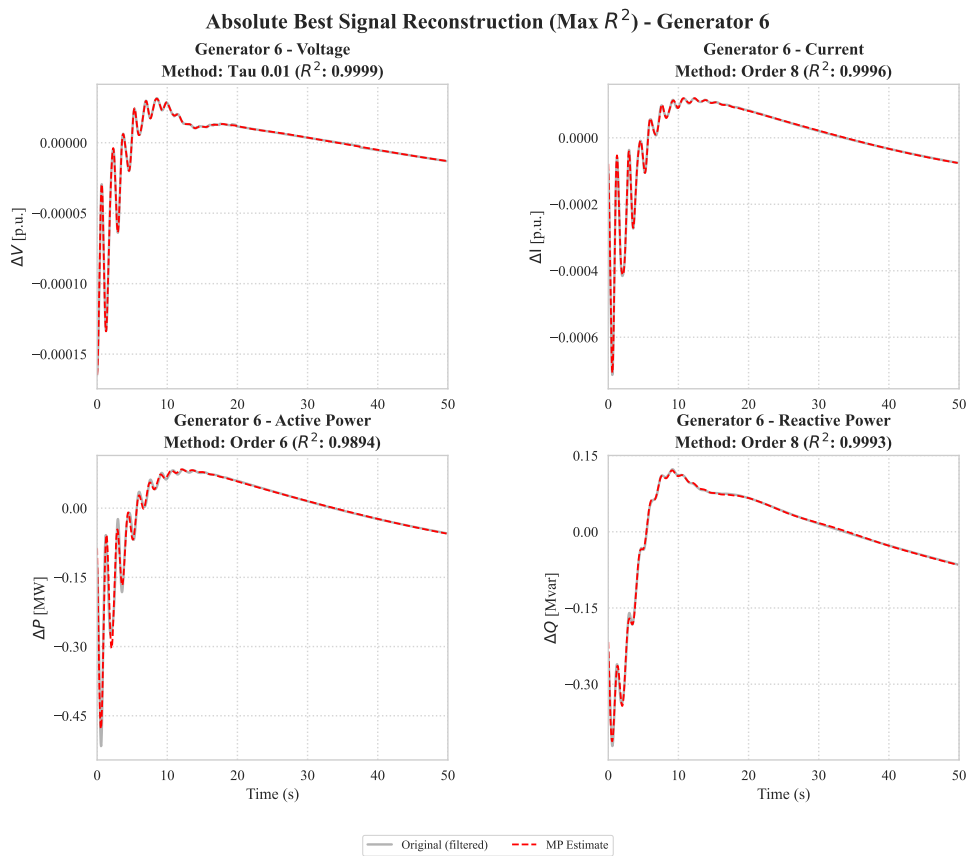
Σχήμα 3.8: Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_4 του Kundur Two-Area System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .



Σχήμα 3.9: Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_9 του IEEE 39-Bus System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .



Σχήμα 3.10: Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_3 του IEEE 39-Bus System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .



Σχήμα 3.11: Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_6 του IEEE 39-Bus System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .

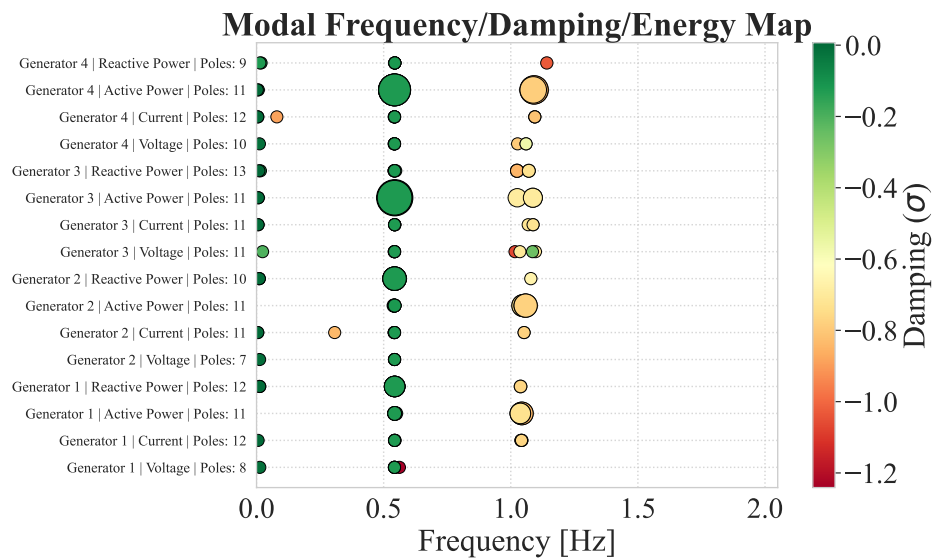
σης. Για την αποτύπωση της σχετικής σημασίας κάθε ταλαντωτικού ρυθμού στα Διαγράμματα Φυσαλίδων, υπολογίστηκε η ενέργεια κάθε ιδιοτιμής σύμφωνα με:

$$\omega_i = 2\pi f_i \quad (3.2)$$

$$E_i = \frac{1}{2} \omega_i^2 \alpha_i^2 \quad (3.3)$$

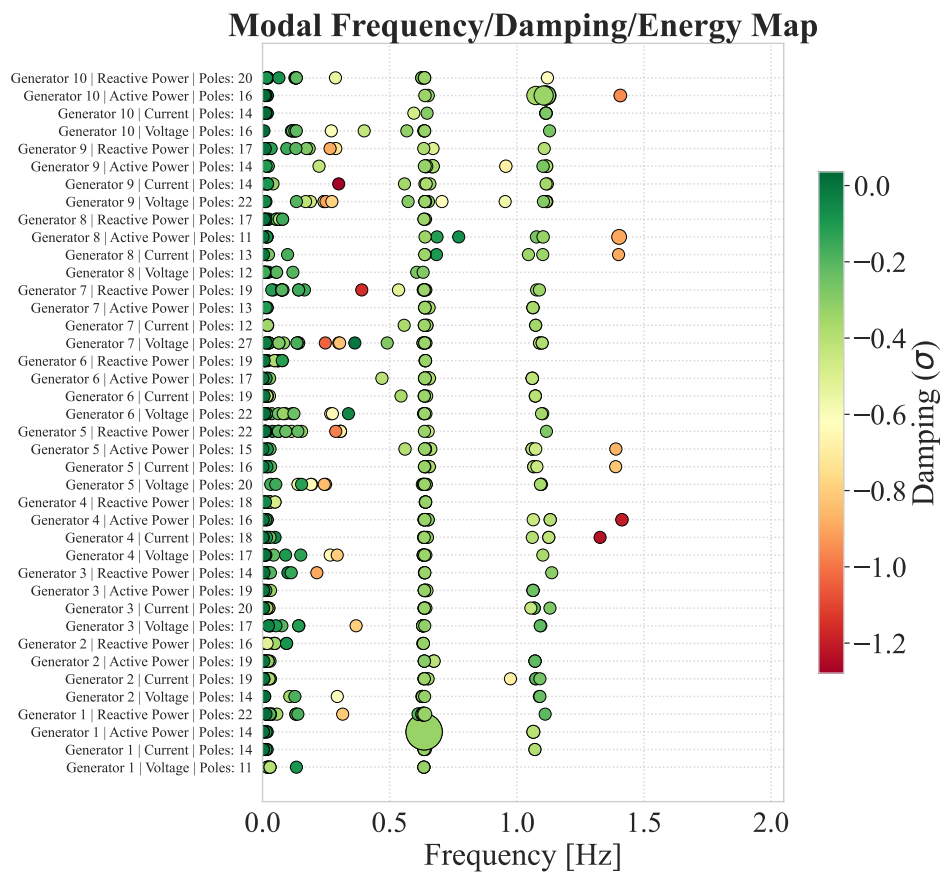
όπου f_i είναι η συχνότητα και α_i το πλάτος του i -οστού ρυθμού. Το μέγεθος κάθε φυσαλίδας στα Σχήματα 3.12 και 3.13 είναι ανάλογο της ποσότητας E_i [13].

Η συγκεκριμένη απεικόνιση παρέχει τη συνολικότερη εικόνα της ταυτοποίησης και επιβεβαιώνει τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 3.4.1. Παρατηρείται συγκέντρωση ιδιοτιμών σε τρεις βασικές περιοχές συχνοτήτων: πολύ κοντά στο 0 Hz, στην περιοχή 0.5–0.6 Hz και γύρω από το 1.1 Hz. Η πρώτη περιοχή συνδέεται κυρίως με αργές μη ταλαντωτικές συνιστώσες και με αριθμητικά artifacts της μεθόδου, ενώ οι υπόλοιπες αντιστοιχούν σε κυρίαρχους ταλαντωτικούς ρυθμούς του συστήματος.



Σχήμα 3.12: Διαγράμματα Φυσαλίδων (Bubble Map): Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων modes.

Για το Kundur Two-Area System, η ποσοτική αποτύπωση των κυρίαρχων ιδιοτι-



Σχήμα 3.13: Διαγράμματα Φυσαλίδων (Bubble Map): Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων modes.

μών παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1. Οι τιμές του πίνακα επιλέχθηκαν με βάση τη μέγιστη ενέργεια στις περιοχές συχνοτήτων $0.4 - 0.6$ Hz και $1.0 - 1.1$ Hz, σύμφωνα με τη Σχέση 3.3. Παρατηρείται σταθερή εμφάνιση συχνοτήτων κοντά στα 0.54 Hz, οι οποίες αντιστοιχούν στον κυρίαρχο διασυνδεδετικό ρυθμό (*inter-area mode*) του συστήματος. Αντίστοιχα, στην περιοχή $1.0 - 1.1$ Hz καταγράφονται οι τοπικοί ταλαντωτικοί ρυθμοί (*intra-area modes*), οι οποίοι εμφανίζονται με μεγαλύτερες απόλυτες τιμές απόσβεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο *IEEE 39-Bus System* η αντίστοιχη ποσοτική ερμηνεία δεν είναι εξίσου άμεση, λόγω της μεγαλύτερης πολυπλοκότητας του συστήματος. Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση του *IEEE 39-Bus System* βασίζεται κυρίως στις συνολικές γραφικές απεικονίσεις και στη συγκριτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Πίνακας 3.1: Σύνοψη Κυρίαρχων Ιδιοτιμών με Κριτήριο τη Μέγιστη Ενέργεια

Inter-area Mode ($0.4 - 0.6$ Hz)				Intra-area Modes ($1.0 - 1.1$ Hz)		
Gen	Signal	f [Hz]	σ [rad/s]	Signal	f [Hz]	σ [rad/s]
G1	P	0.543	-0.125	P	1.043	-0.838
	Q	0.543	-0.126	Q	1.038	-0.766
	V	0.542	-0.131	V	—	—
	I	0.543	-0.125	I	1.040	-0.799
G2	P	0.539	-0.144	P	1.059	-0.773
	Q	0.543	-0.127	Q	1.079	-0.664
	V	0.543	-0.129	V	—	—
	I	0.543	-0.126	I	1.052	-0.776
G3	P	0.544	-0.136	P	1.087	-0.697
	Q	0.543	-0.124	Q	1.025	-0.848
	V	0.543	-0.130	V	1.017	-1.066
	I	0.544	-0.137	I	1.088	-0.727
G4	P	0.543	-0.127	P	1.091	-0.849
	Q	0.543	-0.131	Q	—	—
	V	0.543	-0.130	V	1.027	-0.796
	I	0.543	-0.127	I	1.094	-0.817

3.4.4 Αξιολόγηση των εκτιμήσεων μέσω του δείκτη *Median Absolute Deviation (MAD)*

Μετά το στάδιο ελέγχου και φιλτραρίσματος των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε ποσοτική αξιολόγηση των εκτιμήσεων ιδιοτιμών που προέκυψαν από τη μέθοδο *Matrix Pencil* ως προς τις θεωρητικές ιδιοτιμές των εξεταζόμενων συστημά-

των. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης *MAD* [7].

$$MAD_i = \text{median} \left(\left| \hat{\lambda}_{i,j} - \lambda_i \right| \right) \quad (3.4)$$

όπου $\hat{\lambda}_{i,j}$ είναι η j -οστή εκτίμηση της ιδιοτιμής του i -οστού mode και λ_i η αντίστοιχη θεωρητική ιδιοτιμή αναφοράς.

Ως ιδιοτιμές αναφοράς για το *Kundur Two-Area System* λήφθηκαν οι τρεις κυρίαρχες ταλαντωτικές ιδιοτιμές του συστήματος Kundur [3], οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2. Το πρώτο mode αντιστοιχούσε στο *inter-area* mode του συστήματος, ενώ τα δύο επόμενα στα *intra-area* modes των δύο περιοχών. Για το *IEEE 39-Bus System*, ως ιδιοτιμές αναφοράς λήφθηκαν οι εννέα κυρίαρχες ιδιοτιμές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3 [32].

Πίνακας 3.2: Ιδιοτιμές αναφοράς του συστήματος Kundur Two-Area System.

Mode	f [Hz]	σ [rad/s]
<i>Inter-area</i>	0.540	-0.127
<i>Intra-area 1</i>	1.083	-0.603
<i>Intra-area 2</i>	1.119	-0.631

Πίνακας 3.3: Ιδιοτιμές αναφοράς του συστήματος IEEE 39-Bus.

Mode	f [Hz]	σ [rad/s]	Generators	Areas	Type
Mode 1	0.6062	-0.0800	1–9 vs. 10	1-3	Inter-area
Mode 2	0.9497	-0.1065	1, 8, 9 vs. 4, 5, 6, 7	1, 2	Inter-area
Mode 3	1.0312	-0.2558	2, 3 vs. 4, 5	2, 3	Inter-area
Mode 4	1.1211	-0.3373	2, 3 vs. 6, 7	2, 3	Inter-area
Mode 5	1.3155	-0.4033	2 vs. 3	2	Intra-area
Mode 6	1.2851	-0.3458	1 vs. 8, 9	1	Intra-area
Mode 7	1.4953	-0.7033	4 vs. 5	3	Intra-area
Mode 8	1.5202	-0.6010	5, 7 vs. 4, 6	3	Intra-area
Mode 9	1.5468	-0.6376	1 vs. 8	1	Intra-area

Για τον υπολογισμό του *MAD* χρησιμοποιήθηκαν οι εκτιμήσεις που παρέμειναν μετά το στάδιο ελέγχου δεδομένων της Παραγράφου 3.2.5. Για κάθε μέθοδο συσταδοποίησης, κάθε τελική συστάδα αντιστοιχίζεται στο πλησιέστερο mode αναφοράς μέσω του αντιπροσώπου της (κέντρο ή medoid) στο επίπεδο (σ, ω) . Ο *MAD* κάθε mode είναι η διάμεσος των αποστάσεων των εκτιμήσεων που ανήκουν στις συστάδες οι οποίες αντιστοιχίστηκαν σε αυτό. Με τον τρόπο αυτό, ο δείκτης *MAD*

Πίνακας 3.4: MAD ανά μέθοδο συσταδοποίησης για το Kundur Two-Area System.

Mode	k-Means		k-Medoids	
	Count	MAD	Count	MAD
<i>Inter-area</i>	98	0.0190	98	0.0190
<i>Intra-area 1</i>	45	0.2584	45	0.2584
<i>Intra-area 2</i>	0	—	0	—

παρείχε ένα συνοπτικό και ανθεκτικό μέτρο της απόκλισης των τελικών εκτιμήσεων από τις θεωρητικές θέσεις των κυρίαρχων ταλαντωτικών ρυθμών του συστήματος.

Τα βασικά αποτελέσματα των υπολογισμών συνοψίζονται στους Πίνακες 3.4 και 3.5. Για κάθε mode αναφοράς παρουσιάζεται, χωριστά για τις μεθόδους *k-Means* και *k-Medoids*, το πλήθος των εκτιμήσεων των αντιστοιχισμένων συστάδων και ο αντίστοιχος δείκτης MAD.

Στο *Kundur Two-Area System*, οι δύο μέθοδοι οδηγούν στην ίδια αντιστοίχιση. Το *inter-area* mode συγκεντρώνει 98 εκτιμήσεις και παρουσιάζει MAD ίσο με 0.0190, ενώ το *Intra-area* mode 1 συγκεντρώνει 45 εκτιμήσεις με MAD 0.2584. Δεν αντιστοιχίζεται κάποια τελική συστάδα στο *Intra-area* mode 2.

Για το *IEEE 39-Bus System*, τα αποτελέσματα του δείκτη MAD παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.5 ανά mode αναφοράς. Για modes χωρίς καμία αντιστοιχισμένη εκτίμηση καταγράφεται πλήθος ίσο με μηδέν. Παρατηρείται ότι η καλύτερη συμφωνία εμφανίζεται κυρίως για τα Modes 3 και 4, τα οποία παρουσιάζουν τις μικρότερες τιμές MAD. Αντίθετα, το Mode 1 συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πλήθος εκτιμήσεων (265), όπως ήταν αναμενόμενο καθώς είναι παρατηρήσιμο από όλες τις περιοχές ελέγχου του συστήματος, αλλά και σαφώς μεγαλύτερη τιμή δείκτη MAD (0.3437). Σημειώνεται ότι, για το *IEEE 39-Bus System*, οι εκτιμήσεις κάθε περιοχής ελέγχου αντιστοιχίζονται μόνο στα modes αναφοράς για τα οποία η βιβλιογραφία υποδεικνύει συμμετοχή των αντίστοιχων γεννητριών. Με τον τρόπο αυτό, οι αντιστοιχίσεις των εκτιμήσεων στα reference modes παραμένουν συμβατές με τη φυσική ερμηνεία των ταλαντωτικών ρυθμών του συστήματος. Συνολικά, τα αποτελέσματα για το *IEEE 39-Bus System* εμφανίζονται λιγότερο συμπαγή σε σύγκριση με εκείνα του *Kundur Two-Area System*, γεγονός που είναι αναμενόμενο λόγω της σημαντικά μεγαλύτερης πολυπλοκότητας του συστήματος.

Πίνακας 3.5: MAD ανά μέθοδο συσταδοποίησης για το IEEE 39-Bus.

Mode	f [Hz]	k-Means		k-Medoids	
		Count	MAD	Count	MAD
Mode 1	0.6062	265	0.3437	265	0.3437
Mode 2	0.9497	34	1.0485	0	—
Mode 3	1.0312	19	0.2780	19	0.2780
Mode 4	1.1211	37	0.2883	41	0.2945
Mode 5	1.3155	0	—	0	—
Mode 6	1.2851	3	0.9201	37	1.0708
Mode 7	1.4953	4	0.6989	0	—
Mode 8	1.5202	0	—	0	—
Mode 9	1.5468	0	—	0	—

Στη συνέχεια, η ανάλυση συμπληρώθηκε με εφαρμογή τεχνικών συσταδοποίησης στις εκτιμήσεις ιδιοτιμών, με στόχο τη διερεύνηση της εσωτερικής τους οργάνωσης στο επίπεδο συχνότητας—απόσβεσης και την ανάδειξη των κυρίαρχων περιοχών συγκέντρωσης.

3.4.5 Αποτελέσματα συσταδοποίησης

Στόχος της συσταδοποίησης ήταν η ομαδοποίηση των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών, με σκοπό τον εντοπισμό των κυρίαρχων ρυθμών ταλάντωσης του συστήματος και τη διερεύνηση του κατά πόσο οι διαφορετικές μέθοδοι συσταδοποίησης συγκλίνουν σε κοινές περιοχές συχνοτήτων και αποσβέσεων. Όπως περιγράφηκε προηγουμένως στην παράγραφο 3.2.5, εφαρμόστηκε φιλτράρισμα των ιδιοτιμών, διατηρώντας μόνο εκείνες με συχνότητες εντός του διαστήματος $[0.1, 2.0]$ Hz, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συστάδες που προκύπτουν αντιστοιχούν σε φυσικούς ρυθμούς ταλάντωσης του συστήματος.

Για τη διερεύνηση της δομής των δεδομένων εφαρμόστηκαν οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης *k-Means* και *k-Medoids* [14], [16] για τιμές $k = 1, 2, \dots, 10$. Η επιλογή του βέλτιστου αριθμού συστάδων βασίστηκε σε δύο συμπληρωματικά κριτήρια: τη μέθοδο *Elbow*, για τον εντοπισμό του σημείου καμπής της καμπύλης κόστους, και τη μέθοδο *Silhouette* [15], για την αξιολόγηση της συνοχής και του διαχωρισμού των συστάδων. Για τον αυτόματο εντοπισμό του σημείου καμπής στο διάγραμμα *Elbow* χρησιμοποιήθηκε η τεχνική *Maximum Chord Distance* [33].

Ειδικότερα, τα δύο κριτήρια εφαρμόστηκαν ως εξής. Αρχικά εφαρμόστηκε η μέ-

θοδος *Elbow*, η οποία για τον *k-Means* βασίστηκε στο μέτρο WCSS (*Within-Cluster Sum of Squares*), ενώ για τον *k-Medoids* στο συνολικό κόστος (*Total Cost*). Για τον αυτόματο εντοπισμό του σημείου καμπής της αντίστοιχης καμπύλης χρησιμοποιήθηκε η τεχνική *Maximum Chord Distance*, η οποία υπολογίζει την απόσταση κάθε σημείου από την ευθεία που ενώνει το πρώτο και το τελευταίο σημείο της καμπύλης. Το σημείο με τη μέγιστη απόσταση επιλέγεται ως υποψήφιο βέλτιστο k , καθώς πέρα από αυτό η περαιτέρω αύξηση του αριθμού συστάδων οδηγεί σε περιορισμένη μόνο βελτίωση της ποιότητας συσταδοποίησης.

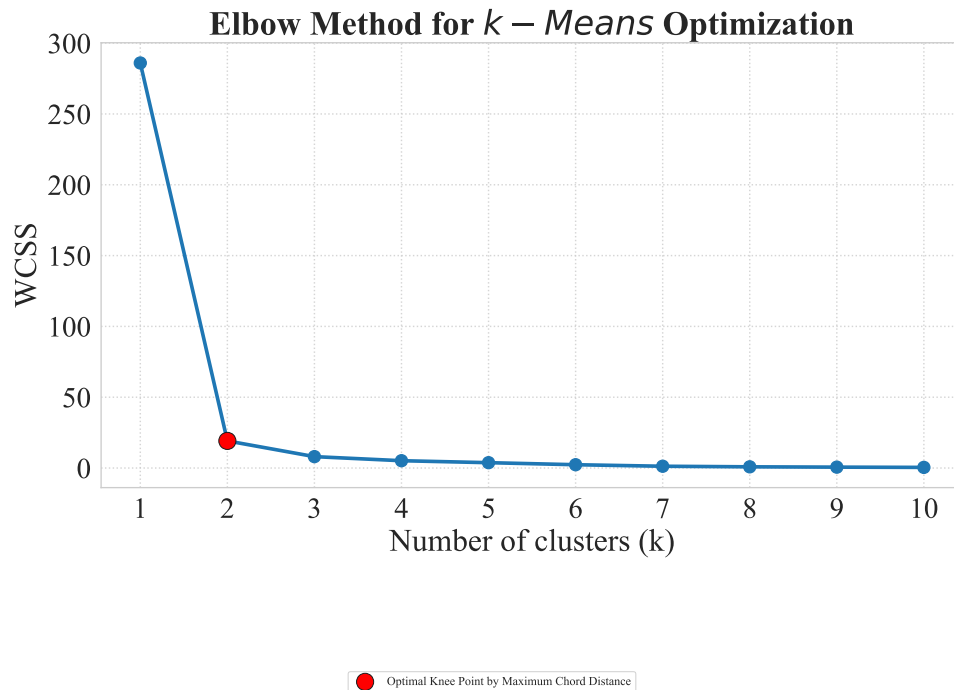
Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος *Silhouette*, η οποία αξιολογεί την ποιότητα της συσταδοποίησης εξετάζοντας, για κάθε σημείο, τη συνοχή εντός της συστάδας του και τον διαχωρισμό του από τις γειτονικές συστάδες. Η μέση τιμή του *Silhouette Score* χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά για την επιλογή του βέλτιστου k και την αποτίμηση της σταθερότητας της ομαδοποίησης.

Η συνδυαστική χρήση των δύο κριτηρίων κρίθηκε σκόπιμη, καθώς η μέθοδος *Elbow* αποτυπώνει κυρίως τη μεταβολή της εσωτερικής συνοχής των συστάδων, ενώ η μέθοδος *Silhouette* παρέχει πρόσθετη πληροφορία για τον βαθμό διαχωρισμού μεταξύ τους. Συνεπώς, η τελική επιλογή του βέλτιστου k προέκυψε από τη συνεκτίμηση των αντίστοιχων διαγραμμάτων και δεικτών.

3.4.5.1 Αποτελέσματα για το *Kundur Two-Area*

Αποτελέσματα k-Means Για τον αλγόριθμο *k-Means*, ο δείκτης WCSS ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.14. Η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή της τιμής $k = 2$ ως βέλτιστης, ενώ η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* έδειξε ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για $k = 3$. Ωστόσο, από την εξέταση των αντίστοιχων διαγραμμάτων (Σχήματα 3.15 και 3.16) προκύπτει ότι η τρίτη συστάδα δεν αντιστοιχεί σε διακριτή ομάδα ιδιοτιμών, αλλά σε περιορισμένο πλήθος απομονωμένων ακραίων σημείων (*outliers*). Για τον λόγο αυτό, η επιλογή του $k = 2$ θεωρείται τελικά η πιο αντιπροσωπευτική. Το αποτέλεσμα αυτό είναι συμβατό με τα ευρήματα της Παραγράφου 3.4.3, σύμφωνα με τα οποία στο σύστημα *Kundur* εμφανίζονται ένα *inter-area mode* και δύο *intra-area modes*. Ωστόσο, τα δύο *intra-area modes* είναι πολύ κοντά μεταξύ τους στο επίπεδο συχνότητας και απόσβεσης, με αποτέλεσμα να μην

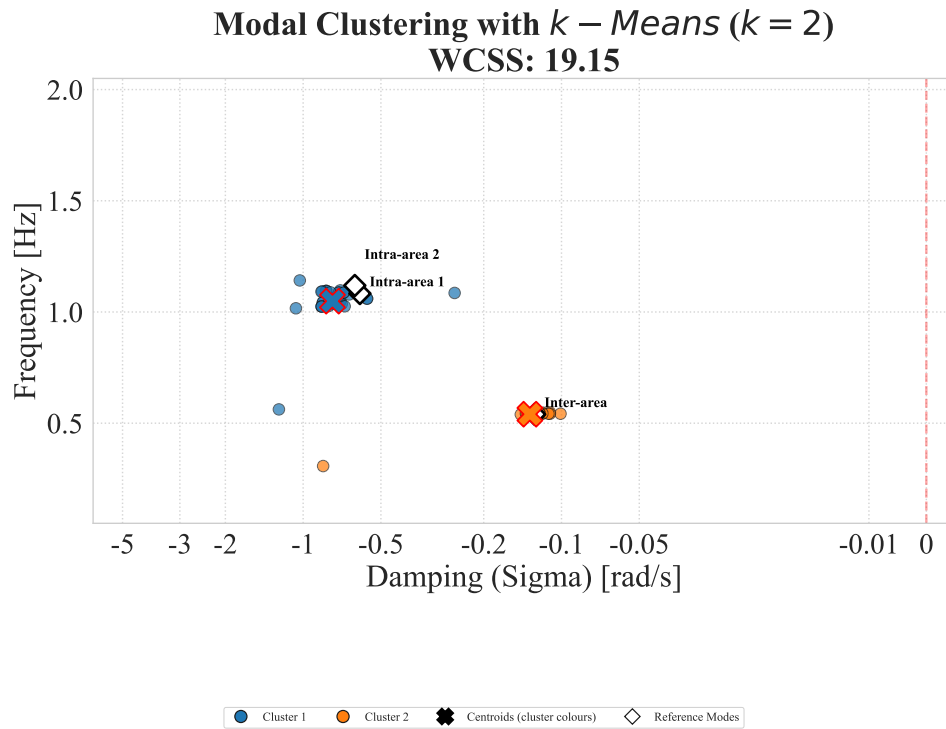
διαχωρίζονται σε δύο σαφώς διακριτές συστάδες και να αποτυπώνονται από τη συσταδοποίηση ως μία ενιαία περιοχή *intra-area* συμπεριφοράς.



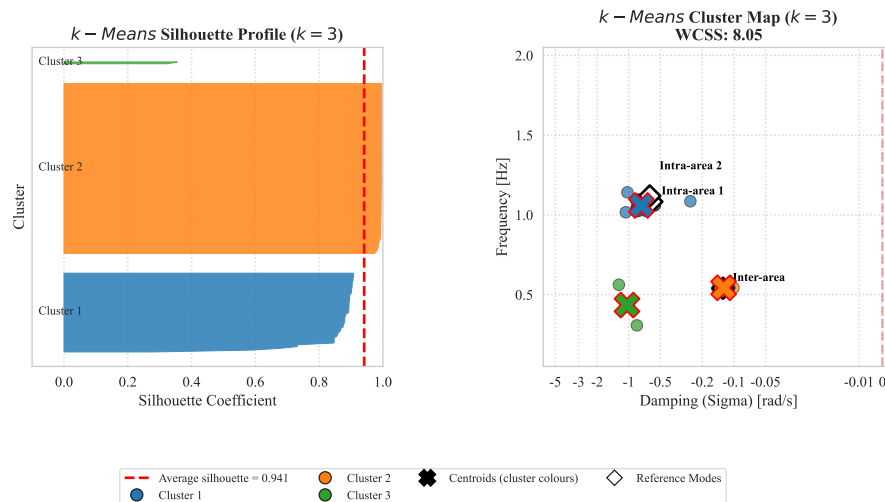
Σχήμα 3.14: Διάγραμμα *Elbow* του αλγορίθμου *k-Means* για το *Kundur Two-Area System*.

Αποτελέσματα *k-Medoids* Για τον αλγόριθμο *k-Medoids*, το συνολικό κόστος συσταδοποίησης (*Total Cost*) ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.17. Το μέγεθος αυτό εκφράζει το άθροισμα των αποστάσεων όλων των ιδιοτιμών από το αντίστοιχο *medoid* της συστάδας τους. Όπως αναμένεται, το συνολικό κόστος μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός συστάδων, καθώς η κατανομή των ιδιοτιμών περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ωστόσο, η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή της τιμής $k = 2$ ως βέλτιστης, ενώ η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* έδειξε ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για $k = 3$.

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων του *k-Medoids* ακολουθεί την ίδια λογική με εκείνη του *k-Means*. Αν και το *Silhouette Profile* του Σχήματος 3.18 εμφανίζει οριακά μεγαλύτερη μέση τιμή για $k = 3$ (0.941, έναντι 0.932 για $k = 2$), η πρόσθετη τρίτη συστάδα αντιστοιχεί και εδώ σε πολύ μικρό πλήθος απομονωμένων σημείων και

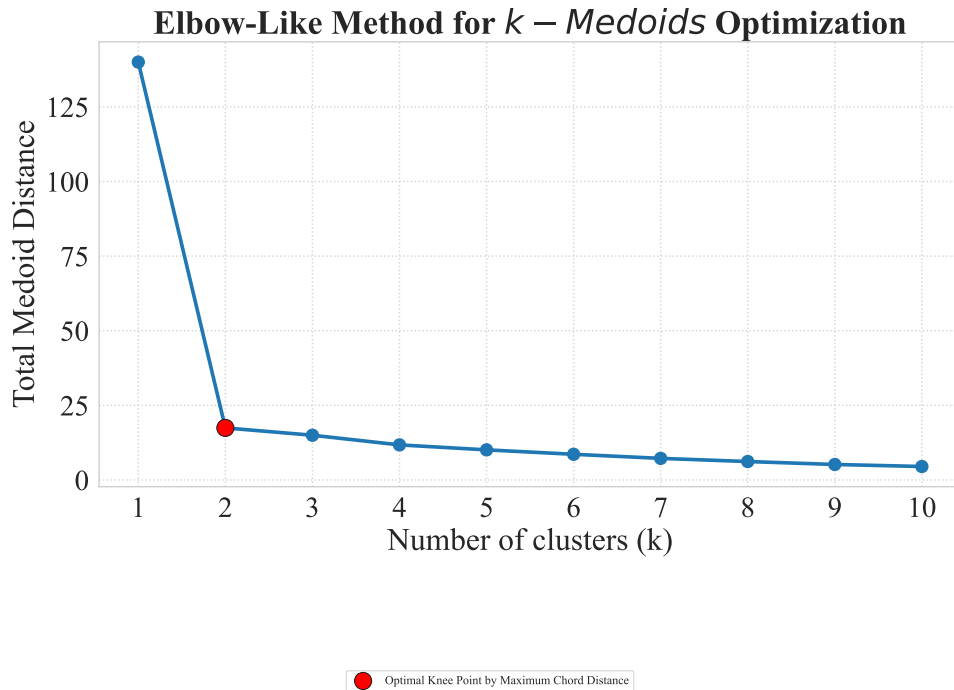


Σχήμα 3.15: Χάρτης ιδιοτιμών του αλγορίθμου $k - Means$ για $k = 2$ στο Kundur Two-Area System.



Σχήμα 3.16: Silhouette profile του αλγορίθμου $k - Means$ για $k = 3$ στο Kundur Two-Area System.

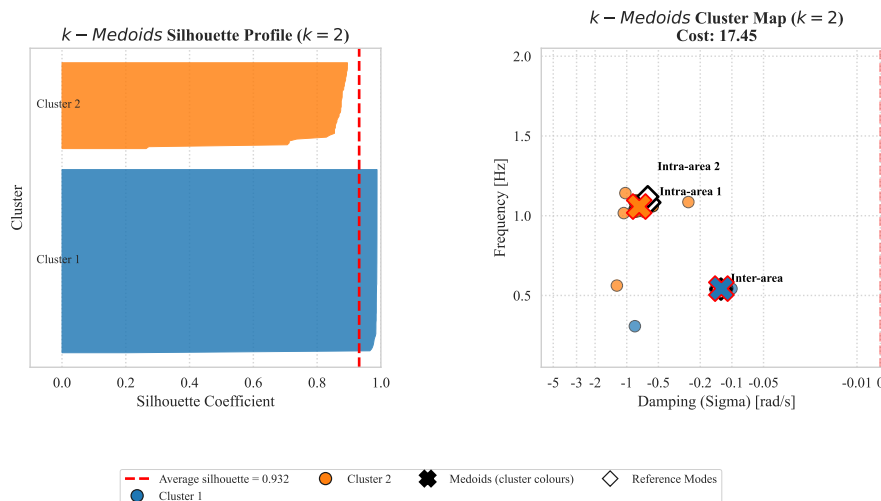
δεν αποτυπώνει έναν επιπλέον κυρίαρχο φυσικό ρυθμό ταλάντωσης. Επομένως, με γνώμονα τη φυσική ερμηνεία του συστήματος Kundur και τη συνέπεια με τα ευρήματα της Παραγράφου 3.4.3, επιλέγεται τελικά η λύση με $k = 2$, η οποία διαχωρίζει σαφώς την *inter-area* περιοχή από την ευρύτερη *intra-area* περιοχή.



Σχήμα 3.17: Διάγραμμα συνολικού κόστους του αλγορίθμου k -Medoids για το Kundur Two-Area System.

Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Η εφαρμογή των δύο διαφορετικών αλγορίθμων συσταδοποίησης οδήγησε σε συγκλίνοντα συμπεράσματα, ενισχύοντας την αξιοπιστία της ανάλυσης. Ειδικότερα, τόσο ο k -Means όσο και ο k -Medoids, μέσω της τεχνικής *Maximum Chord Distance*, υπέδειξαν ως βέλτιστο αριθμό συστάδων το $k = 2$, ενώ η μέθοδος *Silhouette* υπέδειξε και για τις δύο μεθόδους το $k = 3$. Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, η πρόσθετη τρίτη συστάδα αντιστοιχεί σε πολύ μικρό πλήθος ακραίων σημείων και δεν αναιρεί τον βασικό φυσικό διαχωρισμό μεταξύ της *inter-area* περιοχής και της ευρύτερης *intra-area* περιοχής, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Για την τελική επικύρωση της ταυτοποίησης, στον Πίνακα 3.6 παρατίθεται η σύγκριση μεταξύ των συντεταγμένων των κέντρων που προέκυψαν από τη συστα-



Σχήμα 3.18: *Silhouette profile* του αλγορίθμου *k-Medoids* για $k = 3$ στο Kundur Two-Area System.

δοποίηση και των θεωρητικών ιδιοτιμών αναφοράς του συστήματος, όπως αυτές δίνονται στον Πίνακα 3.2.

Πίνακας 3.6: Σύγκριση κέντρων συσταδοποίησης με θεωρητικές ιδιοτιμές αναφοράς

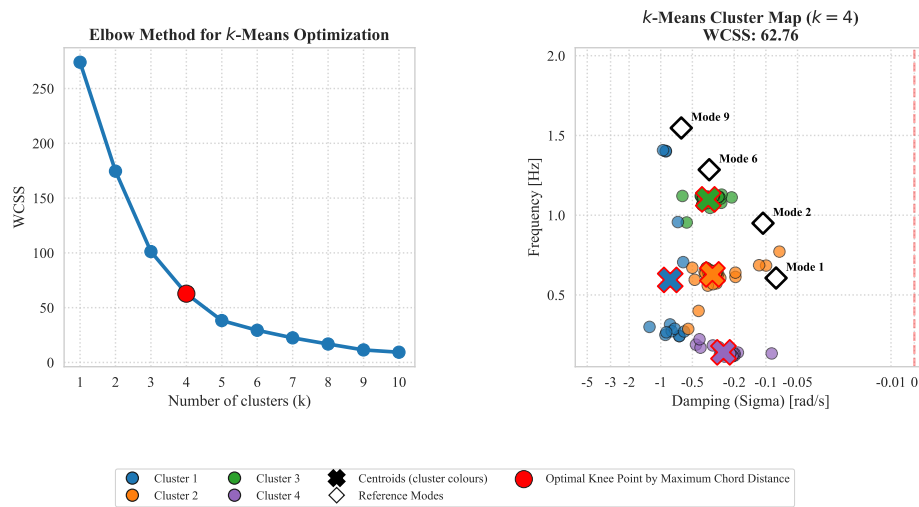
Μέθοδος	<i>Inter-area</i>		<i>Intra-area</i>	
	f [Hz]	σ [rad/s]	f [Hz]	σ [rad/s]
Θεωρ. αναφορά	0.540	-0.127	1.083 / 1.119	-0.603 / -0.631
<i>k</i> -Means	0.540	-0.133	1.049	-0.770
<i>k</i> -Medoids	0.543	-0.126	1.057	-0.761

3.4.5.2 Αποτελέσματα για το IEEE 39-Bus

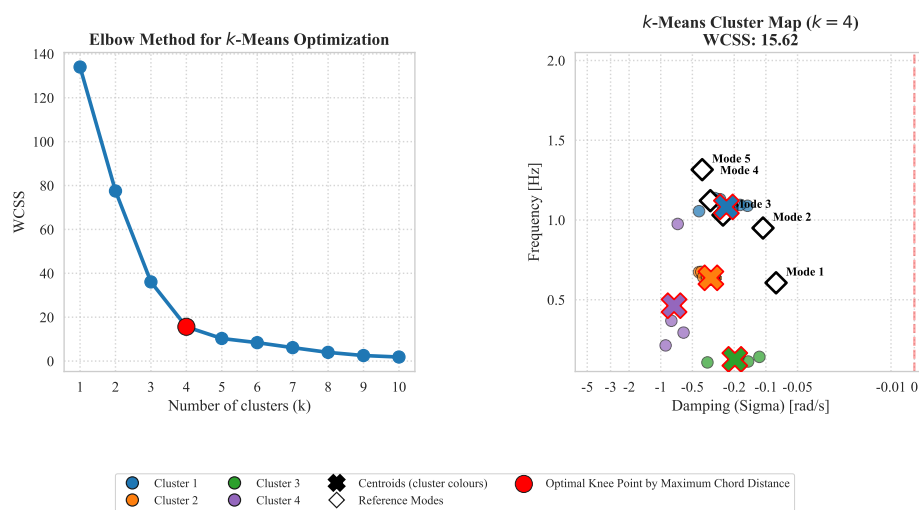
Στο σύστημα *IEEE 39-Bus* η συσταδοποίηση έγινε ανά περιοχή ελέγχου. Για κάθε περιοχή ελέγχου, εφαρμόστηκε η ίδια μεθοδολογία που περιγράφηκε στην αρχή της ενότητας.

Αποτελέσματα *k*-Means Τα αποτελέσματα του αλγορίθμου *k-Means* παρουσιάζονται χωριστά για κάθε περιοχή ελέγχου. Αρχικά, ο δείκτης WCSS ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στα Σχήματα 3.19–3.21 και η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή των τιμών $k = 4$ και για τις τρεις περιοχές ελέγχου. Στην συνέχεια, η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* πα-

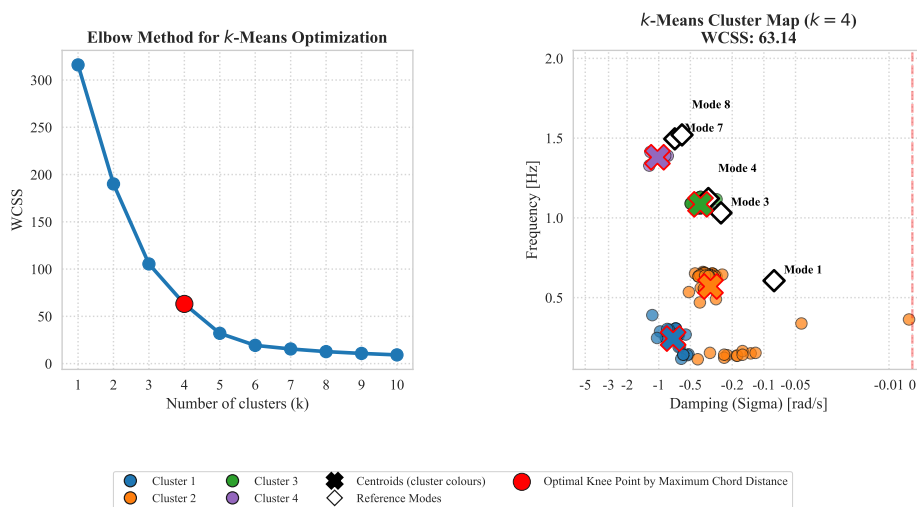
ρουσιάζεται στα Σχήματα 3.22–3.24 και δείχνει ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για διαφορετικές τιμές του k σε κάθε περιοχή ελέγχου, συγκεκριμένα για $k = 9$ στην περιοχή ελέγχου 1, $k = 5$ στην περιοχή ελέγχου 2 και $k = 7$ στην περιοχή ελέγχου 3. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα *Average Silhouette Scores* για τις τρεις περιοχές του *IEEE 39-Bus* είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα του *Kundur Two-Area*, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται και ορισμένες αρνητικές τιμές *Silhouette Score* για εκτίμωμενους ρυθμούς της συστάδας 2 της περιοχής ελέγχου 2, που υποδηλώνουν πιθανή αδυναμία διαχωρισμού του αλγορίθμου (Σχήμα 3.23).



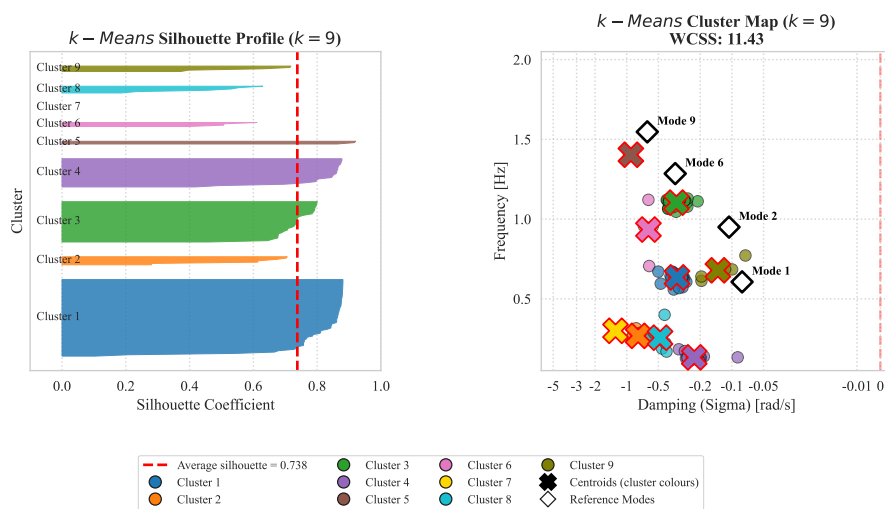
Σχήμα 3.19: Διάγραμμα *Elbow* του αλγορίθμου *k-Means* για την περιοχή ελέγχου 1 του *IEEE 39-Bus System*.



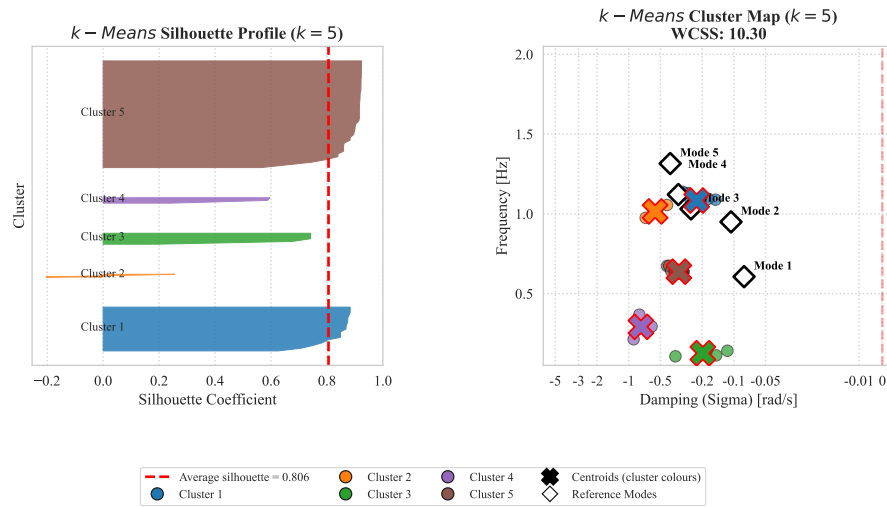
Σχήμα 3.20: Διάγραμμα *Elbow* του αλγορίθμου *k-Means* για την περιοχή ελέγχου 2 του *IEEE 39-Bus System*.



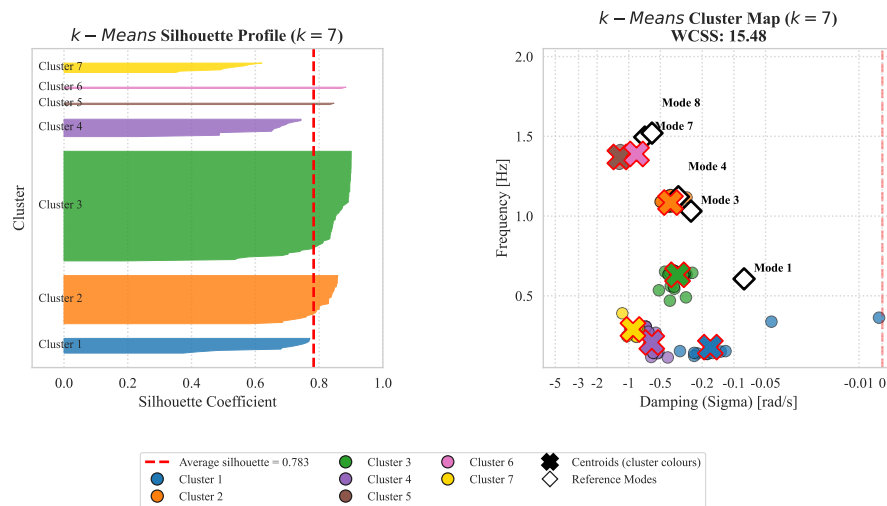
Σχήμα 3.21: Διάγραμμα *Elbow* του αλγορίθμου k -Means για την περιοχή ελέγχου 3 του IEEE 39-Bus System.



Σχήμα 3.22: *Silhouette profile* του αλγορίθμου k -Means για $k=9$ στην περιοχή ελέγχου 1 του IEEE 39-Bus System.

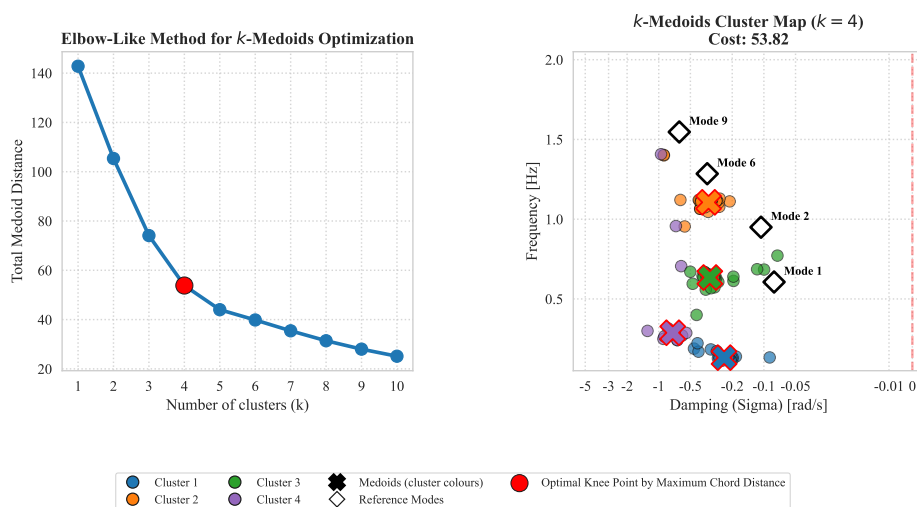


Σχήμα 3.23: Silhouette profile του αλγορίθμου k -Means για $k = 5$ στην περιοχή ελέγχου 2 του IEEE 39-Bus System.

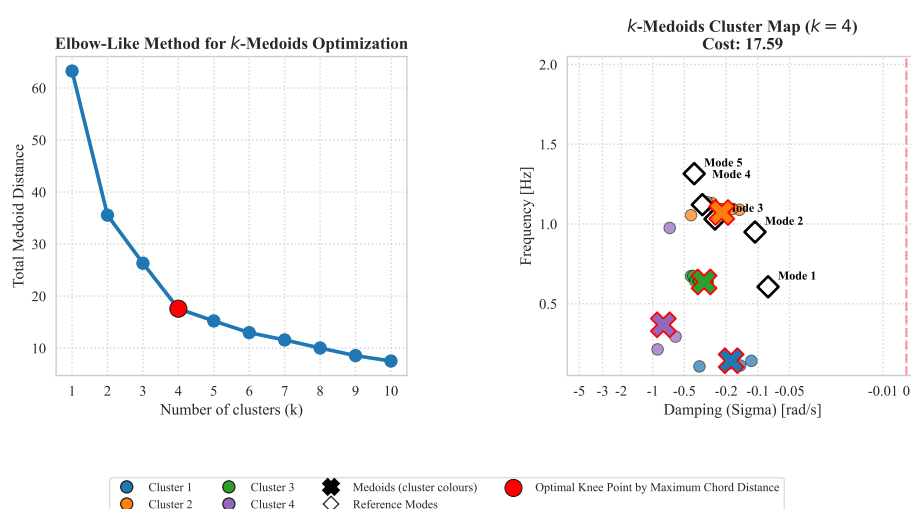


Σχήμα 3.24: Silhouette profile του αλγορίθμου k -Means για $k = 7$ στην περιοχή ελέγχου 3 του IEEE 39-Bus System.

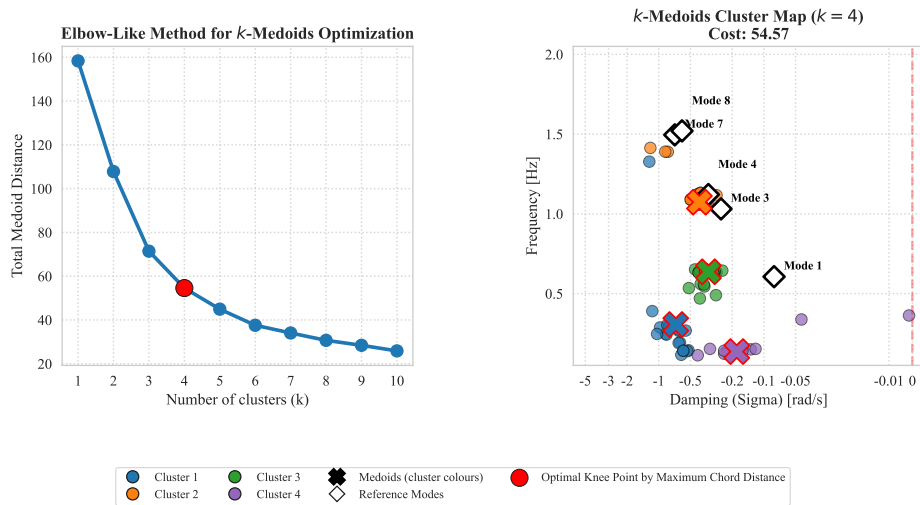
Αποτελέσματα k -Medoids Όμοια με προηγουμένως, το συνολικό κόστος συσταδοποίησης του αλγορίθμου k -Medoids ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στα Σχήματα 3.25–3.27 και η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή της τιμής $k = 4$ και για τις τρεις περιοχές ελέγχου, σε πλήρη συμφωνία με τα αποτελέσματα του k -Means. Η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* παρουσιάζεται στα Σχήματα 3.28–3.30 και δείχνει ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για $k = 8$ στην περιοχή ελέγχου 1, $k = 4$ στην περιοχή ελέγχου 2 και $k = 6$ στην περιοχή ελέγχου 3.



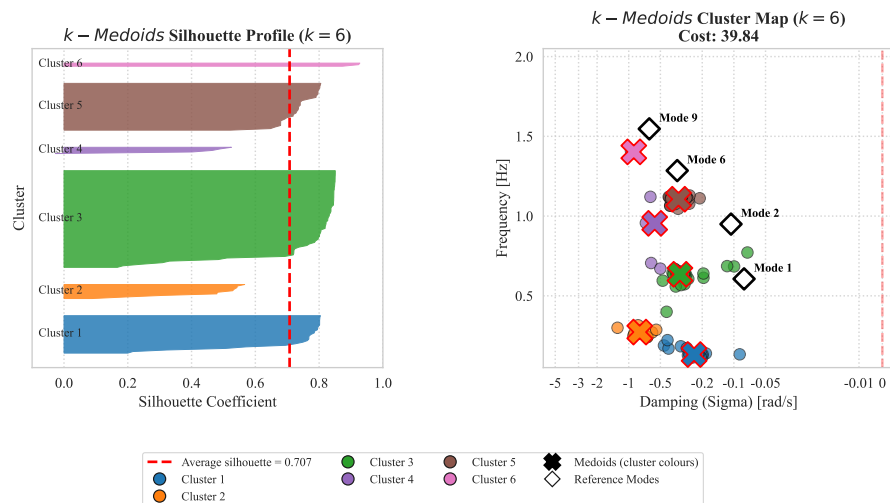
Σχήμα 3.25: Διάγραμμα *Elbow* του αλγορίθμου k -Medoids για την περιοχή ελέγχου 1 του IEEE 39-Bus System.



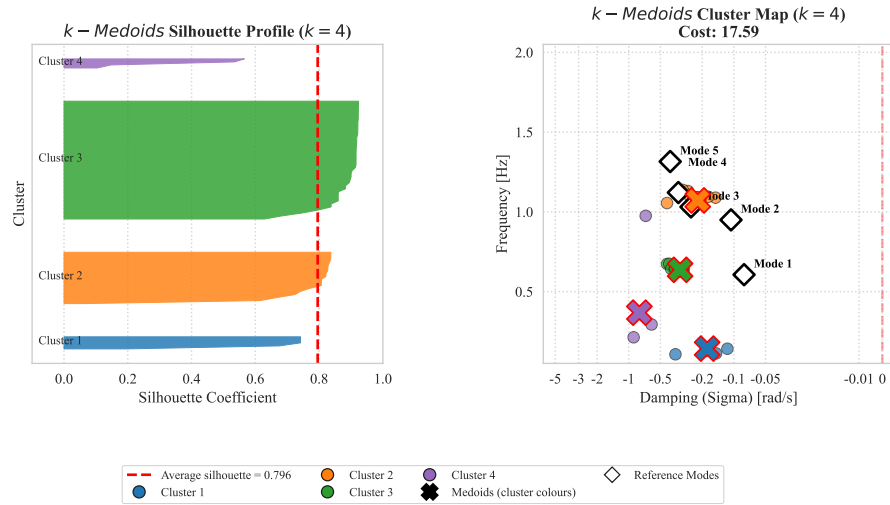
Σχήμα 3.26: Διάγραμμα *Elbow* του αλγορίθμου k -Medoids για την περιοχή ελέγχου 2 του IEEE 39-Bus System.



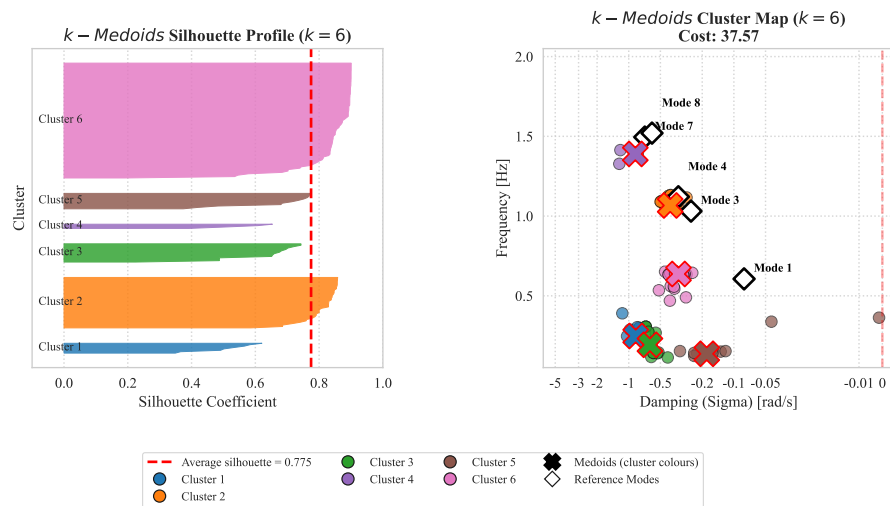
Σχήμα 3.27: Διάγραμμα *Elbow* του αλγορίθμου k -Medoids για την περιοχή ελέγχου 3 του IEEE 39-Bus System.



Σχήμα 3.28: Silhouette profile του αλγορίθμου k -Medoids για $k = 8$ στην περιοχή ελέγχου 1 του IEEE 39-Bus System.



Σχήμα 3.29: Silhouette profile του αλγορίθμου k -Medoids για $k = 4$ στην περιοχή ελέγχου 2 του IEEE 39-Bus System.



Σχήμα 3.30: Silhouette profile του αλγορίθμου k -Medoids για $k = 6$ στην περιοχή ελέγχου 3 του IEEE 39-Bus System.

Συγκριτική Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Η εφαρμογή των δύο διαφορετικών αλγορίθμων συσταδοποίησης στο σύστημα *IEEE 39-Bus* οδήγησε σε συγκλίνοντα αποτελέσματα όσο αφορά τον βέλτιστο αριθμό συστάδων χρησιμοποιώντας την *Elbow* μέθοδο και τον δείκτη *WCSS*. Στην ανάλυση όμως με τη μέθοδο *Silhouette* προέκυψαν διαφορετικές βέλτιστες τιμές για τον αριθμό των συστάδων για τους δύο αλγόριθμους συσταδοποίησης. Ακόμα, μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους, παρουσιάζουν και οι δύο τρόποι επιλογής του βέλτιστου αριθμού συστάδων.

3.5 Συμπεράσματα

Η παρούσα διερεύνηση έδειξε ότι η μέθοδος *Matrix Pencil* μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την ταυτοποίηση ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων από αποκρίσεις *ringdown*. Η ποιότητα της μαθηματικής ανακατασκευής των σημάτων και η συνέπεια των εκτιμήσεων ως προς τα βιβλιογραφικά *modes* αναφοράς επιβεβαιώνουν ότι η συνολική μεθοδολογία είναι κατάλληλη για την ανάλυση της δυναμικής συμπεριφοράς των εξεταζόμενων συστημάτων.

Για το *Kundur Two-Area System*, τα αποτελέσματα ήταν πιο ξεκαθαρά και πιο εύκολα στην ερμηνεία. Ο κυρίαρχος *inter-area* mode εντοπίστηκε με συνέπεια κοντά στα 0.54 Hz, ενώ οι *intra-area* ταλαντώσεις εμφανίστηκαν στην περιοχή περίπου 1.0-1.1 Hz [3]. Παράλληλα, η ανακατασκευή των σημάτων παρουσίασε πολύ υψηλή πιστότητα, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία των εξαγόμενων ιδιοτιμών, και οι μέθοδοι *k-Means* και *k-Medoids* οδήγησαν σε συγκλίνοντα συμπεράσματα.

Για το *IEEE 39-Bus System*, η ανάλυση ήταν πιο σύνθετη, όπως ήταν αναμενόμενο λόγω της μεγαλύτερης κλίμακας του συστήματος. Παρότι οι εκτιμήσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη διασπορά, η ανάλυση παραμένει συμβατή με τα *modes* αναφοράς της βιβλιογραφίας [32] και επιτρέπει την ανάδειξη των βασικών περιοχών ταλαντωτικής συμπεριφοράς ανά περιοχή ελέγχου.

Τέλος, το στάδιο *data screening* και η συμπληρωματική εφαρμογή τεχνικών συσταδοποίησης αποδείχθηκαν χρήσιμα για την οργάνωση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Συνολικά, η ροή εργασίας από το *PowerFactory* στην *Python* παρέχει μια συνεπή βάση για περαιτέρω αυτοματοποιημένη ανάλυση της δυναμικής ευστάθειας σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.

Κεφάλαιο 4: AMBIENT ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IEEE 39-BUS

4.1 Εισαγωγή

Η εκτίμηση ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων από *ambient* δεδομένα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς την ανάγκη έντονων διαταραχών. Σε αντίθεση με την *ringdown* ανάλυση, όπου η πληροφορία εξάγεται από ορατές αποκρίσεις μετά από συμβάν, στο *ambient* πλαίσιο η modal πληροφορία πρέπει να εξαχθεί από ασθενέστερες ταλαντωτικές συνιστώσες.

Η μελέτη επικεντρώνεται στην παραγωγή modal εκτιμήσεων από προεπεξεργασμένες χρονοσειρές τάσης και ρεύματος (V , I) για το *IEEE 39-Bus System* [31]. Παράλληλα, αξιοποιείται ξεχωριστή modal εξαγωγή από το *PowerFactory*, ώστε να προκύπτουν modes αναφοράς ειδικά για το ίδιο *ambient* dataset. Με τον τρόπο αυτό, η αξιολόγηση συνδέεται με το modal περιεχόμενο του ίδιου του σεναρίου προσομοίωσης.

4.2 Σύστημα, Δεδομένα και Μεθοδολογία

4.2.1 IEEE 39 και Ambient Scenario

Για την παραγωγή των *ambient* δεδομένων εκτελέστηκε δυναμική προσομοίωση του *IEEE 39-Bus System* [31] στο περιβάλλον *PowerFactory*. Συγκεκριμένα, εφαρ-

μόστηκε στοχαστική διέγερση σε όλα τα φορτία του συστήματος και για κάθε φορτίο παράχθηκαν δύο ανεξάρτητες χρονοσειρές θορύβου, μία για την ενεργό ισχύ P και μία για την άεργο ισχύ Q , οι οποίες προστέθηκαν γύρω από το σημείο λειτουργίας κάθε φορτίου. Το πλάτος των διακυμάνσεων ορίστηκε ίσο με 0.1% της αντίστοιχης βασικής τιμής του φορτίου, ενώ ο λευκός θόρυβος φιλτραρίστηκε με συχνότητα αποκοπής 5 Hz. Η διάρκεια της προσομοίωσης ορίστηκε στα 600 s, με χρονικό βήμα ολοκλήρωσης 0.01 s. Από την προσομοίωση εξήχθησαν οι μεταβλητές τάσης (V) και ρεύματος (I) για καθεμία από τις γεννήτριες του συστήματος.

4.2.2 Προεπεξεργασία και N4SID

Στόχος της διαδικασίας ταυτοποίησης είναι η εκτίμηση των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών του συστήματος από τις μετρήσεις *ambient* αποκρίσεων. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζεται ο αλγόριθμος ταυτοποίησης χώρου καταστάσεων *N4SID* [9], ο οποίος εκτιμά ένα διακριτό μοντέλο χώρου καταστάσεων και τις αντίστοιχες συχνότητες και αποσβέσεις των ρυθμών.

Πριν από την εφαρμογή του αλγορίθμου, τα πρωτογενή δεδομένα υποβλήθηκαν σε *detrending*, υποδειγματοληψία στα 5 Hz και βαθυπερατό φιλτράρισμα με συχνότητα αποκοπής 2 Hz. Ο *N4SID* εφαρμόζεται επαναληπτικά σε δύο ομάδες τάξεων μοντέλου:

$$n \in \{2, 4, 6, \dots, 30\}, \quad n \in \{10, 15, 20, \dots, 45\}.$$

Μετά την ταυτοποίηση διατηρούνται μόνο οι εκτιμήσεις με συχνότητα στο διάστημα $[0.1, 2.0]$ Hz και αρνητικό πραγματικό μέρος της ιδιοτιμής, δηλαδή ευσταθείς εκτιμήσεις, σύμφωνα με το εύρος των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών του συστήματος [32].

4.2.3 Ιδιοτιμές Αναφοράς από το PowerFactory

Εκτός από τις χρονοσειρές τάσης και ρεύματος, από το *PowerFactory* εξάγονται οι ιδιοτιμές αναφοράς για το ίδιο *ambient* σενάριο. Η διαδικασία περιλαμβάνει *modal analysis*, από το οποίο διατηρούνται οι ιδιοτιμές που σχετίζονται με ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις. Ο διαχωρισμός βασίζεται στη συμμετοχή κατα-

στάσεων των σύγχρονων γεννητριών, με έμφαση στη γωνία δρομέα (δ) και στην ταχύτητα περιστροφής (ω).

Για κάθε ρυθμό καταγράφονται η συχνότητα, η απόσβεση, οι γεννήτριες που συμμετέχουν και οι αντίστοιχες περιοχές ελέγχου. Διατηρούνται μόνο οι τρόποι με αρνητικό πραγματικό μέρος και θετικό φανταστικό μέρος. Το τελικό σύνολο αποτελεί την αναφορά για την αξιολόγηση των εκτιμήσεων N4SID και των αποτελεσμάτων της συσταδοποίησης.

Πίνακας 4.1: Ηλεκτρομηχανικοί τρόποι αναφοράς που διατηρήθηκαν από το PowerFactory.

Mode	f [Hz]	σ	Generators	Areas	Type
Mode 1	1.110	-0.193	10, 8	1	Intra-area
Mode 2	0.611	-0.385	1, 5, 6, 9	1–3	Inter-area
Mode 3	1.049	-0.399	1–7, 10	1–3	Inter-area
Mode 4	0.968	-0.464	5, 9	1, 3	Inter-area
Mode 5	1.196	-0.465	2, 3	2	Intra-area
Mode 6	1.187	-0.586	4–7	3	Intra-area
Mode 7	1.423	-0.696	6, 7	3	Intra-area
Mode 8	1.410	-0.710	8, 10	1	Intra-area
Mode 9	1.451	-0.817	4, 5	3	Intra-area

4.2.4 Μέθοδοι Συσταδοποίησης και Υπερπαράμετροι

Το screened σύνολο εκτιμήσεων ομαδοποιείται ανά περιοχή ελέγχου με τις μεθόδους *k-Means* [14], *k-Medoids* [16], *DBSCAN* [18], *OPTICS* [20], *HDBSCAN* [21], *Gaussian Mixture Models* (GMM) [23] και *Agglomerative Hierarchical Clustering* (AHC) [26]. Οι παράμετροι κάθε μεθόδου και η πολιτική επιλογής τους παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα μαζί με τα αποτελέσματα, ώστε η σύγκριση να βασίζεται σε κοινό input dataset και σαφώς ορισμένες ρυθμίσεις.

4.2.4.1 Διαδικασία Ρύθμισης Υπερπαραμέτρων

Η ρύθμιση των υπερπαραμέτρων των αλγορίθμων συσταδοποίησης πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητα για κάθε συνδυασμό order sweep και περιοχής ελέγχου, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο screened σύνολο εκτιμήσεων που προέκυψε από τον N4SID. Για τις μεθόδους που απαιτούν εκ των προτέρων καθορισμό αριθμού συστάδων (*k-Means*, *k-Medoids* και *Gaussian Mixture Models*) ή κατωφλίου γει-

νίασης (*DBSCAN*, *HDBSCAN* και Agglomerative Hierarchical Clustering), εξετάστηκε ένα προκαθορισμένο σύνολο υποψήφιων τιμών. Η τελική επιλογή των υπερπαραμέτρων έγινε με βάση τη μεγιστοποίηση του δείκτη *silhouette score* για όλους τους αλγορίθμους συσταδοποίησης, με μοναδική εξαίρεση τον GMM για τον οποίο επιλέχθηκε η παραμετροποίηση που ελαχιστοποιεί το κριτήριο BIC.

Η συσταδοποίηση εφαρμόστηκε στις συντεταγμένες των πόλων

$$\mathbf{X} = [\sigma, \omega], \quad \omega = 2\pi f,$$

όπου η απόσβεση σ και η γωνιακή συχνότητα ω εκφράζονται σε rad/s. Οι ίδιες συντεταγμένες χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή των αλγορίθμων, τον υπολογισμό των αποστάσεων και την αξιολόγηση των υποψήφιων υπερπαραμέτρων. Τα modal maps παρουσιάζονται στο ισοδύναμο επίπεδο (σ, f) , ώστε η συχνότητα να εκφράζεται σε Hz για λόγους αναγνωσιμότητας.

Για τις μεθόδους πυκνότητας (*DBSCAN*, *OPTICS* και *HDBSCAN*), το N_{pts} και, ειδικά για τους *DBSCAN* και *HDBSCAN*, η παράμετρος ϵ υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία της [13]:

$$\epsilon = \frac{p_e}{2} \sqrt{(\sigma_{\max} - \sigma_{\min})^2 + (\omega_{\max} - \omega_{\min})^2},$$

$$N_{pts} = \max(2, \lceil p_m N_s |n| \rceil),$$

όπου N_s είναι το πλήθος των συνδυασμών γεννήτριας—σήματος στην εξεταζόμενη περιοχή ελέγχου και $|n|$ το πλήθος των τάξεων μοντέλου του αντίστοιχου sweep. Τα πλέγματα υπερπαραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 4.2, όπου N είναι το πλήθος των διαθέσιμων screened εκτιμήσεων. Τα ίδια πλέγματα εφαρμόστηκαν και στα δύο order sweeps.

Μία υποψήφια ρύθμιση θεωρήθηκε έγκυρη για την αξιολόγηση με *silhouette* μόνο όταν παρήγαγε τουλάχιστον δύο συστάδες μη θορύβου. Δεν εφαρμόστηκε πρόσθετο κριτήριο ελάχιστης κάλυψης των εκτιμήσεων.

Πίνακας 4.2: Πλέγματα υπερπαραμέτρων των μεθόδων συσταδοποίησης.

Μέθοδος	Πλέγμα αναζήτησης	Σταθερές ρυθμίσεις
<i>k-Means</i> , <i>k-Medoids</i>	$K \in \{2, 3, \dots, \min(10, N - 1)\}$	---
<i>DBSCAN</i>	$p_e \in \{0.060, 0.065, \dots, 0.150\}$ $p_m \in \{0.10, 0.15, \dots, 0.35\}$	---
<i>OPTICS</i>	$p_m \in \{0.30, 0.35, 0.40\}$ $\xi \in \{0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06\}$	<code>min_samples= N_{pts}</code>
<i>HDBSCAN</i>	$p_e \in \{0.010, 0.015, \dots, 0.150\}$ $p_m \in \{0.10, 0.15, \dots, 0.40\}$	<code>min_cluster_size= N_{pts};</code> <code>cluster_selection_epsilon= ϵ;</code> <code>cluster_selection_method$\in$</code> <code>{eom, leaf}</code>
<i>GMM</i>	$K \in \{1, 2, \dots, \min(10, N)\}$	<code>covariance_type= full;</code> <code>reg_covar= 10^{-4};</code> <code>n_init= 10;</code> <code>αρχικοποίηση <i>k-means++</i></code>
<i>Agglomerative</i>	$p_e \in \{0.01, 0.02, \dots, 0.80\}$	<code>linkage$\in$ {average, complete}</code>

4.2.4.2 Φιλτράρισμα Συστάδων βάσει Silhouette Score

Οι μέθοδοι *k-Means*, *k-Medoids*, *GMM* και *AHC* αποδίδουν κάθε εκτίμηση σε μία συστάδα και δεν διαθέτουν κάποιον μηχανισμό για την αναγνώριση εκτιμήσεων ως θόρυβο. Για αυτές τις μεθόδους λοιπόν εφαρμόστηκε, μετά την επιλογή των υπερπαραμέτρων, φιλτράρισμα των συστάδων με βάση τον δείκτη *Silhouette Score*. Συγκεκριμένα, για κάθε συστάδα υπολογίστηκε το μέσο *Silhouette Score* των εκτιμήσεων που περιείχε και συστάδες με μέσο *Silhouette Score* μικρότερο του 0.25 απορρίφθηκαν ως θόρυβος.

4.2.5 Μετρικές Αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, κάθε εκτιμώμενος ρυθμός αντιστοιχίζεται αρχικά στον πλησιέστερο σχετικό ηλεκτρομηχανικό ρυθμό αναφοράς του *PowerFactory* στο επίπεδο (σ, ω) . Η αντιστοίχιση αυτή χρησιμοποιείται ως βάση σύγκρισης με τις συστάδες που προκύπτουν από τις μεθόδους συσταδοποίησης.

Οι μετρικές *V-measure* και *ARI* αξιολογούν τον βαθμό συμφωνίας μεταξύ των συστάδων που προκύπτουν από κάθε μέθοδο και της παραπάνω αντιστοίχισης στους ρυθμούς αναφοράς. Επομένως, εκφράζουν κατά πόσο η μέθοδος διαχωρίζει τις εκτιμήσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς ηλεκτρομηχανικούς ρυθμούς.

Συμπληρωματικά, ο *MAD* υπολογίζεται για κάθε μέθοδο και για κάθε ρυθμό

αναφοράς. Εκφράζει τη διάμεση απόκλιση των εκτιμήσεων που αποδίδονται στον συγκεκριμένο ρυθμό από την αντίστοιχη ιδιοτιμή αναφοράς, ως προς το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της ιδιοτιμής, δηλαδή στο επίπεδο (σ, ω) . Μικρότερες τιμές MAD υποδηλώνουν ακριβέστερη εκτίμηση του αντίστοιχου ρυθμού.

4.3 Αποτελέσματα

4.3.1 Screened Εκτιμήσεις

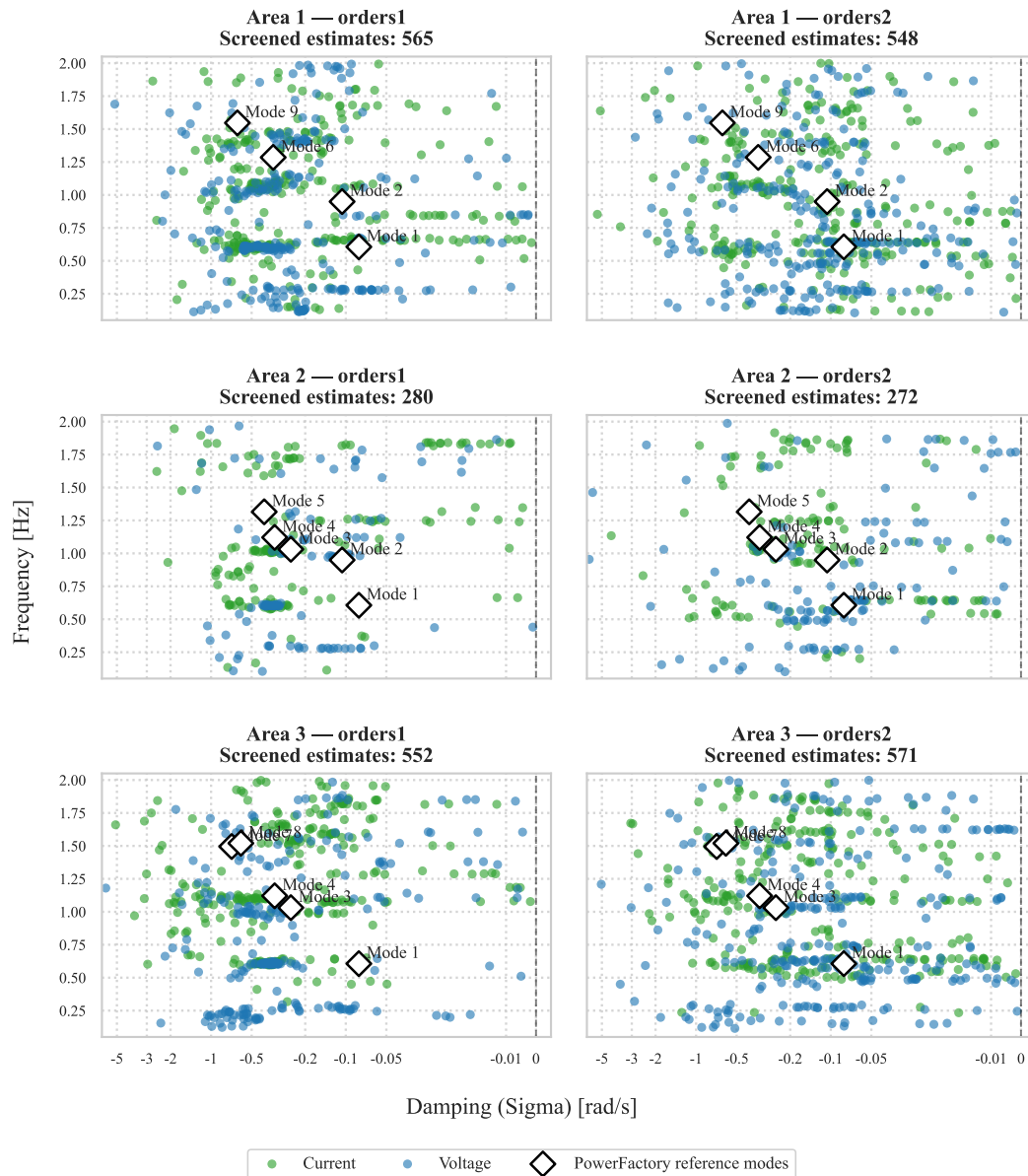
Με βάση τα κριτήρια screening της Ενότητας 4.2.2, το πρώτο sweep τάξεων, $n \in \{2, 4, \dots, 30\}$, αποδίδει 1397 εκτιμήσεις, ενώ το δεύτερο sweep τάξεων, $n \in \{10, 15, \dots, 45\}$, αποδίδει 1391 εκτιμήσεις. Η κατανομή τους ανά περιοχή ελέγχου και ο χρόνος εκτέλεσης του N4SID παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3.

Πίνακας 4.3: Πλήθος screened εκτιμήσεων και χρόνος εκτέλεσης N4SID ανά order sweep και περιοχή ελέγχου.

Order sweep	Περιοχή 1	Περιοχή 2	Περιοχή 3	Σύνολο	Χρόνος N4SID [s]
$n \in \{2, 4, \dots, 30\}$	565	280	552	1397	47.9
$n \in \{10, 15, \dots, 45\}$	548	272	571	1391	44.2

Το Σχήμα 4.1 απεικονίζει τις screened εκτιμήσεις στο επίπεδο (σ, f) , ανά order sweep και περιοχή ελέγχου. Τα κοινά όρια των αξόνων επιτρέπουν την άμεση οπτική σύγκριση των modal συγκεντρώσεων, ενώ οι δείκτες αναφοράς αντιστοιχούν στους ρυθμούς του PowerFactory του Πίνακα 4.1.

Screened N4SID Estimates by Order Sweep and Control Area



Σχήμα 4.1: Screened εκτιμήσεις N4SID στο επίπεδο (σ, f) ανά order sweep και περιοχή ελέγχου. Οι χρωματισμοί διακρίνουν τα σήματα τάσης και ρεύματος, ενώ οι λευκοί ρόμβοι δηλώνουν τους ρυθμούς αναφοράς του PowerFactory του Πίνακα 4.1.

Είναι εμφανές ότι τα δύο sweeps εμφανίζουν παρόμοια κατανομή των εκτιμήσεων και στις τρεις περιοχές ελέγχου, καθώς και ότι οι εκτιμήσεις του N4SID συγκεντρώνονται κοντά στις συχνότητες των ρυθμών αναφοράς του *PowerFactory*, επομένως η μέθοδος αποδίδει ικανοποιητικά τη θέση των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών ως προς τη συχνότητα f . Αντίθετα, παρατηρείται μεγαλύτερη διασπορά κατά τον άξονα της απόσβεσης σ . Η διασπορά αυτή αναδεικνύει ότι η εκτίμηση της απόσβεσης είναι λιγότερο σταθερή από την εκτίμηση της συχνότητας και αιτιολογεί την επόμενη εφαρμογή συσταδοποίησης.

4.3.2 Αποτελέσματα Συσταδοποίησης ανά Μέθοδο

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει, για κάθε αλγόριθμο, τις ρυθμίσεις που επιλέχθηκαν από τη διαδικασία tuning της Ενότητας 4.2.4.1. Οι πίνακες συνοψίζουν τις επιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε order sweep και περιοχή ελέγχου. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων βασίζεται στο πλήθος των συστάδων, στον χειρισμό του θορύβου και στο *silhouette score*, ενώ η άμεση σύγκριση όλων των μεθόδων ακολουθεί στην επόμενη ενότητα.

4.3.2.1 K-means

Για τον *k-Means*, η επιλογή του αριθμού συστάδων βασίστηκε στη μέγιστη τιμή *silhouette* και στο φιλτράρισμα της Ενότητας 4.2.4.2. Οι επιλεγμένες λύσεις περιλαμβάνουν από δύο έως πέντε συστάδες και όλα τα σημεία αποδίδονται σε κάποια συστάδα καθώς ο αλγόριθμος δεν κάνει διαχωρισμό των σημείων σε θόρυβο αλλά και καμία συστάδα δεν προέκυψε με μέσο *silhouette score* μικρότερο του 0.25. Όλες οι τιμές των *Silhouette Score* είναι παρόμοιες, γεγονός που υποδηλώνει παρόμοια συνοχή των συστάδων σε όλες τις περιοχές ελέγχου με τις τιμές στην Περιοχή 2 να είναι ελαφρώς υψηλότερες και στα δύο sweeps. Οι επιλεγμένες τιμές του k παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.4.

4.3.2.2 K-medoids

Ο *k-Medoids* ρυθμίστηκε με το ίδιο εύρος τιμών K και το ίδιο κριτήριο επιλογής με τον *k-Means* όπως περιγράφηκε στην Ενότητα 4.2.4.1. Παρατηρείται ότι οι περισσότερες επιλεγμένες τιμές του k είναι ίδιες με αυτές του *k-Means*, ενώ εξαι-

Πίνακας 4.4: Επιλεγμένες ρυθμίσεις *k*-Means.

Sweep	Περιοχή	k	Silhouette Score
orders1	1	5	0.640
orders1	2	4	0.700
orders1	3	4	0.650
orders2	1	2	0.609
orders2	2	5	0.681
orders2	3	2	0.621

ρετική ομοιότητα παρατηρείται και στις τιμές του silhouette score. Όμοια με τον *k*-Means, δεν προέκυψε καμία συστάδα με Silhouette Score μικρότερο του 0.25 οπότε δεν χαρακτηρίζεται καμία εκτίμηση ως θόρυβος. Οι επιλεγμένες τιμές του k παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.5.

Πίνακας 4.5: Επιλεγμένες ρυθμίσεις *k*-Medoids.

Sweep	Περιοχή	k	Silhouette Score
orders1	1	5	0.634
orders1	2	4	0.702
orders1	3	4	0.654
orders2	1	2	0.609
orders2	2	4	0.664
orders2	3	4	0.621

4.3.2.3 DBSCAN

Ο DBSCAN επέλεξε σε όλες τις περιπτώσεις την ελάχιστη τιμή της παραμέτρου p_e ($p_e = 0.060$). Ωστόσο, δεν κρίνεται σκόπιμο να μειωθεί το κατώφλι p_e , καθώς θα αυξανόταν περαιτέρω το ποσοστό των εκτιμήσεων που χαρακτηρίζονται ως θόρυβος. Ακόμα, η μέθοδος παρήγαγε από τρεις έως έξι συστάδες σε κάθε περίπτωση με σχετικά υψηλά silhouette scores, γεγονός που υποδηλώνει πολύ συνεκτικές συστάδες, με μειονέκτημα όμως την απόρριψη σημαντικού μέρους των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.6.

4.3.2.4 OPTICS

Ο αλγόριθμος OPTICS επέλεξε από τέσσερις έως οκτώ συστάδες στις εξεταζόμενες περιπτώσεις, με επίσης υψηλά silhouette scores. Όμως, όπως και στον DBSCAN,

Πίνακας 4.6: Επιλεγμένες ρυθμίσεις DBSCAN.

Sweep	Περιοχή	p_e	p_m	N_{pts}	Clusters	Noise [%]	Silhouette
orders1	1	0.060	0.35	42	4	36.8	0.837
orders1	2	0.060	0.35	21	4	36.4	0.856
orders1	3	0.060	0.35	42	3	50.2	0.885
orders2	1	0.060	0.35	23	6	25.4	0.641
orders2	2	0.060	0.35	12	4	21.3	0.774
orders2	3	0.060	0.35	23	5	24.2	0.697

οι υψηλές τιμές silhouette συνοδεύονται από χαρακτηρισμό σημαντικού ποσοστού σημείων ως θόρυβο. Επομένως, οι ρυθμίσεις με τη μεγαλύτερη τιμή silhouette περιγράφουν συνεκτικές ομάδες εκτιμήσεων, χωρίς όμως να καλύπτουν το σύνολο του διαθέσιμου δείγματος. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.7.

Πίνακας 4.7: Επιλεγμένες ρυθμίσεις OPTICS.

Sweep	Περιοχή	p_m	ξ	min_samples	Clusters	Noise [%]	Silhouette
orders1	1	0.40	0.03	48	4	30.6	0.768
orders1	2	0.30	0.05	18	5	20.7	0.783
orders1	3	0.35	0.03	42	4	38.6	0.808
orders2	1	0.35	0.06	23	8	30.1	0.710
orders2	2	0.40	0.05	13	7	29.4	0.776
orders2	3	0.40	0.06	26	6	53.1	0.804

4.3.2.5 HDBSCAN

Ο HDBSCAN διατηρεί πολύ μεγαλύτερο μέρος των εκτιμήσεων σε σχέση με τις δύο προηγούμενες density-based μεθόδους, επιλέγοντας όμως από τέσσερις έως εννέα συστάδες. Οι τιμές silhouette παραμένουν υψηλές σε όλες τις περιοχές. Οπτικά η μέθοδος φαίνεται να ανακτά όλες τις βασικές διακριτές συγκεντρώσεις των εκτιμήσεων στο επίπεδο (σ, f) ενώ παράλληλα απορρίπτει ως θόρυβο τις εκτιμήσεις που δεν ανήκουν σε πυκνές περιοχές. Η μέθοδος eom επιλέχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, με μοναδική εξαίρεση το δεύτερο sweep της Περιοχής 3, όπου επιλέχθηκε η πολιτική leaf. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.8.

Πίνακας 4.8: Επιλεγμένες ρυθμίσεις HDBSCAN.

Sweep	Περιοχή	p_e	p_m	min_cluster_size	Method	Clusters	Noise [%]	Silhouette
orders1	1	0.010	0.35	42	eom	4	29.2	0.796
orders1	2	0.010	0.20	12	eom	7	21.4	0.782
orders1	3	0.010	0.20	24	eom	5	25.4	0.816
orders2	1	0.010	0.30	20	eom	9	34.1	0.741
orders2	2	0.065	0.40	13	eom	4	12.5	0.749
orders2	3	0.010	0.40	26	leaf	6	39.2	0.742

4.3.2.6 Gaussian Mixture Models

Για τον Gaussian Mixture Models, οι υπερπαραμέτροι επιλέχθηκαν με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του BIC και όχι με βάση το silhouette Score όπως στις υπόλοιπες μεθόδους. Η αρχική λύση επιλέγει εννέα ή δέκα Gaussian components/clusters σε κάθε περίπτωση και αποδίδει όλες τις εκτιμήσεις σε κάποιο component/cluster. Στη συνέχεια όμως το φίλτρο της Ενότητας 4.2.4.2 απορρίπτει ως θόρυβο έως και πέντε από τις αρχικές συστάδες. Τελικά, οπτικά φαίνεται να ανακτά όλες τις εμφανείς συγκεντρώσεις εκτιμήσεων παρόμοια με τον HDBSCAN. Οι αντίστοιχες τιμές Silhouette πριν και μετά το φιλτράρισμα παρουσιάζονται μόνο συμπληρωματικά και δεν αποτελούν κριτήριο επιλογής του μοντέλου. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων, οι συστάδες και τα Silhouette Score παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.9.

Πίνακας 4.9: Επιλεγμένες ρυθμίσεις Gaussian Mixture Models.

Sweep	Περιοχή	k	BIC	Silhouette (tuning)	Τελικές συστάδες	Τελικό silhouette
orders1	1	10	2465.84	0.363	7	0.621
orders1	2	10	959.29	0.454	7	0.734
orders1	3	10	2337.83	0.374	6	0.718
orders2	1	10	2340.35	0.083	6	0.705
orders2	2	10	1142.22	0.497	8	0.587
orders2	3	9	2559.48	0.143	4	0.821

4.3.2.7 Agglomerative Hierarchical Clustering

Η Agglomerative Hierarchical Clustering αρχικά επίσης αποδίδει όλες τις εκτιμήσεις σε συστάδες, χωρίς χαρακτηρισμό σημείων ως θορύβου. Οι ρυθμίσεις που μεγιστοποιούν το silhouette οδηγούν σε τρεις έως επτά συστάδες, σε δύο όμως περιπτώσεις το post-processing της Ενότητας 4.2.4.2 αφαιρεί συστάδες χαμηλής

συνοχής. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων καθώς και ο αρχικός και τελικός αριθμός συστάδων καθώς και τα αντίστοιχα Silhouette Score παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.10.

Πίνακας 4.10: Επιλεγμένες ρυθμίσεις *Agglomerative Hierarchical Clustering*.

Sweep	Περιοχή	p_e	Linkage	Clusters (tuning)	Silhouette (tuning)	Τελικές συστάδες	Τελικό silhouette
orders1	1	0.36	average	7	0.626	5	0.633
orders1	2	0.54	complete	4	0.685	4	0.685
orders1	3	0.73	complete	6	0.633	6	0.633
orders2	1	0.79	average	3	0.569	2	0.587
orders2	2	0.49	average	4	0.670	4	0.670
orders2	3	0.67	complete	6	0.607	6	0.607

4.3.3 Συγκριτικά Αποτελέσματα όλων των Μεθόδων Συσταδοποίησης

Η διαδικασία tuning οδηγεί σε διαφορετικό πλήθος συστάδων, ανάλογα με τη μέθοδο, την περιοχή ελέγχου και το order sweep. Το πλήθος αυτό αποτελεί χρήσιμη πρώτη ένδειξη της συμπεριφοράς κάθε μεθόδου: πολύ μικρές τιμές ενδέχεται να συγχωνεύουν ξεχωριστές modal συγκεντρώσεις, ενώ πολύ μεγάλες τιμές μπορεί να υποδεικνύουν υπερκαταταμημένη περιγραφή των εκτιμήσεων.

Ο Πίνακας 4.11 συγκεντρώνει το επιλεγμένο πλήθος συστάδων ανά order sweep και περιοχή ελέγχου. Παρουσιάζεται επίσης το πλήθος των ρυθμών αναφοράς του *PowerFactory* που σχετίζονται με κάθε περιοχή, σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1. Οι αναλυτικές ρυθμίσεις που οδήγησαν στις συγκεκριμένες επιλογές παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 4.3.2.

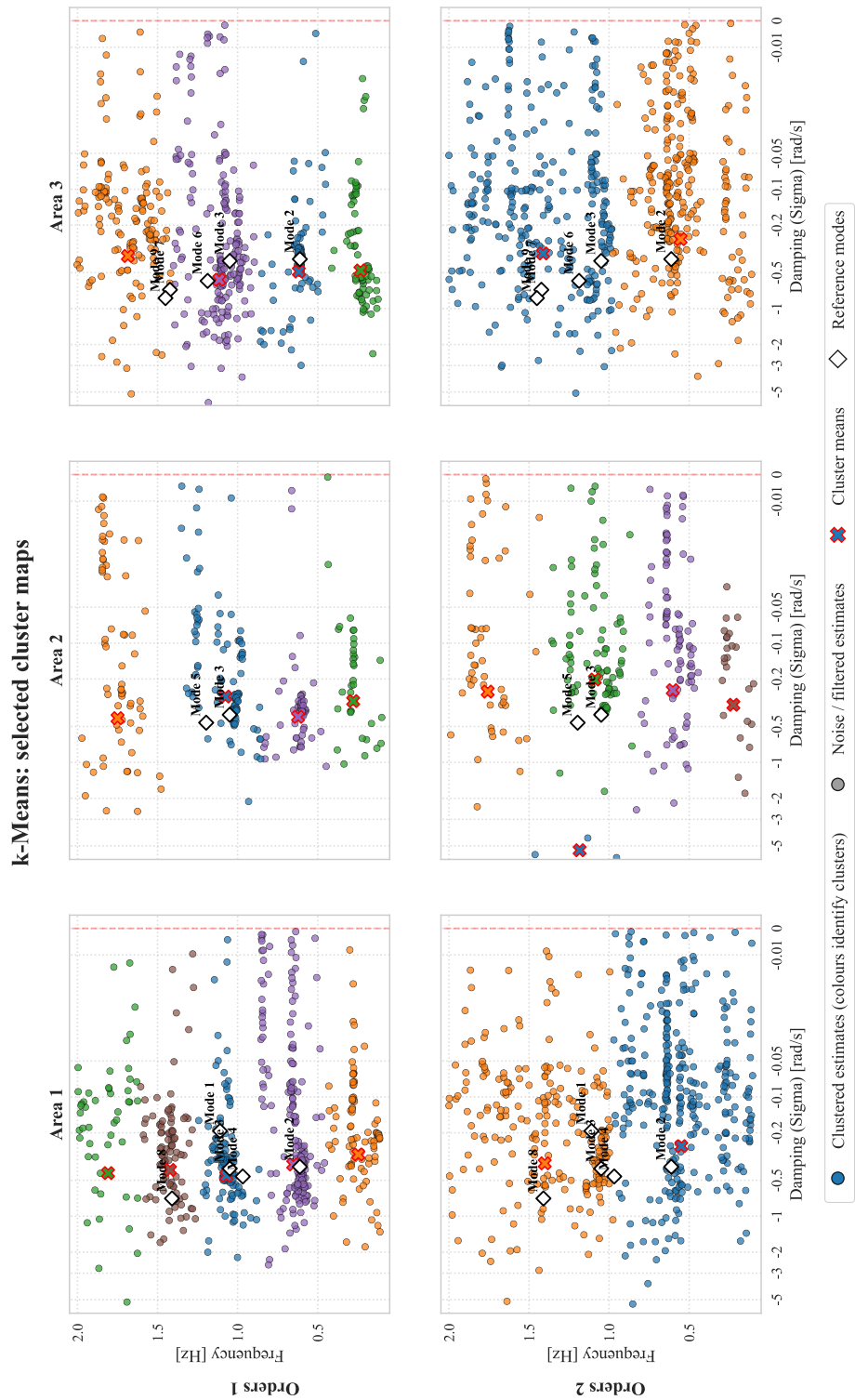
Πίνακας 4.11: Πλήθος συστάδων της επιλεγμένης ρύθμισης ανά order sweep, περιοχή ελέγχου και μέθοδο.

Sweep	Περ.	Ref. modes	k- Means	k- Medoids	DBSCAN	OPTICS	HDBSCAN	GMM	AHC
orders1	1	5	5	5	4	4	4	7	5
	2	2	4	4	4	5	7	7	4
	3	5	4	4	3	4	5	6	6
orders2	1	5	2	2	6	8	9	6	2
	2	2	5	4	4	7	4	8	4
	3	5	2	4	5	6	6	4	6

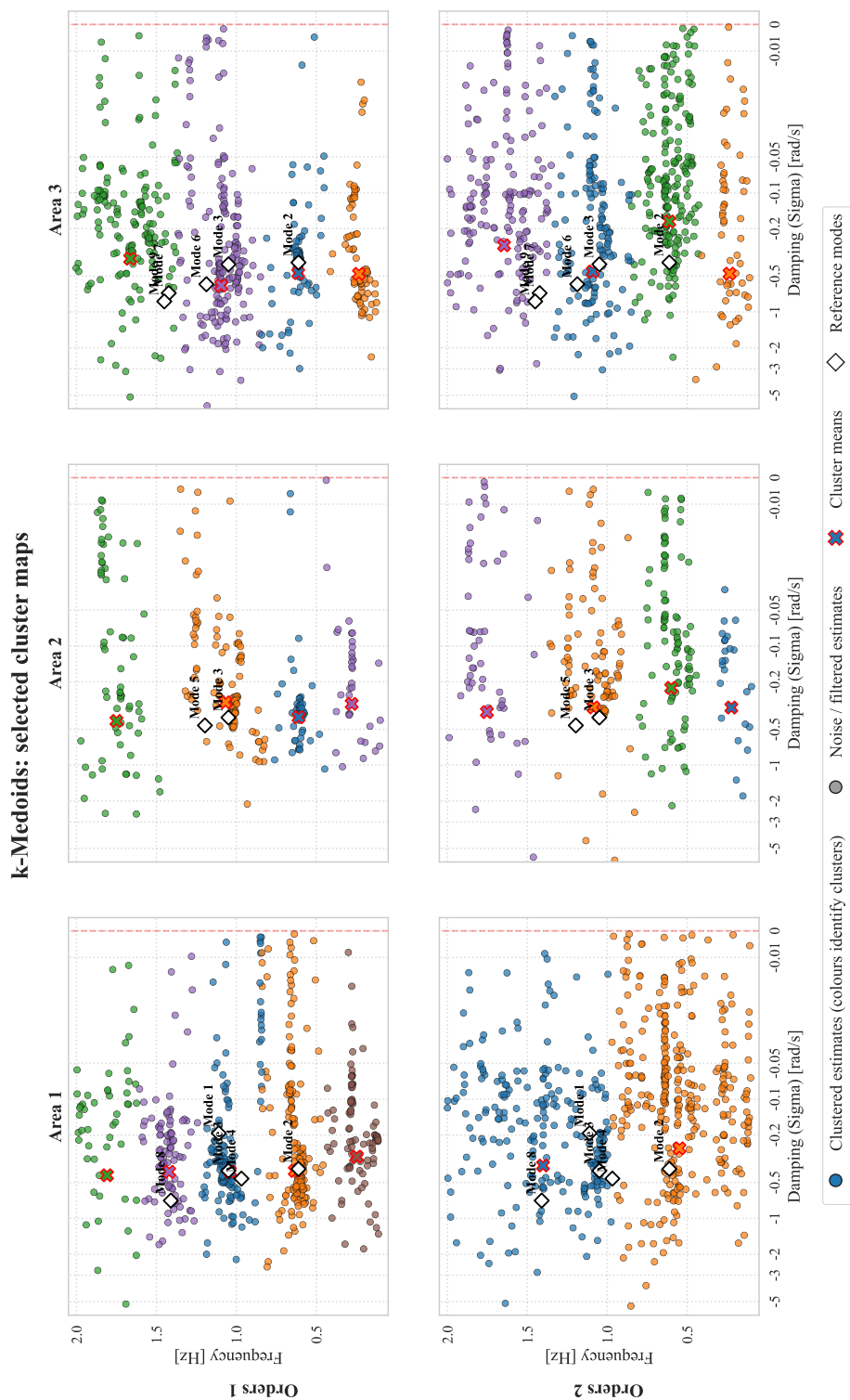
Οι μέθοδοι k-Means, k-Medoids, AHC και GMM αρχικά αποδίδουν όλες τις εκτιμήσεις σε συστάδες. Και οι τέσσερις αλγόριθμοι επιλέγουν από δύο έως οκτώ συστάδες, πλήθος που είναι γενικά συγκρίσιμο με τους δύο έως πέντε ρυθμούς αναφοράς των επιμέρους περιοχών. Ακόμα, οι DBSCAN και OPTICS επιλέγουν από τρεις έως έξι και από τέσσερις έως οκτώ συστάδες αντίστοιχα, αλλά χαρακτηρίζουν ως θόρυβο σημαντικό μέρος των εκτιμήσεων, πετυχαίνοντας έτσι υψηλά silhouette scores. Επομένως, οι υψηλές τιμές silhouette των δύο αυτών μεθόδων πρέπει να ερμηνεύονται μαζί με το ποσοστό των αποδιδόμενων σημείων και δεν αποτελούν από μόνες τους ένδειξη πληρέστερης αναπαράστασης των συγκεντρώσεων ταλαντωτικών ρυθμών. Τέλος, ο HDBSCAN αποτελεί ενδιαμέση περίπτωση. Διατηρεί σε πολλές περιπτώσεις μεγαλύτερο μέρος του δείγματος από τις άλλες density-based μεθόδους, αλλά εντοπίζει έως και εννέα συστάδες. Η τελική αξιολόγηση απαιτεί επομένως συνδυασμό του πλήθους συστάδων, της κάλυψης των εκτιμήσεων και της οπτικής αντιστοίχισης με τους reference modes στα cluster maps.

4.3.4 Χάρτες Συσταδοποίησης στο Επίπεδο (σ, f) – Cluster Maps

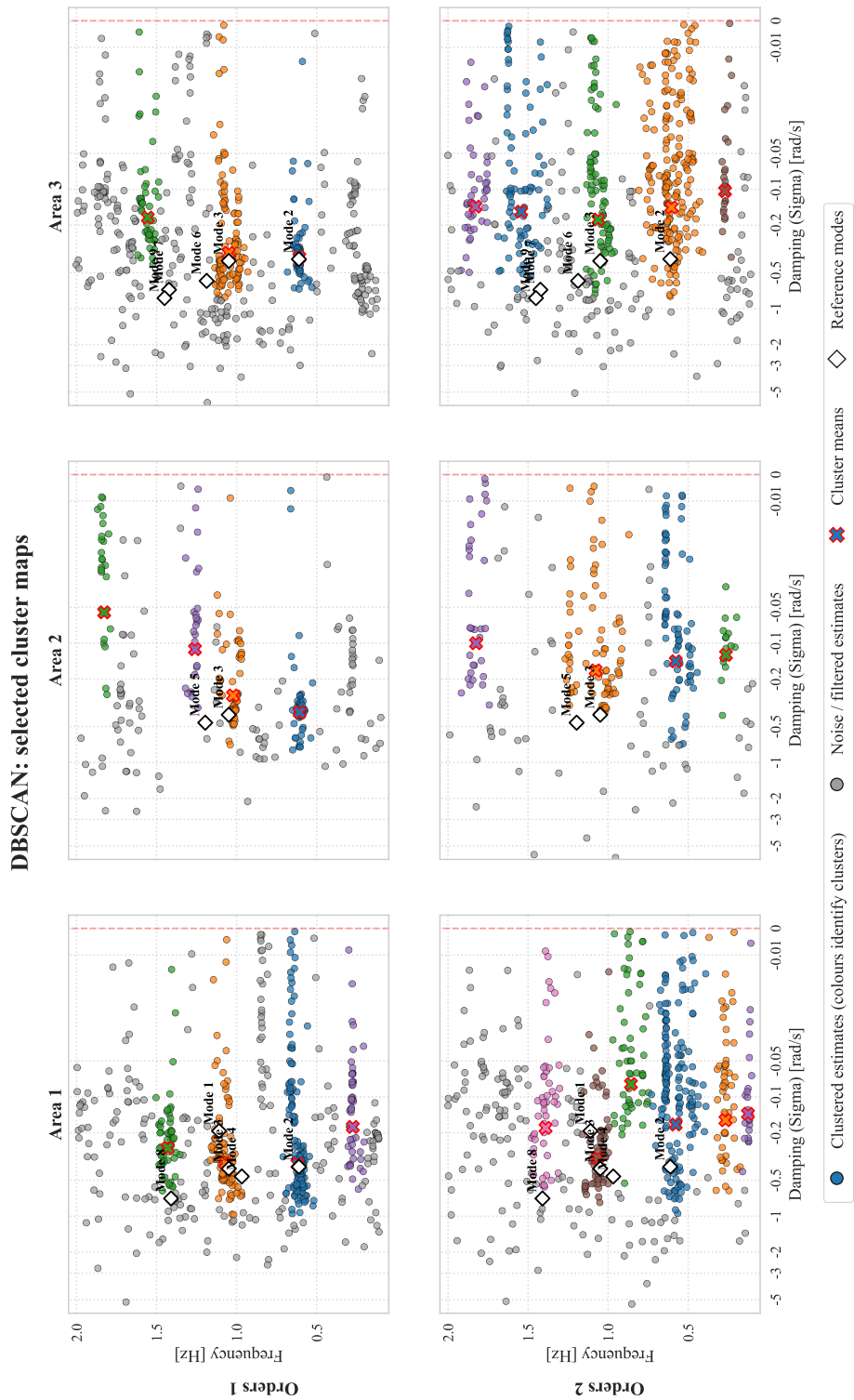
Τα cluster maps απεικονίζουν τις screened εκτιμήσεις και τις συστάδες που προκύπτουν από κάθε μέθοδο στο επίπεδο (σ, f) . Τα Σχήματα 4.2 έως 4.8 παρουσιάζουν τα πλήρη grids των επιλεγμένων λύσεων για όλες τις μεθόδους. Σε κάθε grid, οι στήλες αντιστοιχούν στις Περιοχές 1--3 και οι γραμμές στα δύο order sweeps. Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζονται συνολικά όλοι οι συνδυασμοί μεθόδου, περιοχής ελέγχου και order sweep.



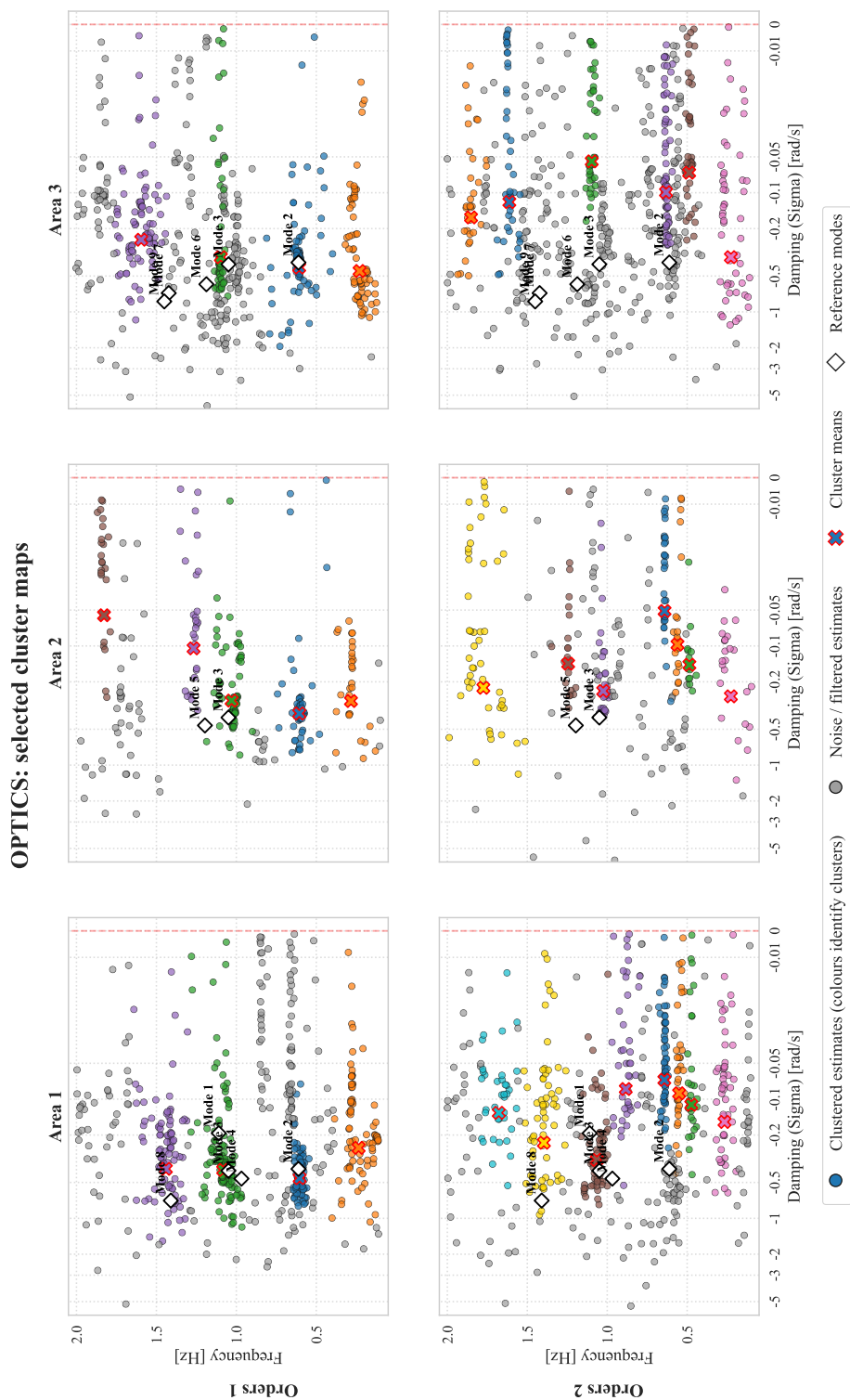
Σχήμα 4.2: Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: k-Means.



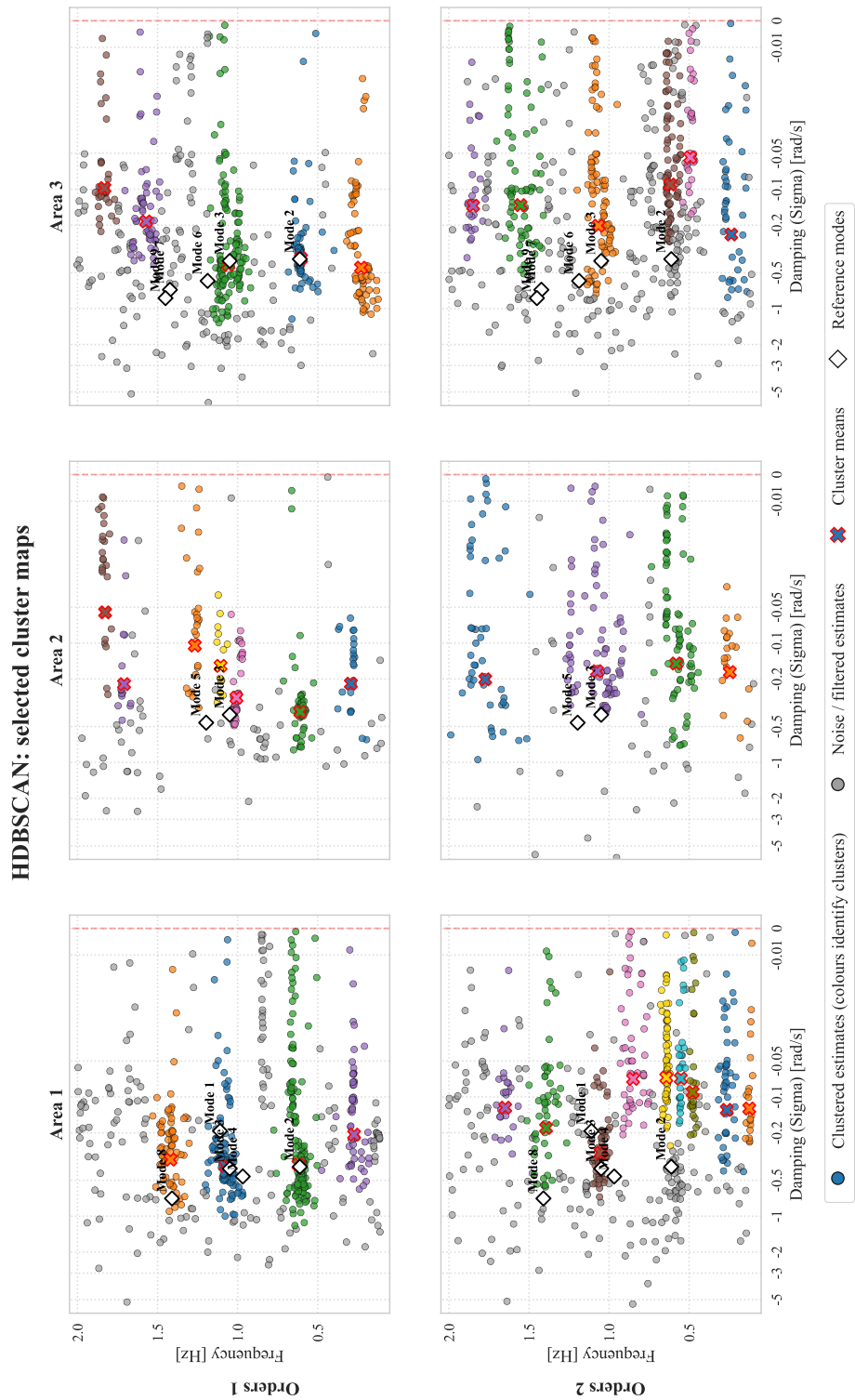
Σχήμα 4.3: Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: k-Medoids.



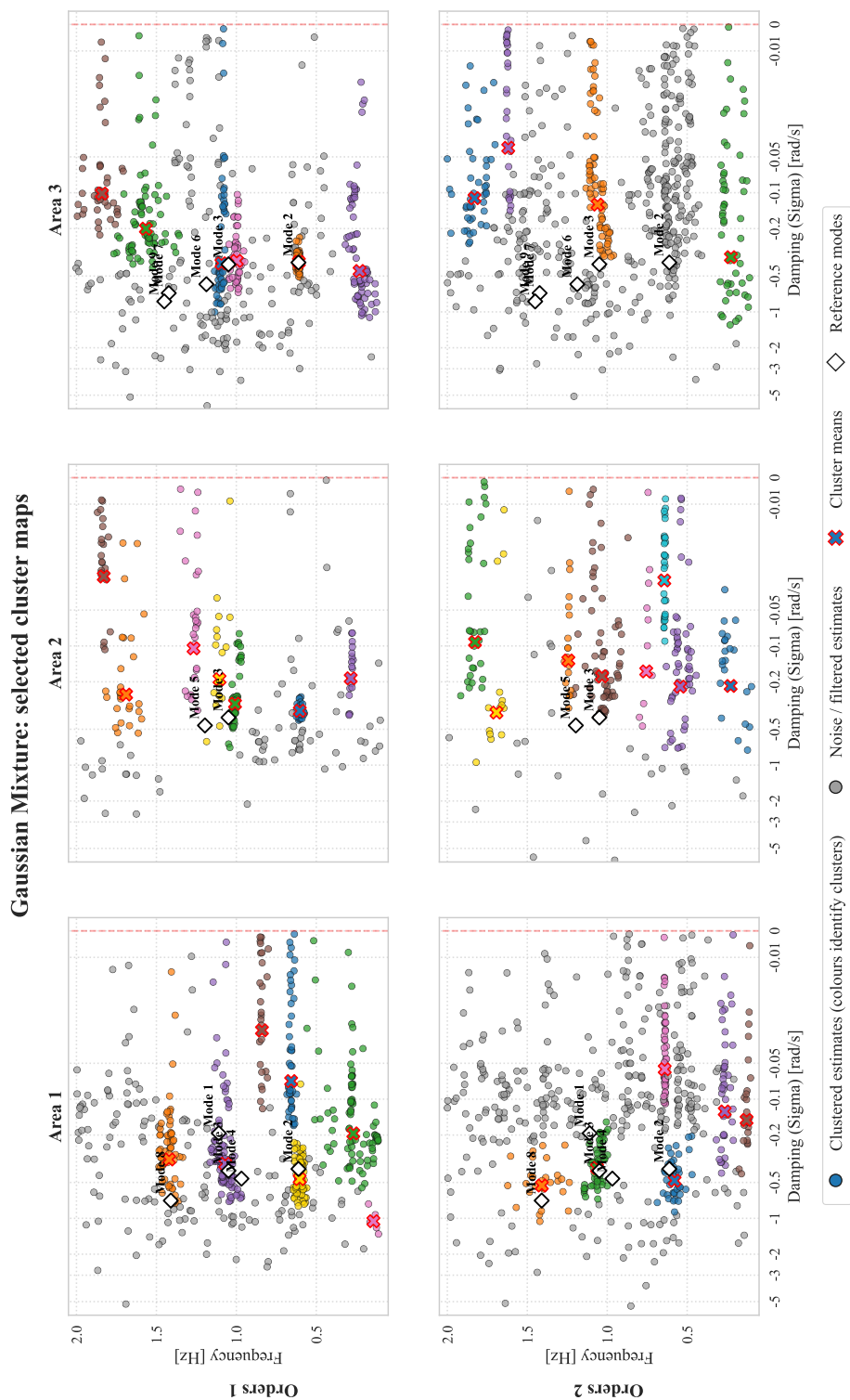
Σχήμα 4.4: Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: DBSCAN.



Σχήμα 4.5: Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: OPTICS.



Σχήμα 4.6: Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: HDBSCAN.



Σχήμα 4.7: Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: GMM.



Σχήμα 4.8: Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: Agglomerative Hierarchical Clustering.

Στα Σχήματα 4.2 έως 4.8 φαίνεται η διαφορετική πολιτική ανάθεσης των εκτιμήσεων σε όλους τους εξεταζόμενους συνδυασμούς. Οι *k-Means* και *k-Medoids* αποδίδουν το σύνολο των σημείων σε συστάδες, ενώ η Agglomerative μέθοδος αποδίδει σχεδόν το σύνολό τους. Ο *GMM* διατηρεί μεταβλητό αριθμό εκτιμήσεων μετά το post-processing της Ενότητας 4.2.4.2. Αντίθετα, οι DBSCAN, OPTICS και HDBSCAN μπορούν να χαρακτηρίσουν εκτιμήσεις ως θόρυβο, με το ποσοστό τους να μεταβάλλεται μεταξύ περιοχών και order sweeps.

Παρά τις διαφορές αυτές, οι θέσεις αρκετών συστάδων συμφωνούν ικανοποιητικά ως προς τη συχνότητα με τους αντίστοιχους ρυθμούς αναφοράς. Η συμφωνία αυτή παρατηρείται σε περισσότερες από μία μεθόδους και δείχνει ότι οι κυρίαρχες συχνότητες ορισμένων ρυθμών ανακτώνται σταθερά από τις screened εκτιμήσεις. Ταυτόχρονα, σε αρκετούς συνδυασμούς σχηματίζονται μία ή περισσότερες συστάδες σε πολύ χαμηλές συχνότητες, όπου δεν αντιστοιχεί ρυθμός αναφοράς, καθώς και συστάδες σε υψηλές συχνότητες επίσης χωρίς αντίστοιχο ρυθμό αναφοράς. Οι συστάδες αυτές υποδηλώνουν επαναλαμβανόμενες εκτιμήσεις μη αντιπροσωπευτικών ρυθμών. Οι μέθοδοι που επιτρέπουν θόρυβο, δηλαδή DBSCAN, OPTICS και HDBSCAN, απορρίπτουν σε αρκετές περιπτώσεις μεγάλο μέρος των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Επομένως, η καθαρότερη γεωμετρική εικόνα τους και οι τιμές silhouette πρέπει να συνεκτιμώνται με τη μειωμένη κάλυψη των διαθέσιμων εκτιμήσεων.

4.3.5 Ποσοτική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης

Η ποσοτική αξιολόγηση συμπληρώνει την οπτική σύγκριση των cluster maps. Ο αριθμός συστάδων παρουσιάστηκε ήδη στον Πίνακα 4.11. Στη συνέχεια, η αξιολόγηση οργανώνεται σε τρία επίπεδα: τη συνοχή και την κάλυψη των εκτιμήσεων, τη συμφωνία με τα reference modes και την ακρίβεια της θέσης των εκτιμήσεων που αντιστοιχίζονται σε αυτούς.

4.3.5.1 Μετρικές Συνοχής και Κάλυψης

Ο Πίνακας 4.12 παρουσιάζει το τελικό πλήθος συστάδων, τον αριθμό των σημείων θορύβου, το ποσοστό των εκτιμήσεων που αποδίδονται σε συστάδα και το τελικό silhouette score. Οι *k-Means*, *k-Medoids* και *AHC* έχουν υψηλά ποσοστά αποδιδόμενων εκτιμήσεων, με χαμηλότερες όμως τιμές silhouette σε σχέση με τις πε-

ρισσότερες density-based μεθόδους. Στον GMM, η τελική κάλυψη μεταβάλλεται λόγω της εφαρμογής του φίλτρου silhouette, ενώ οι DBSCAN και OPTICS εμφανίζουν γενικά υψηλές τιμές silhouette, αλλά το ποσοστό κάλυψης μεταβάλλεται σημαντικά μεταξύ των περιοχών και των order sweeps. Ο HDBSCAN συνήθως διατηρεί μεγαλύτερο μέρος του δείγματος από τις άλλες density-based μεθόδους, με υψηλές τιμές silhouette.

Πίνακας 4.12: Μετρικές συνοχής και κάλυψης της επιλεγμένης λύσης.

Sweep	Περ.	Ref. modes	Μέθοδος	Clusters	Αποκλει- σμένα	Assigned (%)	Silhouette
orders1	1	5	k-Means	5	0	100.0	0.640
			k-Medoids	5	0	100.0	0.634
			DBSCAN	4	208	63.2	0.837
			OPTICS	4	173	69.4	0.768
			HDBSCAN	4	165	70.8	0.796
			GMM	7	143	74.7	0.621
			AHC	5	2	99.6	0.633
orders1	2	2	k-Means	4	0	100.0	0.700
			k-Medoids	4	0	100.0	0.702
			DBSCAN	4	102	63.6	0.856
			OPTICS	5	58	79.3	0.783
			HDBSCAN	7	60	78.6	0.782
			GMM	7	70	75.0	0.734
			AHC	4	0	100.0	0.685
orders1	3	5	k-Means	4	0	100.0	0.650
			k-Medoids	4	0	100.0	0.654
			DBSCAN	3	277	49.8	0.885
			OPTICS	4	213	61.4	0.808
			HDBSCAN	5	140	74.6	0.816
			GMM	6	165	70.1	0.718
			AHC	6	0	100.0	0.633

Sweep	Περ.	Ref. modes	Μέθοδος	Clusters	Αποκλει- σμένα	Assigned (%)	Silhouette
orders2	1	5	k-Means	2	0	100.0	0.609
			k-Medoids	2	0	100.0	0.609
			DBSCAN	6	139	74.6	0.641
			OPTICS	8	165	69.9	0.710
			HDBSCAN	9	187	65.9	0.741
			GMM	6	317	42.2	0.705
			AHC	2	1	99.8	0.587
orders2	2	2	k-Means	5	0	100.0	0.681
			k-Medoids	4	0	100.0	0.664
			DBSCAN	4	58	78.7	0.774
			OPTICS	7	80	70.6	0.776
			HDBSCAN	4	34	87.5	0.749
			GMM	8	27	90.1	0.587
			AHC	4	0	100.0	0.670
orders2	3	5	k-Means	2	0	100.0	0.621
			k-Medoids	4	0	100.0	0.621
			DBSCAN	5	138	75.8	0.697
			OPTICS	6	303	46.9	0.804
			HDBSCAN	6	224	60.8	0.742
			GMM	4	378	33.8	0.821
			AHC	6	0	100.0	0.607

4.3.5.2 Συμφωνία με τους Ρυθμούς Αναφοράς

Για τον υπολογισμό των δεικτών *V-measure* και ARI, απαιτείται η ύπαρξη ενός *reference label* για κάθε εκτίμηση που δεν έχει χαρακτηριστεί ως θόρυβος. Αυτό ορίζεται ως το *reference mode* του *PowerFactory* που βρίσκεται πιο κοντά στην εκτίμηση που δεν χαρακτηρίστηκε ως θόρυβος στο επίπεδο (σ, ω) , με βάση την ευκλείδια απόσταση. Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι δείκτες και παρουσιάζονται

στον Πίνακα 4.13. Και για τους δύο δείκτες, υψηλότερες τιμές υποδηλώνουν καλύτερη αντιστοίχιση με τα reference modes. Οι τιμές V-measure κυμαίνονται από 0 έως 1, ενώ οι τιμές ARI μπορούν να είναι και αρνητικές, με το 1 να υποδηλώνει πλήρη συμφωνία και το 0 να υποδηλώνει συμφωνία που δεν είναι καλύτερη από την τελείως τυχαία κατανομή.

Πίνακας 4.13: Συμφωνία της επιλεγμένης συσταδοποίησης με τα τοπικά reference labels.

Sweep	Μέθοδος	V-measure	ARI
orders1–Περ. 1	k-Means	0.685	0.515
	k-Medoids	0.689	0.530
	DBSCAN	0.781	0.654
	OPTICS	0.766	0.607
	HDBSCAN	0.784	0.652
	GMM	0.714	0.433
	AHC	0.682	0.519
orders1–Περ. 2	k-Means	0.422	0.258
	k-Medoids	0.419	0.253
	DBSCAN	0.627	0.438
	OPTICS	0.476	0.284
	HDBSCAN	0.490	0.288
	GMM	0.491	0.295
	AHC	0.430	0.270
orders1–Περ. 3	k-Means	0.715	0.621
	k-Medoids	0.739	0.642
	DBSCAN	0.940	0.959
	OPTICS	0.781	0.624
	HDBSCAN	0.778	0.649
	GMM	0.736	0.555
	AHC	0.693	0.603
orders2–Περ. 1	k-Means	0.654	0.639

Sweep	Μέθοδος	V-measure	ARI
	k-Medoids	0.654	0.639
	DBSCAN	0.697	0.519
	OPTICS	0.703	0.421
	HDBSCAN	0.626	0.315
	GMM	0.601	0.285
	AHC	0.556	0.442
orders2–Περ. 2	k-Means	0.409	0.277
	k-Medoids	0.420	0.275
	DBSCAN	0.374	0.221
	OPTICS	0.519	0.285
	HDBSCAN	0.424	0.278
	GMM	0.417	0.206
	AHC	0.449	0.371
orders2–Περ. 3	k-Means	0.590	0.567
	k-Medoids	0.760	0.683
	DBSCAN	0.812	0.784
	OPTICS	0.694	0.431
	HDBSCAN	0.726	0.532
	GMM	0.889	0.839
	AHC	0.743	0.677

Οι μέθοδοι k-Means και k-Medoids εμφανίζουν τιμές *V-measure* και ARI από μέτριες έως υψηλές, επομένως εντοπίζουν σε σημαντικό βαθμό τους ρυθμούς αναφοράς. Ο HDBSCAN παρουσιάζει παρόμοια εικόνα, με καλή συμφωνία σε αρκετές περιοχές. Ο GMM εμφανίζει επίσης μεταβλητή συμφωνία με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις υψηλές τιμές του στο δεύτερο sweep της Περιοχής 3, οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται μαζί με το μικρό ποσοστό εκτιμήσεων που διατηρείται μετά το φίλτρο silhouette. Οι DBSCAN και OPTICS παρουσιάζουν μεταβλητή συμφωνία με τους ρυθμούς αναφοράς, ανάλογα με το order sweep και την περιοχή ελέγχου. Η υψηλότερη συμφωνία εμφανίζεται στο πρώτο order sweep, ενώ στο δεύτερο πα-

ρατηρούνται χαμηλότερες τιμές σε ορισμένες περιοχές. Η υψηλότερη συμφωνία επιτυγχάνεται από τον DBSCAN στο πρώτο order sweep της Περιοχής 3 με τιμές πολύ κοντά στη μονάδα. Οι δείκτες υπολογίζονται αποκλειστικά για τις εκτιμήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως θόρυβος και, επομένως, πρέπει να ερμηνεύονται μαζί με το ποσοστό κάλυψης και το πλήθος των συστάδων.

4.3.5.3 Ακρίβεια Θέσης των Συστάδων–Δείκτης MAD

Για κάθε εκτίμηση που έχει αποδοθεί σε συστάδα υπολογίζεται η απόστασή της από τον ρυθμό αναφοράς στον οποίο αντιστοιχίζεται. Ως δείκτης ακρίβειας χρησιμοποιείται η διάμεση απόσταση (MAD) στο επίπεδο (σ, ω) . Μικρότερες τιμές υποδηλώνουν ότι οι εκτιμήσεις βρίσκονται πλησιέστερα στον αντίστοιχο reference mode. Οι Πίνακες 4.14 και 4.15 παρουσιάζουν τις αναλυτικές τιμές ανά περιοχή ελέγχου, ρυθμό αναφοράς και μέθοδο. Σε κάθε περιοχή εμφανίζονται μόνο οι ρυθμοί αναφοράς που είναι σχετικά με αυτή. Κάθε κελί έχει τη μορφή *πλήθος εκτιμήσεων / MAD*, με το MAD σε rad/s. Η παύλα δηλώνει ότι δεν αντιστοιχίσθηκε καμία εκτίμηση στον συγκεκριμένο reference mode.

Πίνακας 4.14: Αναλυτικές τιμές MAD ανά περιοχή ελέγχου για το πρώτο order sweep (orders1).

Περιοχή 1					
Μέθοδος	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 8
k-Means	—	298 / 0.567	120 / 0.325	—	147 / 0.728
k-Medoids	—	280 / 0.496	137 / 0.373	—	148 / 0.739
DBSCAN	—	202 / 0.382	98 / 0.278	—	57 / 0.515
OPTICS	—	183 / 0.340	115 / 0.307	—	94 / 0.542
HDBSCAN	—	220 / 0.409	106 / 0.291	—	74 / 0.507
GMM	—	237 / 0.440	96 / 0.275	27 / 0.888	62 / 0.500
AHC	—	299 / 0.569	118 / 0.321	—	146 / 0.722

Περιοχή 2			
Μέθοδος	Mode 3	Mode 5	
k-Means	215 / 1.693	65 / 3.431	
k-Medoids	215 / 1.693	65 / 3.431	
DBSCAN	130 / 0.566	48 / 2.293	
OPTICS	172 / 2.609	50 / 1.053	
HDBSCAN	155 / 2.658	65 / 3.261	
GMM	134 / 0.564	76 / 3.180	
AHC	215 / 1.693	65 / 3.431	

Περιοχή 3					
Μέθοδος	Mode 2	Mode 3	Mode 6	Mode 7	Mode 9
k-Means	217 / 0.297	188 / 0.526	—	—	147 / 1.442
k-Medoids	214 / 0.263	180 / 0.499	—	—	158 / 1.342
DBSCAN	122 / 0.066	104 / 0.365	—	—	49 / 0.885
OPTICS	209 / 0.222	43 / 0.357	—	—	87 / 1.108
HDBSCAN	194 / 0.125	124 / 0.392	—	—	94 / 1.251
GMM	167 / 0.088	98 / 0.358	—	—	122 / 1.299
AHC	217 / 0.297	—	192 / 0.915	—	143 / 1.442

Πίνακας 4.15: Αναλυτικές τιμές MAD ανά περιοχή ελέγχου για το δεύτερο order sweep (orders2).

Περιοχή 1					
Μέθοδος	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 8
k-Means	—	325 / 0.948	—	—	223 / 1.730
k-Medoids	—	325 / 0.948	—	—	223 / 1.730
DBSCAN	—	242 / 0.594	64 / 0.264	55 / 0.743	48 / 0.634
OPTICS	—	179 / 0.593	64 / 0.264	41 / 0.705	99 / 0.757
HDBSCAN	—	186 / 0.784	53 / 0.209	48 / 0.764	74 / 0.729
GMM	—	153 / 0.437	50 / 0.206	—	28 / 0.503
AHC	—	414 / 1.611	—	—	133 / 1.301

Περιοχή 2		
Μέθοδος	Mode 3	Mode 5
k-Means	216 / 2.515	56 / 3.749
k-Medoids	218 / 2.543	54 / 3.720
DBSCAN	182 / 2.548	32 / 4.044
OPTICS	121 / 2.627	71 / 3.369
HDBSCAN	189 / 2.550	49 / 3.749
GMM	181 / 2.567	64 / 3.493
AHC	219 / 2.542	53 / 3.768

Περιοχή 3					
Μέθοδος	Mode 2	Mode 3	Mode 6	Mode 7	Mode 9
k-Means	281 / 0.740	—	—	290 / 1.939	—
k-Medoids	265 / 0.676	143 / 0.514	—	—	163 / 1.342
DBSCAN	224 / 0.478	81 / 0.394	—	—	128 / 1.270
OPTICS	154 / 0.810	38 / 0.456	—	—	76 / 1.376
HDBSCAN	156 / 0.478	87 / 0.414	—	—	104 / 1.228
GMM	52 / 2.312	69 / 0.414	—	—	72 / 2.078
AHC	263 / 0.674	—	165 / 0.963	—	143 / 1.373

Οι τιμές MAD στους αναλυτικούς πίνακες είναι γενικά μη αμελητέες. Παρατηρώντας τα διαγράμματα του Σχήματος 4.1, όπου φαίνεται ότι οι εκτιμήσεις του N4SID είναι πολύ κοντά στη συχνότητα των ρυθμών αναφοράς, γίνεται αντιληπτό ότι για τις μεγάλες αυτές τιμές MAD ευθύνεται κυρίως η διασπορά της απόσβεσης. Επιπλέον, μικρότερη τιμή MAD δεν αρκεί από μόνη της για την ανάδειξη μίας μεθόδου ως καταλληλότερης καθώς μπορεί να συνδέεται με μικρό πλήθος διατηρούμενων εκτιμήσεων ή με πολύ μεγάλο αριθμό συστάδων. Επομένως, ο δείκτης MAD πρέπει να ερμηνεύεται μαζί με το πλήθος των εκτιμήσεων κάθε κελιού, το ποσοστό αποδιδόμενων εκτιμήσεων και τους δείκτες V-measure και ARI.

4.3.5.4 Συνολική Σύγκριση των Order Sweeps

Σύμφωνα με τις μετρικές συνοχής, κάλυψης και συμφωνίας με τους ρυθμούς αναφοράς, η πρώτη σειρά τάξεων ($orders1, n \in \{2, 4, \dots, 30\}$) αναδεικνύεται ως η συνολικά καταλληλότερη επιλογή. Ο Πίνακας 4.16 παρουσιάζει τις αντίστοιχες συγκεντρωτικές τιμές ανά περιοχή ελέγχου. Τα ποσοστά κάλυψης και οι δείκτες silhouette, V-measure και ARI αποτελούν απλούς μέσους όρους των επτά μεθόδων συσταδοποίησης, ενώ το μέσο MAD υπολογίζεται από τις διαθέσιμες αντιστοιχίσεις με τους σχετικούς ρυθμούς αναφοράς.

Πίνακας 4.16: Συγκεντρωτική σύγκριση των δύο order sweeps ανά περιοχή ελέγχου.

Sweep	Περιοχή	Screened εκτιμήσεις	Μέση κάλυψη [%]	Μέσο silhouette	Μέσο V-measure	Μέσο ARI	Μέσο MAD [rad/s]	Χρόνος N4SID [s]
orders1	1	565	82.5	0.704	0.729	0.559	0.478	47.9
	2	280	85.2	0.749	0.479	0.298	2.254	
	3	552	79.4	0.738	0.769	0.665	0.645	
orders2	1	548	78.9	0.657	0.642	0.466	0.784	44.2
	2	272	89.6	0.700	0.430	0.273	3.127	
	3	571	73.9	0.702	0.745	0.645	0.996	

Έτσι, για το εξεταζόμενο ambient σενάριο, το πρώτο sweep επιλέγεται συνεπώς ως ο καλύτερος συνολικός συμβιβασμός μεταξύ ποιότητας των αποτελεσμάτων, κάλυψης και υπολογιστικού κόστους.

4.3.6 Συνολική Συζήτηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης

Η σύγκριση των μεθόδων δείχνει ότι δεν προκύπτει μία καθολικά βέλτιστη λύση για όλους τους στόχους της συσταδοποίησης. Οι μέθοδοι διαμερισμού, *k-Means*

και *k-Medoids*, αποδίδουν το σύνολο των screened εκτιμήσεων σε σχετικά μικρό αριθμό συστάδων και παρουσιάζουν σταθερές, ενδιαμέσες τιμές συνοχής και συμφωνίας με τα reference modes. Αποτελούν, επομένως, μία συνεπή επιλογή όταν προτεραιότητα είναι η διατήρηση της πληροφορίας του διαθέσιμου δείγματος. Στον GMM, το φίλτρο silhouette απορρίπτει τις συστάδες χαμηλής συνοχής, με αποτέλεσμα η τελική κάλυψη να μεταβάλλεται ανάλογα με το order sweep και την περιοχή ελέγχου. Ο AHC οδηγεί σε δύο έως έξι τελικές συστάδες και διατηρεί σχεδόν το σύνολο των εκτιμήσεων. Επομένως, παρέχει λύση υψηλής κάλυψης με σχετικά μικρό αριθμό τελικών συστάδων.

Οι density-based μέθοδοι παρουσιάζουν διαφορετικό συμβιβασμό μεταξύ συνοχής και κάλυψης. Ο DBSCAN σχηματίζει από τρεις έως έξι συστάδες, ενώ ο OPTICS από τέσσερις έως οκτώ. Και οι δύο μέθοδοι εμφανίζουν γενικά υψηλές τιμές silhouette και αναδεικνύουν συνεκτικές συγκεντρώσεις, χαρακτηρίζουν όμως σημαντικό ποσοστό των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Ο HDBSCAN διατηρεί σε αρκετές περιπτώσεις μεγαλύτερο μέρος του δείγματος και απορρίπτει παράλληλα τις εκτιμήσεις που δεν ανήκουν σε πυκνές περιοχές, παρουσιάζοντας πιο ισορροπημένη συμπεριφορά μεταξύ κάλυψης και συνοχής.

Η εξέταση των cluster maps και των τιμών MAD επιβεβαιώνει ότι αρκετοί ρυθμοί αναφοράς ανακτώνται σε ικανοποιητική περιοχή συχνοτήτων. Παράλληλα, παρατηρούνται συστάδες πολύ χαμηλών ή υψηλών συχνοτήτων χωρίς αντίστοιχο ρυθμό αναφοράς, καθώς και μη αμελητέα διασπορά ως προς τη συχνότητα ή την απόσβεση. Επομένως, η επιλογή μεθόδου δεν μπορεί να βασιστεί σε μία μόνο μετρική. Για εφαρμογές όπου απαιτείται ισορροπία μεταξύ διατήρησης των εκτιμήσεων και απόρριψης μη συνεκτικών σημείων, ο HDBSCAN αποτελεί ενδιαφέρουσα επιλογή. Όταν η πλήρης κάλυψη των διαθέσιμων εκτιμήσεων είναι αυστηρή απαίτηση, οι *k-Means* και *k-Medoids* παρέχουν πιο άμεση και ερμηνεύσιμη κατάτμηση. Οι DBSCAN και OPTICS μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά, ως μηχανισμοί ανάδειξης των πιο πυκνών modal συγκεντρώσεων.

Εστιάζοντας στην πρώτη σειρά τάξεων, η οποία αναδείχθηκε ως η καταλληλότερη επιλογή στην Παράγραφο 4.3.5.4, ο αλγόριθμος DBSCAN παρουσιάζει τα καλύτερα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, εμφανίζει τις υψηλότερες μέσες τιμές silhouette, V-measure και ARI και το μικρότερο μέσο MAD. Ως δεύτερη καταλληλότερη μέθο-

δος ως προς τις μετρικές συνοχής και συμφωνίας αναδεικνύεται ο HDBSCAN, ο οποίος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις μέσες τιμές silhouette, V-measure και ARI, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει υψηλότερη μέση κάλυψη από τον DBSCAN (74.7% έναντι 58.9%). Επομένως, ο HDBSCAN είναι ένας ηπιότερος συμβιβασμός μεταξύ ποιότητας και διατήρησης των εκτιμήσεων.

Ξεχωριστά εξετάζονται οι αλγόριθμοι k-Means, k-Medoids και AHC, οι οποίοι διατηρούν πρακτικά το σύνολο των screened εκτιμήσεων (για τον AHC, η μέση κάλυψη 99.9% θεωρείται ουσιαστικά πλήρης). Μεταξύ αυτών, ο k-Medoids παρουσιάζει την καλύτερη συνολική επίδοση, καθώς εμφανίζει τις υψηλότερες μέσες τιμές V-measure και ARI και το μικρότερο μέσο MAD.

4.4 Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη εξέτασε την αναγνώριση ηλεκτρομηχανικών ρυθμών στο σύστημα IEEE 39-Bus από ambient αποκρίσεις, με χρήση του αλγορίθμου N4SID και επακόλουθη συσταδοποίηση των screened εκτιμήσεων. Τα δύο order sweeps οδήγησαν σε παρόμοιες συγκεντρώσεις εκτιμήσεων στο επίπεδο (σ, f) , γεγονός που υποστηρίζει τη σταθερότητα των βασικών ευρημάτων ως προς την επιλεγμένη τάξη του μοντέλου. Η συχνότητα αρκετών ρυθμών αναφοράς του *PowerFactory* ανακτήθηκε με ικανοποιητική ακρίβεια, ενώ η εκτίμηση της απόσβεσης παρουσίασε αρκετά μεγαλύτερη διασπορά.

Η συγκριτική εφαρμογή των αλγορίθμων έδειξε ότι δεν υπάρχει μία μέθοδος που υπερέχει σε όλα τα κριτήρια. Οι *k-Means* και *k-Medoids* αξιοποίησαν το σύνολο των εκτιμήσεων και παρείχαν σταθερές, εύκολα ερμηνεύσιμες λύσεις. Ο GMM παρείχε λεπτομερέστερο διαχωρισμό, με την τελική κάλυψη να εξαρτάται από την εφαρμογή του φίλτρου silhouette. Ο AHC οδήγησε σε δύο έως έξι τελικές συστάδες, διατηρώντας σχεδόν το σύνολο των εκτιμήσεων. Οι DBSCAN και OPTICS απέδωσαν συνεκτικές συστάδες, χαρακτηρίζοντας όμως σημαντικό ποσοστό των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Ο HDBSCAN παρουσίασε πιο ισορροπημένη συμπεριφορά μεταξύ συνοχής, κάλυψης και απόρριψης θορύβου.

Οι χάρτες συσταδοποίησης και οι ποσοτικές μετρικές επιβεβαιώνουν ότι οι συστάδες αναπαράγουν τη συχνότητα αρκετών ρυθμών αναφοράς. Παράλληλα, εμφανίζονται συστάδες σε πολύ χαμηλές και υψηλές συχνότητες, όπου δεν αντιστοι-

χεί κάποιος ρυθμός αναφοράς. Το εύρημα αυτό, σε συνδυασμό με τις σχετικά μεγάλες τιμές MAD σε ορισμένες αντιστοιχίσεις, δείχνει ότι η συχνότητα αναγνωρίζεται γενικά πιο αξιόπιστα από την απόσβεση και ότι η αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται συνδυαστικά.

Τα συμπεράσματα αφορούν το συγκεκριμένο συνθετικό ambient σενάριο, τις επιλεγμένες μετρήσεις ρεύματος και τάσης και τα εξεταζόμενα εύρη υπερπαραμέτρων των αλγορίθμων συσταδοποίησης. Επόμενο βήμα είναι η επανάληψη της διαδικασίας για δίκτυα που έχουν εισχωρήσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Βιβλιογραφία

- [1] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- [2] F. Zeng, J. Zhang, G. Chen, Z. Wu, S. Huang και Y. Liang, "Online Estimation of Power System Inertia Constant Under Normal Operating Conditions", *IEEE Access*, τόμ. 8, σσ. 101 426–101 436, Μάι. 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2997728
- [3] E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos και G. K. Papagiannis, "Estimation of Inter-Area and Intra-Area Oscillatory Modes Using System Identification Techniques and Clustering Analysis", στο *2021 56th International Universities Power Engineering Conference (UPEC)*, 2021, σσ. 1–6. doi: 10.1109/UPEC50034.2021.9548161
- [4] R. Schumacher, G. H. Oliveira και R. Kuiava, "Clustered R3LS: A novel approach for online estimation of power system dominant dynamics", *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, τόμ. 135, σ. 107 599, 2022, issn: 0142-0615. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2021.107599> διεύθν.: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061521008310>
- [5] P. Kundur κ.ά., "Definition and Classification of Power System Stability", *IEEE Transactions on Power Systems*, τόμ. 19, αρθμ. 3, σσ. 1387–1401, 2004. doi: 10.1109/TPWRS.2004.825981

- [6] M. Klein, G. J. Rogers και P. Kundur, "A Fundamental Study of Inter-Area Oscillations in Power Systems", *IEEE Transactions on Power Systems*, τόμ. 6, αρθμ. 3, σσ. 914–921, Αύγ. 1991. doi: 10.1109/59.119229
- [7] E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, G. A. Barzegkar-Ntovom, A. I. Chrysochos και G. K. Papagiannis, "Modal analysis of active distribution networks using system identification techniques", *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, τόμ. 100, σσ. 365–378, 2018. doi: 10.1016/j.ijepes.2018.02.038
- [8] Y. Hua και T. K. Sarkar, "Matrix Pencil Method for Estimating Parameters of Exponentially Damped/Undamped Sinusoids in Noise", *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, τόμ. 38, αρθμ. 5, σσ. 814–824, 1990.
- [9] P. Van Overschee και B. De Moor, "N4SID: Subspace algorithms for the identification of combined deterministic-stochastic systems", *Automatica*, τόμ. 30, αρθμ. 1, σσ. 75–93, 1994, Special issue on statistical signal processing and control, issn: 0005-1098. doi: [https://doi.org/10.1016/0005-1098\(94\)90230-5](https://doi.org/10.1016/0005-1098(94)90230-5) διεύθν.: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005109894902305>
- [10] M. A. Pai, *Energy Function Analysis for Power System Stability*. Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers, 1989, ISBN: 978-1-4612-8903-6.
- [11] J. Juang και R. Pappa, "An eigensystem realization algorithm for modal parameter identification and model reduction", *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, τόμ. 8, σσ. 620–627, Νοέ. 1985. doi: 10.2514/3.20031
- [12] B. Gustavsen και A. Semlyen, "Rational approximation of frequency domain responses by vector fitting", *IEEE Transactions on Power Delivery*, τόμ. 14, αρθμ. 3, σσ. 1052–1061, 1999. doi: 10.1109/61.772353
- [13] A. I. Sfetkos, E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos και G. K. Papagiannis, "Measurement-Based Framework for Online Identification of Modal Parameters and System Inertia Levels", στο *2024 International Conference*

- on Smart Energy Systems and Technologies (SEST)*, IEEE, 2024, σσ. 1–6. DOI: 10.1109/SEST61601.2024.10694059
- [14] J. MacQueen, "Some methods for classification and analysis of multivariate observations", στο *Proceedings of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability/University of California Press*, 1967.
- [15] P. J. Rousseeuw, "Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis", *Journal of Computational and Applied Mathematics*, τόμ. 20, σσ. 53–65, 1987, ISSN: 0377-0427. DOI: [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7) διεύθυν.: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0377042787901257>
- [16] L. Kaufman και P. Rousseeuw, *Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis* (Wiley Series in Probability and Statistics). Wiley, 2009, ISBN: 9780470317488. διεύθυν.: <https://books.google.gr/books?id=YeFQHiikNo0C>
- [17] L. Kaufmann και P. Rousseeuw, "Clustering by Means of Medoids", *Data Analysis based on the L1-Norm and Related Methods*, σσ. 405–416, Ιαν. 1987.
- [18] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander και X. Xu, "A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise", στο *Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, σειρά KDD'96, Portland, Oregon: AAAI Press, 1996, σσ. 226–231.
- [19] E. Schubert, J. Sander, M. Ester, H. Kriegel και X. Xu, "DBSCAN Revisited, Revisited: Why and How You Should (Still) Use DBSCAN", *ACM Transactions on Database Systems*, τόμ. 42, σσ. 1–21, Ιούλ. 2017. DOI: 10.1145/3068335
- [20] M. Ankerst, M. M. Breunig, H.-P. Kriegel και J. Sander, "OPTICS: ordering points to identify the clustering structure", στο *Proceedings of the 1999 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, σειρά SIGMOD '99, Philadelphia, Pennsylvania, USA: Association for Computing Machinery, 1999, σσ. 49–60, ISBN: 1581130848. DOI: 10.1145/304182.304187 διεύθυν.: <https://doi.org/10.1145/304182.304187>
- [21] R. J. G. B. Campello, D. Moulavi, A. Zimek και J. Sander, "Hierarchical Density Estimates for Data Clustering, Visualization, and Outlier Detection", *ACM*

- Trans. Knowl. Discov. Data*, τόμ. 10, αρθμ. 1, Ιούλ. 2015, ISSN: 1556-4681. DOI: 10.1145/2733381 διεύθν.: <https://doi.org/10.1145/2733381>
- [22] R. Campello, D. Moulavi και J. Sander, "Density-Based Clustering Based on Hierarchical Density Estimates", στο Απρ. 2013, τόμ. 7819, σσ. 160–172, ISBN: 978-3-642-37455-5. DOI: 10.1007/978-3-642-37456-2_14
- [23] C. Fraley και A. E. Raftery, "Model-Based Clustering, Discriminant Analysis, and Density Estimation", *Journal of the American Statistical Association*, τόμ. 97, αρθμ. 458, σσ. 611–631, 2002. DOI: 10.1198/016214502760047131 eprint: <https://doi.org/10.1198/016214502760047131>. διεύθν.: <https://doi.org/10.1198/016214502760047131>
- [24] A. P. Dempster, N. M. Laird και D. B. Rubin, "Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm", *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)*, τόμ. 39, αρθμ. 1, σσ. 1–38, 1977, ISSN: 00359246. επίσκεψη 18 Αύγ. 2026. διεύθν.: <http://www.jstor.org/stable/2984875>
- [25] G. McLachlan και D. Peel, *Finite Mixture Models* (Wiley Series in Probability and Statistics). Wiley, 2000, ISBN: 9780471654063. διεύθν.: https://books.google.gr/books?id=c2_fAox0DQoC
- [26] J. H. W. Jr., "Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function", *Journal of the American Statistical Association*, τόμ. 58, αρθμ. 301, σσ. 236–244, 1963. DOI: 10.1080/01621459.1963.10500845 eprint: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01621459.1963.10500845>. διεύθν.: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.1963.10500845>
- [27] G. N. Lance και W. T. Williams, "A General Theory of Classificatory Sorting Strategies: 1. Hierarchical Systems", *The Computer Journal*, τόμ. 9, αρθμ. 4, σσ. 373–380, Φεβ. 1967, ISSN: 0010-4620. DOI: 10.1093/comjnl/9.4.373 eprint: <https://academic.oup.com/comjnl/article-pdf/9/4/373/1101470/9-4-373.pdf>. διεύθν.: <https://doi.org/10.1093/comjnl/9.4.373>
- [28] L. Hubert και P. Arabie, "Comparing Partitions", *Journal of Classification*, τόμ. 2, σσ. 193–218, 1985. DOI: 10.1007/BF01908075

- [29] A. Rosenberg και J. Hirschberg, "V-Measure: A Conditional Entropy-Based External Cluster Evaluation Measure", στο *Proceedings of the 2007 Joint Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and Computational Natural Language Learning*, Association for Computational Linguistics, 2007, σσ. 410–420.
- [30] M. Sarkar, M. Sørensen, D. Anca και P. Sorensen, "Impact of different load types on voltage stability of power system considering wind power support", Οκτ. 2019.
- [31] DlgSILENT GmbH, "39 Bus New England System", DlgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία, 2020, PowerFactory 2020 SP2, Rev. 2.
- [32] M. Sarkar, D. Saha, K. Kumba και V. Gundu, "Optimal Placement of H_∞ Loop Shaping Damping Controller Using Dynamic Relative Gain Array", *IEEE Access*, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3511720
- [33] V. Satopaa, J. Albrecht, D. Irwin και B. Raghavan, "Finding a "Kneedle" in a Haystack: Detecting Knee Points in System Behavior", στο *2011 31st International Conference on Distributed Computing Systems Workshops*, 2011, σσ. 166–171. DOI: 10.1109/ICDCSW.2011.20